

AM6

Alessandro Ballini

March 2026

Contents

1	Misura di Lebesgue	3
1.1	Intervalli e plurintervalli	3
1.1.1	Esercizi	4
1.2	Insiemi misurabili	6
1.2.1	Esercizi	9
1.3	Additività e subadditività numerabile della misura	11
1.3.1	Esercizi	13
1.4	Insiemi di misura infinita	15
1.4.1	Esercizi	15
1.5	Misura nei prodotti cartesiani	17
1.6	L'integrale di Lebesgue	19
1.6.1	Esercizi	22
1.7	Funzioni misurabili	24
1.7.1	Esercizi	26
2	Spazi di Banach e Hilbert	27
2.1	Operatori limitati	27
2.1.1	Esercizi	36
2.2	Spazi di Banach	38
2.2.1	Esercizi	47
2.3	Spazi di Hilbert	49
2.3.1	Esercizi	56
2.4	Sistemi ortogonali	57
3	Teoria degli operatori	59
3.1	Aggiunto di un operatore	59
3.2	Operatori autoaggiunti	62
3.3	Teoria spettrale	66
3.3.1	Esercizi	82

4	Algebre di operatori	86
4.1	C^* -algebre	86
4.1.1	Esercizi	90
4.2	Stati e rappresentazioni di C^* -algebre (con identità)	91
4.3	Stati puri	99
4.3.1	Esercizi	101
4.4	Caratterizzazione dei sistemi quantistici	103
4.4.1	Esercizi	108
4.5	Relazioni canoniche di commutazione	110
4.5.1	Esercizi	114
A	Disuguaglianze fondamentali	116
B	Risultati classici di AM	120

1 Misura di Lebesgue

1.1 Intervalli e plurintervalli

Iniziamo dando una definizione di misura per gli insiemi più semplici di $\mathbb{R}^n$: gli intervalli.

Definizione: un insieme Q è detto *intervallo* di $\mathbb{R}^n$ se è della forma

$$Q = (a_1, b_1) \times (a_2, b_2) \times \dots \times (a_n, b_n)$$

ovvero prodotto cartesiano di intervalli di $\mathbb{R}$. Può essere scritto anche $Q = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : a_1 \leq x_1 \leq b_1, \dots, a_n \leq x_n \leq b_n\}$ con $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$.

Definizione: la misura di un intervallo $Q \in \mathbb{R}^n$ è definita da $m(Q) := \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$.

A questo punto possiamo dare una definizione di misura per insiemi più generici detti *plurintervalli*, le proprietà della misura definita sui plurintervalli saranno poi "ereditate" dagli insiemi detti misurabili di $\mathbb{R}^n$.

In $\mathbb{R}^n$ fissiamo su ogni asse coordinato un numero finito di punti, siano $a_1^1, a_2^1, \dots, a_{k_1}^1$ sull'asse x_1 , $a_1^2, a_2^2, \dots, a_{k_2}^2$ sull'asse x_2 , analogamente fino a $a_1^n, a_2^n, \dots, a_{k_n}^n$ sull'asse x_n . Consideriamo ora gli iperpiani di equazioni:

$$x_1 = a_1^1, x_1 = a_2^1, \dots, x_1 = a_{k_1}^1$$

$$x_2 = a_1^2, x_2 = a_2^2, \dots, x_2 = a_{k_2}^2$$

.

.

$$x_n = a_1^n, x_n = a_2^n, \dots, x_n = a_{k_n}^n$$

L'unione di questi $k_1 + k_2 + \dots + k_n$ iperpiani è detto *reticolato* su $\mathbb{R}^n$. Un reticolato $\mathcal{P}$ suddivide $\mathbb{R}^n$ in un numero finito di intervalli chiusi e limitati, detti *intervalli del reticolato*, più un numero finito di insiemi illimitati.

Definizione: un insieme X è detto *plurintervallo* di $\mathbb{R}^n$ se esiste un reticolato $\mathcal{P}$ tale che X è unione finita di *intervalli* di $\mathcal{P}$ (anche non tutti). Allora se $I_1, I_2, \dots, I_m$ sono intervalli di $\mathcal{P}$ si ha che:

$$X = I_1 \cup \dots \cup I_m \implies m(X) = m(I_1) + \dots + m(I_m)$$

Poiché un plurintervallo è rappresentabile utilizzando reticolati differenti dobbiamo dimostrare che la misura di un plurintervallo, definita da 1.1.3, è indipendente dalla rappresentazione scelta.

Sia $\mathcal{P}'$ un reticolato di $\mathbb{R}^n$, $\mathcal{P}'$ è detto *raffinamento* di $\mathcal{P}$ se vale $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{P}'$, quindi, a parole, se $\mathcal{P}'$ contiene tutti gli iperpiani di $\mathcal{P}$ più qualche altro. Notiamo che aggiungendo un iperpiano la misura di X non varia, per come è stata definita, al più varia come è distribuita tra gli intervalli del reticolato. Pertanto, ragionando per induzione, si verifica immediatamente che la misura di X è indipendente dalla rappresentazione scelta.

Siano ora $\mathcal{P}_1$ e $\mathcal{P}_2$ reticolati tali che X si possa rappresentare sia come unione di intervalli di $\mathcal{P}_1$ che come unione di intervalli di $\mathcal{P}_2$; notiamo che $\mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$ è un raffinamento per entrambi, perciò si ha che $m(X)$ calcolata usando intervalli di $\mathcal{P}_1$ combacia con $m(X)$ calcolata usando intervalli di $\mathcal{P}_2$ poiché entrambe combaciano con $m(X)$ calcolata usando intervalli del raffinamento $\mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$, per quanto visto prima.

Analogamente si può mostrare che due plurintervalli X e Y possono essere rappresentati come unione di intervalli dello stesso reticolato. Infatti se X è rappresentabile come unione di intervalli di un reticolato $\mathcal{P}$ e $X \subset Y$, o viceversa, è sufficiente raffinare abbastanza $\mathcal{P}$ per poter rappresentare anche Y . Mentre se sono uguali è possibile utilizzare lo stesso reticolato.

Pertanto segue che $X \cup Y$ è ancora un plurintervallo, poiché unione di intervalli di un reticolato, e che $m(X \cup Y) \leq m(X) + m(Y)$, in particolare se $X \cap Y = \emptyset$ si ha che $m(X \cup Y) = m(X) + m(Y)$.

1.1.1 Esercizi

1. Siano I e J intervalli. Dimostrare che se I e J hanno punti interni in comune si ha che $I \cap J$ è un intervallo.

Soluzione: per ipotesi $I \cap J \neq \emptyset$. Poiché $I = [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ e $J = [c_1, d_1] \times \cdots \times [c_n, d_n]$ segue che $(a_i, b_i) \cap (c_i, d_i) \neq \emptyset \quad \forall i = 1, \dots, n$. Sappiamo che se due aperti hanno intersezione non nulla allora hanno un numero infinito di punti in comune, quindi definiamo $\mathcal{G}_i := [a_i, b_i] \cap [c_i, d_i] \quad i = 1, \dots, n$, allora si ottiene $I \cap J = \mathcal{G}_1 \times \cdots \times \mathcal{G}_n$ ed è perciò un intervallo.

2. Siano $Y = I_1 \cup \cdots \cup I_N$ e $Z = J_1 \cup \cdots \cup J_M$, $N, M \in \mathbb{N}$, plurintervalli. Supponiamo che per $h = 1, \dots, N$ e per $k = 1, \dots, M$ l'insieme $I_h \cap J_k = \emptyset$ oppure $I_h \cap J_k = [s_1, t_1] \times \cdots \times [s_n, t_n]$, $s_i, t_i \in \mathbb{R}$, $i = 1, \dots, n$. Dimostrare che $Y \cap Z$ è un intervallo.

Soluzione: si ha che $I \cap J = \bigcup_i \left(\bigcup_j [I_i \cap J_j] \right)$ che è unione di intervalli n -dimensionali e di insiemi vuoti, i quali non contribuiscono all'unione, perciò anche $I \cap J$ è un plurintervallo, infatti è intersezione di intervalli compatti e quindi sicuramente esiste un reticolato che lo rappresenta.

3. Sia I un intervallo. Dimostrare che esiste J intervallo tale che $I \subset \overset{\circ}{J}$ e che per ogni $\varepsilon > 0$ $m(J) < m(I) + \varepsilon$.

Soluzione: sia $\varepsilon > 0$ e sia $\delta > 0$. Siano $I := [a_1, b_1] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ e $J := [a_1 - \frac{\delta}{2}, b_1 + \frac{\delta}{2}] \times \cdots \times [a_n - \frac{\delta}{2}, b_n + \frac{\delta}{2}]$, allora è immediato che $I \subset \overset{\circ}{J}$. Sia ora $\delta = \delta(\varepsilon)$, si ha:

$$\begin{aligned} m(J) &= (b_1 - a_1 + \delta) \cdot \dots \cdot (b_n - a_n + \delta) \\ &= m(I) + \sigma(\delta) \end{aligned}$$

con $\sigma(\delta)$ continua per $\delta \in (0, +\infty)$ e $\sigma(\delta) \rightarrow 0$ per $\delta \rightarrow 0$. Pertanto basta scegliere δ tale che $\sigma(\delta) < \varepsilon$ e si ottiene la tesi.

1.2 Insiemi misurabili

Diamo ora una definizione di misura per insiemi *aperti* e insiemi *chiusi limitati* di $\mathbb{R}^n$ (topologia euclidea sottintesa).

Definizione: sia A un aperto, si definisce la misura di A , scritto $m(A)$ (o $m_n(A)$ per specificare la dimensione), la quantità:

$$m(A) := \sup \{m(Z) : Z \text{ plurintervallo, } Z \subset A\}$$

Lemma 1.2.1: siano A e B aperti e sia K un compatto contenuto in $A \cup B$. Allora esiste $r > 0$ tale che per ogni $x \in K$ si ha che $D_r(x) \subset A$ e/o $D_r(x) \subset B$.

Dimostrazione: sia $x \in K$, allora si ha che $x \in A$ e/o $x \in B$. Poiché A e B sono aperti si ha che contengono almeno un intorno aperto per ogni loro punto, inoltre anche $A \cap B$ è un aperto. Sia

$$r := \max \{ \{ \varepsilon > 0 : D_\varepsilon(x) \subset A, \forall x \in K \} \cap \{ \varepsilon > 0 : D_\varepsilon(x) \subset B, \forall x \in K \} \}$$

per come è stato definito e per le proprietà topologiche degli aperti si ha che $D_r(x) \subset A$ e/o $D_r(x) \subset B$ per ogni $x \in K$. $\square$

Lemma 1.2.2: siano A , B aperti. Allora $m(A \cup B) \leq m(A) + m(B)$.

Dimostrazione: sia W un plurintervallo contenuto in $A \cup B$, per quanto visto nel lemma 1.2.1, è possibile raffinare abbastanza il reticolato $\mathcal{P}_W$ usato per rappresentare W in modo tale che gli intervalli di $\mathcal{P}_W$ sia contenuti in A o in B (o entrambi contemporaneamente). Siano allora W_A e W_B rispettivamente l'unione di tutti gli intervalli totalmente contenuti in A o in B , si ha che $m(W) \leq m(W_A) + m(W_B)$ (ricordiamo che $W_A \cap W_B \neq \emptyset$ in generale) e dato che ciò vale per ogni plurintervallo W contenuto in $A \cup B$ si ha che $m(A \cup B) \leq m(W_A) + m(W_B)$. Infine poiché $W_A \subset A$ e $W_B \subset B$ si ha, per definizione di misura sugli aperti, $m(A \cup B) \leq m(A) + m(B)$. $\square$

Definizione: sia K un compatto, si definisce la misura di K , scritto $m(K)$ (o $m_n(K)$), la quantità:

$$m(K) := \inf \{m(Y) : Y \text{ plurintervallo, } K \subset Y\}$$

Lemma 1.2.3: siano K e L compatti disgiunti ($K \cap L = \emptyset$). Allora $m(K \cup L) \geq m(K) + m(L)$.

Dimostrazione: segue dalla definizione di misura per compatti, otteniamo la disuguaglianza inversa rispetto al lemma 1.2.2 perché la misura dei compatti è approssimata per eccesso, ovvero dall'esterno.

Sia W un plurintervallo tale che $K \cup L \subset W$, la funzione $d(x, L)|_K$ è sempre positiva e continua, pertanto, poiché K è un compatto, essa ha un minimo r in K stesso. Raffinando abbastanza il reticolato $\mathcal{P}$ usato per rappresentare W

possiamo supporre che tutti i suoi intervalli abbiano diametro $d < \frac{\tau}{2}$; siano W_K e W_L rispettivamente l'unione di tutti gli intervalli con punti in comune con K e con L , allora $W_K \cup W_L \subset W$, pertanto $m(W) \geq m(W_K) + m(W_L)$. Poiché ciò vale per ogni plurintervallo W segue dalla definizione di misura per compatti che $m(K \cup L) \geq m(K) + m(L)$. $\square$

Diamo ora una definizione di misura per insiemi più generici di $\mathbb{R}^n$ a partire dalla definizione di misura data per gli insiemi aperti e chiusi limitati.

Definizione: sia $E \subset \mathbb{R}^n$

$$\overline{m}(E) := \inf \{m(A) : A \text{ aperto, } E \subset A\}$$

è detta *misura esterna* di E .

Analogamente possiamo definire una misura interna.

Definizione: sia $E \subset \mathbb{R}^n$

$$\underline{m}(E) := \inf \{m(C) : C \text{ chiuso, } C \subset E\}$$

è detta *misura interna* di E .

Lemma 1.2.4: sia A un aperto e $K \subset A$ un compatto. Allora esiste un plurintervallo W tale che $K \subset W \subset A$.

Dimostrazione: sia $W \subset A$ un plurintervallo, la funzione $d(x, \mathbb{R}^n \setminus A)|_K$ è positiva e continua, pertanto, essendo K compatto, essa ha un minimo positivo r in K stesso. Con un raffinamento $\mathcal{P}'$ del reticolato $\mathcal{P}$ possiamo ottenere un plurintervallo W' tale che $\min_{W'} d(x, \mathbb{R}^n \setminus A) = \frac{\tau}{3}$ e $\max_{W'} d(x, \mathbb{R}^n \setminus A) = \frac{\tau}{2}$, allora si ha $K \subset W' \subset A$. $\square$

Proposizione 1.2.1: per ogni $E \subset \mathbb{R}^n$ si ha che $\overline{m}(E) \geq \underline{m}(E)$.

Dimostrazione: siano $A \supset E$ un aperto e $K \subset E$ un compatto, segue che $K \subset A$. Per il lemma 1.2.4 esiste un plurintervallo W tale che $K \subset W \subset A$. Poiché ciò vale per ogni aperto A e compatto K si ha che $m(K) \leq m(A)$, pertanto segue dalle definizioni di misura esterna e interna che $\overline{m}(E) \geq \underline{m}(E)$. $\square$

Osserviamo che se A è un aperto allora $\overline{m}(A) = m(A)$ e se K è un compatto allora $\underline{m}(K) = m(K)$, inoltre poiché i plurintervalli sono una classe particolare di compatti si ha che $m(A) \leq \underline{m}(A)$, quindi per la proposizione 1.2.1 si ha $\overline{m}(A) = \underline{m}(A) = m(A)$.

Analogamente si conclude che se K è un compatto si ha $\overline{m}(K) = \underline{m}(K) = m(K)$. Infatti, sfruttando il risultato dell'esercizio 1.2.1, $\underline{m}(K) = m(K)$ e $m(K) \leq \overline{m}(K)$.

Definizione: sia $E \subset \mathbb{R}^n$, E è detto *misurabile* (secondo Lebesgue) se $\overline{m}(E) = \underline{m}(E)$.

Questa definizione serve a selezionare gli insiemi che si comportano regolarmente rispetto alle definizioni di misura esterna e interna, proprio come gli insiemi aperti e chiusi (limitati).

Proposizione 1.2.2: un insieme $E \subset \mathbb{R}^n$ è misurabile se e solo se per ogni $\varepsilon > 0$ esistono un aperto A e un compatto K tali che $K \subset E \subset A$ e $m(A) - m(K) < \varepsilon$.

Dimostrazione: segue direttamente dalla definizione e dalle proprietà di estremo inferiore e superiore di un insieme. $\square$

Proposizione 1.2.3: siano $E, F \subset \mathbb{R}^n$, allora $\overline{m}(E \cup F) \leq \overline{m}(E) + \overline{m}(F)$, inoltre se $E \cap F = \emptyset$ si ha $\underline{m}(E \cup F) \geq \underline{m}(E) + \underline{m}(F)$.

Dimostrazione: siano A, B aperti tali che $E \subset A$ e $F \subset B$, allora $E \cup F \subset A \cup B$, pertanto $\overline{m}(E \cup F) \leq m(A \cup B)$, inoltre per il *lemma 1.2.2* si ha $m(A \cup B) \leq m(A) + m(B)$, quindi $\overline{m}(E \cup F) \leq m(A) + m(B)$, possiamo concludere che $\overline{m}(E \cup F) \leq \overline{m}(E) + \overline{m}(F)$ dalla definizione di misura esterna. Siano ora E, F disgiunti, $K, L \subset \mathbb{R}^n$ chiusi tali che $K \subset E$ e $L \subset F$, allora $K \cup L \subset E \cup F$, pertanto $\underline{m}(E \cup F) \geq m(K \cup L)$. Inoltre anche K e L sono disgiunti, quindi per il *lemma 1.2.3* si ha $m(K \cup L) \geq m(K) + m(L)$, ciò comporta $\underline{m}(E \cup F) \geq m(K) + m(L)$, possiamo concludere $\underline{m}(E \cup F) \geq \underline{m}(E) + \underline{m}(F)$ dalla definizione di misura interna. $\square$

Notiamo che se E e F sono disgiunti e misurabili si ha $m(E \cup F) = m(E) + m(F)$. Ciò vale anche per un numero N finito di insiemi misurabili a due a due disgiunti: $m(F_1 \cup F_2 \cup \dots \cup F_N) = m(F_1) + m(F_2) + \dots + m(F_N)$.

Lemma 1.2.5: siano A un aperto misurabile e B un compatto misurabile tali che $B \subset A$. Allora $m(A \setminus B) = m(A) - m(B)$.

Dimostrazione: per ipotesi $A = B \cup (A \setminus B)$ unione disgiunta, inoltre $A \setminus B$ è un aperto e pertanto misurabile, per la *proposizione 1.2.3* si ha $m(A) = m(B) + m(A \setminus B)$ e quindi $m(A \setminus B) = m(A) - m(B)$. $\square$

Teorema 1.2.1: siano E, F insiemi misurabili, allora anche $E \cup F$, $E \cap F$, $E \setminus F$ sono misurabili.

Dimostrazione: sia $\varepsilon > 0$, siano $A_1 \supset E$ e $A_2 \supset F$ aperti, $K_1 \subset E$ e $K_2 \subset F$ compatti tali che $m(A_1 \setminus K_1) < \frac{\varepsilon}{2}$ e $m(A_2 \setminus K_2) < \frac{\varepsilon}{2}$ (sono insiemi misurabili poiché sono aperti). Siano $B := A_1 \setminus K_2$ e $L := K_1 \setminus A_2$, si ha che $B \subset E \setminus F \subset L$, B è un aperto e L è un compatto perciò $B \setminus L$ è un aperto, dunque misurabile, inoltre $B \setminus L \subset (A_1 \setminus K_1) \cup (A_2 \setminus K_2)$ quindi

$$m(B \setminus L) \leq m(A_1 \setminus K_1) + m(A_2 \setminus K_2) < \varepsilon.$$

Ciò comporta che $E \cup F = E \cup (F \setminus E)$ è misurabile poiché unione disgiunta di insiemi misurabili e che $E \cap F = E \setminus (E \setminus F)$ è misurabile poiché differenza di insiemi misurabili. $\square$

Osserviamo che per una coppia di insiemi misurabili vale sempre $m(E) + m(F) = m(E \cup F) + m(E \cap F)$.

1.2.1 Esercizi

1. Sia W un plurintervallo, si dimostri che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste Z plurintervallo tale che $W \subset \overset{\circ}{Z}$ e $m(Z) < m(W) + \varepsilon$. Analogamente si dimostri che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste Y plurintervallo tale che $Y \subset \overset{\circ}{W}$ e $m(Y) > m(W) - \varepsilon$.

Soluzione: siano $I_1, I_2, \dots, I_N$ gli intervalli di un reticolato $\mathcal{P}$, con $I_k := [a_{k_1}, b_{k_1}] \times \dots \times [a_{k_n}, b_{k_n}]$ dove $a_{k_l}, b_{k_l} \in \mathbb{R} \ \forall k = 1, \dots, N, \ \forall l = 1, \dots, n$; sia $W := \bigcup_{j=1}^N I_j$. Sia $\varepsilon > 0$, consideriamo ora gli intervalli $J_k := [a_{k_1} - \frac{\delta}{2}, b_{k_1} + \frac{\delta}{2}] \times \dots \times [a_{k_n} - \frac{\delta}{2}, b_{k_n} + \frac{\delta}{2}]$, con $\delta = \delta_\varepsilon > 0$, sia $Z := \bigcup_{i=1}^N J_i$. Per come sono stati costruiti abbiamo che $W \subset \overset{\circ}{Z}$ e $m(Z) = m(W) + \sigma(\delta)$, dove $\sigma(\delta)$ è un polinomio di grado n senza termine noto, pertanto basta scegliere δ tale che $\sigma(\delta) < \varepsilon$ e si ha $m(Z) < m(W) + \varepsilon$, ciò è possibile poiché $\sigma(0) = 0$ e per $\delta \in [0, +\infty)$ $\sigma(\delta)$ è continua.

Consideriamo ora gli intervalli $H_k := [a_{k_1} + \frac{\delta}{2}, b_{k_1} - \frac{\delta}{2}] \times \dots \times [a_{k_n} + \frac{\delta}{2}, b_{k_n} - \frac{\delta}{2}]$, sia $Y := \bigcup_{s=1}^N H_s$, analogamente si ha che $Y \subset \overset{\circ}{W}$ e $m(Y) = m(W) - \sigma(\delta)$, pertanto basta scegliere $\varepsilon > \sigma(\delta)$ per ottenere $m(Y) > m(W) - \varepsilon$.

2. Dimostrare che se E, F, G sono misurabili, allora $m(E \cup F \cup G) = m(E) + m(F) + m(G) - m(E \cap F) - m(E \cap G) - m(F \cap G) + m(E \cap F \cap G)$.

Dimostrazione: dal lemma 1.2.5 e dal teorema 1.2.1 segue che se E, F sono insiemi misurabili tali che $F \subset E$ allora $m(E \setminus F) = m(E) - m(F)$.

Per una coppia insiemi misurabili M, N si ha $m(M \cup N) = m(M) + m(N) - m(M \cap N)$, pertanto $m(E \cup (F \cup G)) = m(E) + m(F \cup G) - m(E \cap (F \cup G)) = m(E) + m(F) + m(G) - m(F \cap G) - m((E \cap F) \cup (E \cap G)) = m(E) + m(F) + m(G) - m(F \cap G) - m(E \cap F) - m(E \cap G) + m(E \cap F \cap G)$.

3. Sia $S \subset \mathbb{R}^2$ il segmento $S := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0, 0 \leq x \leq 1\}$, dimostrare che S è misurabile e che $m_2(S) = 0$.

Dimostrazione: S è un compatto (il complementare è un aperto), siano $\varepsilon > 0$ e $\delta = \delta_\varepsilon > 0$, consideriamo il compatto $K_\varepsilon := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = 0, \frac{\delta}{2} \leq x \leq 1 - \frac{\delta}{2}\}$ e l'aperto $A_\varepsilon := \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : -\frac{\delta}{2} < y < \frac{\delta}{2}, -\frac{\delta}{2} < x < 1 + \frac{\delta}{2}\}$, si ha $K_\varepsilon \subset S \subset A_\varepsilon$. Inoltre K_ε e A_ε sono plurintervalli, possiamo dunque calcolarne

la misura a partire dalla definizione, pertanto $m(K_\varepsilon) = 0$ e $m(A_\varepsilon) = \delta(1 + \delta)$, per $\delta \in \left(0, \frac{-1 + \sqrt{1 + 4\varepsilon}}{2}\right)$ si ottiene $m(A_\varepsilon) - m(K_\varepsilon) < \varepsilon$, quindi per la *proposizione 1.2.2* si ha che S è misurabile. Poiché S è misurabile si ha $m(S) = \underline{m}(S) = \overline{m}(S)$, allora $m(S) = 0$.

3. Dimostrare che un insieme costituito da un solo punto ha misura nulla.

Dimostrazione: sia $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$, $\{\mathbf{x}_0\}$ è un chiuso (il complementare è un aperto) pertanto è misurabile, $m(\{\mathbf{x}_0\}) = \overline{m}(\{\mathbf{x}_0\})$. Sia $\varepsilon > 0$, consideriamo l'ipercubo $C_\varepsilon := [-\frac{\varepsilon}{2} + x_{0,1}, x_{0,1} + \frac{\varepsilon}{2}] \times \cdots \times [-\frac{\varepsilon}{2} + x_{0,n}, x_{0,n} + \frac{\varepsilon}{2}]$, allora $m(C_\varepsilon) = \varepsilon^n$, inoltre per definizione si ha $\overline{m}(\{\mathbf{x}_0\}) = \inf_\varepsilon \{m(C_\varepsilon)\} = 0$.

1.3 Additività e subadditività numerabile della misura

Estendiamo i risultati precedenti ad un infinità numerabile di insiemi.

Lemma 1.3.1.: sia $\{A_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi aperti e sia $A := \bigcup_{i \in I} A_i$. Allora $m(A) \leq \sum_{i \in I} m(A_i)$; inoltre se $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ risulta $m(A) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$.

Dimostrazione: Sia $W \subset A$ un plurintervallo, poiché W è compatto e $\{A_i\}_{i \in I}$ è un ricoprimento di A , esiste un numero finito k di insiemi $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}$ tali che $W \subset A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \dots \cup A_{i_k}$, allora $m(W) \leq m(A_{i_1} \cup A_{i_2} \cup \dots \cup A_{i_k}) \leq \sum_{j=1}^k m(A_{i_j}) \leq \sum_{i \in I} m(A_i)$. Ciò vale per ogni plurintervallo $W \subset A$, pertanto dalla definizione di misura sugli aperti concludiamo $m(A) \leq \sum_{i \in I} m(A_i)$. Siano ora $A_1 \subset A_2 \subset \dots$, allora $W \subset A_j$ per qualche $j \in I$, pertanto $m(W) \leq m(A_j) \leq \sup_i m(A_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$, essendo la successione $\{m(A_i)\}_{i \in I}$ crescente, dunque si ha $m(A) \leq \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$. Dimostriamo ora l'inverso, abbiamo che $A \supset A_j$ per ogni $j \in I$, allora $m(A) \geq m(A_j) \forall j \in I \rightarrow m(A) \geq \sup_i m(A_i) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i)$. $\square$

Proposizione 1.3.1.: sia $\{E_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi di $\mathbb{R}^n$ e sia $E := \bigcup_{i \in I} E_i$, allora $\overline{m}(E) \leq \sum_{i \in I} \overline{m}(E_i)$; inoltre se $E_j \cap E_k = \emptyset \forall j \neq k$ si ha $\underline{m}(E) \geq \sum_{i \in I} \underline{m}(E_i)$.

Dimostrazione: Siano $\varepsilon > 0$ e A_i aperto tale che $E_i \subset A_i$ e $m(A_i) < \overline{m}(E_i) + \varepsilon 2^{-i} \forall i \in I$, pertanto $E \subset A := \bigcup_{i \in I} A_i$. Per definizione $\overline{m}(E_i) \leq m(A_i)$ e $\overline{m}(E) \leq m(A)$, ciò comporta:

$$\overline{m}(E) \leq m(A) \leq \sum_{i \in I} m(A_i) < \sum_{i \in I} (\overline{m}(E_i) + \varepsilon 2^{-i}) \iff \overline{m}(E) \leq \sum_{i \in I} \overline{m}(E_i)$$

Ora siano gli insiemi E_i due a due disgiunti, abbiamo che $E \supset \bigcup_{i=1}^k E_i \forall k \in I$, pertanto $\underline{m}(E) \geq \sum_{i=1}^k \underline{m}(E_i)$ per quanto visto nella *proposizione 1.2.3*, dunque passando al limite si ha $\underline{m}(E) \geq \sum_{i \in I} \underline{m}(E_i)$. $\square$

Proposizione 1.3.2; sia $\{E_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi di $\mathbb{R}^n$ tali che $E_1 \subset E_2 \subset E_3 \subset \dots$, sia $E := \bigcup_{i \in I} E_i$. Allora $\overline{m}(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} \overline{m}(E_i)$.

Dimostrazione: sia $A_i \supset E_i$ aperto tale che $m(A_i) < \overline{m}(E_i) + \varepsilon 2^{-i} \forall i \in I$, in questo caso gli insiemi $\{A_i\}_{i \in I}$ non sono in genere contenuti uno nell'altro, pertanto non si può applicare il risultato del *lemma 1.3.1.* Consideriamo allora $B_k := A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$ e mostriamo che $m(B_k) < \overline{m}(E_k) + \varepsilon \sum_{i=1}^k 2^{-i} \forall k \in I$. Per $k = 1$ è vero per ipotesi, supponiamo sia vero per un certo k , dimostriamo ora che è vero per $k + 1$, sappiamo che $m(B_{k+1}) = m(B_k) + m(A_{k+1}) - m(B_k \cap A_{k+1})$, osserviamo che $E_k \subset B_k \cap A_{k+1}$ pertanto $\overline{m}(E_k) \leq m(B_k \cap A_{k+1})$,

dunque otteniamo:

$$m(B_{k+1}) \leq \overline{m}(E_k) + \varepsilon \sum_{i=1}^k 2^{-i} + \overline{m}(E_{k+1}) + \varepsilon 2^{-k-1} - \overline{m}(E_k)$$

$$m(B_{k+1}) \leq \overline{m}(E_{k+1}) + \varepsilon \sum_{i=1}^{k+1} 2^{-i}$$

Sia $B := \bigcup_{i \in I} B_i$, poiché $B_1 \subset B_2 \subset \dots$ si ha che $m(B) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(B_i)$, otteniamo:

$$\overline{m}(E) \leq m(B) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(B_i) < \lim_{i \rightarrow \infty} \overline{m}(E_i) + \varepsilon$$

per l'arbitrarietà di ε concludiamo che $\overline{m}(E) \leq \lim_{i \rightarrow \infty} m(E_i)$, inoltre $E \supset E_i \forall i \in I$, pertanto $\overline{m}(E) \geq \overline{m}(E_i) \forall i \in I$, passando al limite e combinando le disuguaglianze si ottiene la tesi. $\square$

Teorema 1.3.1. (additività numerabile della misura): sia $\{E_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi misurabili due a due disgiunti, sia $E := \bigcup_{i \in I} E_i$, supponendo $\overline{m}(E) < +\infty$. Allora E è misurabile e $m(E) = \sum_{i \in I} m(E_i)$.

Dimostrazione: dalla *proposizione 1.3.1.* si ha:

$$\overline{m}(E) \leq \sum_{i \in I} \overline{m}(E_i) = \sum_{i \in I} m(E_i)$$

$$\underline{m}(E) \geq \sum_{i \in I} \underline{m}(E_i) = \sum_{i \in I} m(E_i)$$

$$\overline{m}(E) \geq \underline{m}(E) \Rightarrow \overline{m}(E) = \underline{m}(E) = m(E) = \sum_{i \in I} m(E_i)$$

ciò combacia con la definizione di misurabilità di un insieme. $\square$

Teorema 1.3.2 (subadditività numerabile della misura): sia $\{E_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi misurabili, sia $E := \bigcup_{i \in I} E_i$, se $\overline{m}(E) < +\infty$ allora E è misurabile e $m(E) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$. Inoltre se $E_1 \subset E_2 \subset \dots$ si ha $m(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(E_i)$.

Dimostrazione: consideriamo la famiglia $\{F_i\}_{i \in I}$ data da $F_1 := E_1$ e $F_k := E_k \setminus \bigcup_{i=1}^{k-1} F_i$ per ogni $i \in I$, notiamo che gli insiemi F_i sono due a due disgiunti e sono misurabili per il *teorema 1.2.1.* Inoltre si ha $m(F_i) \leq m(E_i)$ per ogni $i \in I$, pertanto per il *teorema 1.3.1.* si ha:

$$m(E) = \sum_{i \in I} m(F_i) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$$

$$m(E) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$$

□

Osservazione: abbiamo mostrato che l'unione numerabile di insiemi misurabili è misurabile, ciò comporta che l'unione numerabile di insiemi di misura nulla ha ancora misura nulla. Nell'esercizio 3(2) si è mostrato che un punto ha misura nulla, pertanto insiemi come $\mathbb{N}$ o $\mathbb{Q}$ hanno misura nulla essendo numerabili.

1.3.1 Esercizi

1. Sia $E_0 := B_1(0) \subset \mathbb{R}^2$ e per $k > 0$ sia $\mathbf{x}_k = (1 - 4^{-k}, 0)$ e $E_k := B(\mathbf{x}_k, 4^{-k-1})$, sia inoltre $E := E_0 \setminus \bigcup_{k=1}^{\infty} E_k$. Si determini la misura di E .

Soluzione: si ha:

$$\begin{aligned} d(\mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{x}_k) &= |4^{-k-1} - 4^{-k}| \\ &= 4^{-k} \left(1 - \frac{1}{4}\right) \\ &= 3 \cdot 4^{-k-1} \end{aligned}$$

pertanto $E_k \cap E_j = \emptyset \ \forall k \neq j$, inoltre si ha $E_k \subset E_0 \ \forall k > 0$, infatti:

$$d(\mathbf{x}_k, \mathbb{R}^2 \setminus E_0) = 4^{-k} > 4^{-k-1}$$

consideriamo solamente la distanza lungo l'asse $\hat{x}_1$ poiché il raggio di curvatura dei dischi E_k è minore del raggio di curvatura del disco E_0 per ogni $k > 0$. Otteniamo:

$$\begin{aligned} m(E) &= m(E_0) - \sum_{i=1}^{\infty} m(E_i) \\ &= \pi - \sum_{i=1}^{\infty} \pi (4^{-i-1})^2 \\ &= \pi - \frac{\pi}{16} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{1}{16}\right)^{-i} \\ &= \pi \left(1 - \frac{1}{240}\right) = \frac{239}{240} \pi \end{aligned}$$

2. Dimostrare che se $E \subset F$ e $m(F) = 0$ allora anche $m(E) = 0$.

Soluzione: per ogni insieme $M \subset \mathbb{R}^n$ vale $m(M) \geq 0$. Poiché $E \subset F$ si ha $\overline{m}(E) \leq \overline{m}(F) = m(F) = 0$, pertanto deve valere $\overline{m}(E) = 0$ e dunque $\overline{m}(E) = \underline{m}(E) = m(E) = 0$. Osserviamo che è possibile affermare $\overline{m}(E) \leq \overline{m}(F)$ per come è definita la misura esterna (analogamente si può mostrare per la misura interna).

3. Sia $\{K_i\}_{i \in I}$ una successione numerabile di compatti tali che $K_1 \supset K_2 \supset \dots$, sia $K := \bigcap_{i \in I} K_i$. Dimostrare che $m(K) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(K_i)$.

Soluzione: sia $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto tale che $A \supset K_1$, consideriamo gli insiemi $A_i := A \setminus K_i$
 $\forall i \in I$, notiamo che $A_1 \subset A_2 \subset \dots$, inoltre:

$$\begin{aligned} K &= A \setminus \bigcup_{i \in I} A_i \\ m(K) &= m(A) - \lim_{i \rightarrow \infty} m(A_i) \\ &= m(A) - m(A) + \lim_{i \rightarrow \infty} m(K_i) \\ &= \lim_{i \rightarrow \infty} m(K_i) \end{aligned}$$

1.4 Insiemi di misura infinita

Estendiamo ora le definizioni e i risultati precedenti agli insiemi di misura infinita.

Definizione: un insieme $E \subset \mathbb{R}^n$ si dice misurabile se per ogni $r > 0$ l'insieme $E \cap B_r(0)$ è misurabile, cioè se per ogni $r > 0$ si ha $\underline{m}(E \cap B_r(0)) = \overline{m}(E \cap B_r(0))$. Notiamo che questa definizione è ancora valida per gli insiemi di misura finita.

Proposizione 1.4.1: sia $E \subset \mathbb{R}^n$ un insieme misurabile, allora $\underline{m}(E) = \overline{m}(E) = \lim_{r \rightarrow \infty} m(E \cap B_r(0))$.

Dimostrazione: notiamo che $L := \lim_{r \rightarrow \infty} m(E \cap B_r(0))$ esiste poiché $m(E \cap B_r(0))$ è una funzione crescente di r . Per ogni r esiste un compatto K_r tale che $K_r \subset E \cap B_r(0) \subset E$ e $m(K_r) > m(E \cap B_r(0)) - \frac{1}{r}$, ciò comporta:

$$K_r \subset E \Rightarrow \underline{m}(E) > m(E \cap B_r(0)) - \frac{1}{r}$$

passando al limite si ottiene:

$$\underline{m}(E) \geq L$$

notiamo inoltre che $E = \bigcup_r (E \cap B_r(0))$ pertanto per il *teorema 1.3.2* si ha:

$$\overline{m}(E) = L$$

dunque confrontando i risultati si ottiene la tesi. $\square$

Teorema 1.4.1: sia $\{E_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi misurabili, sia $E := \bigcup_{i \in I} E_i$. Allora E è misurabile e si ha $m(E) \leq \sum_{i \in I} m(E_i)$. Inoltre se $E_1 \subset E_2 \subset \dots$ si ha $m(E) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(E_i)$.

Dimostrazione: notiamo che E è misurabile, infatti per ogni $r > 0$ si ha $E \cap B_r(0) = \bigcup_{i \in I} (E_i \cap B_r(0))$ che è unione numerabile di insiemi misurabili e pertanto misurabile per il *teorema 1.3.1.*, inoltre verificano $\overline{m}(E \cap B_r(0)) \leq m(B_r(0)) < +\infty$. La tesi segue direttamente dal *teorema 1.3.2.* $\square$

Osservazione: la doppia definizione è necessaria, infatti sia F un insieme NON misurabile, l'insieme $E := F \cup (\mathbb{R}^n \setminus B_1(0))$ sarebbe misurabile poiché $\underline{m}(E) = \overline{m}(E) = +\infty$, tuttavia l'insieme $E \cap B_1(0)$ non sarebbe misurabile, infatti $F = E \cap B_1(0)$.

1.4.1 Esercizi

1. Dimostrare che se $E, F \subset \mathbb{R}^n$ sono misurabili e $F \subset E$ si ha $m(E \setminus F) = m(E) - m(F)$.

Soluzione: si ha $E = (E \setminus F) \cup F$ unione disgiunta di insiemi misurabili, pertanto:

$$m(E) = m(E \setminus F) + m(F) \Rightarrow m(E \setminus F) = m(E) - m(F)$$

2. Dimostrare che se $\{F_i\}_{i \in I}$ è una famiglia numerabile di insiemi misurabili allora $F := \bigcap_{i \in I} F_i$ è misurabile.

Soluzione: sia $r > 0$, si ha:

$$\begin{aligned} F \cap B_r(0) &= \bigcap_{i \in I} (F_i \cap B_r(0)) \\ &= \mathbb{R}^n \setminus \bigcup_{i \in I} (\mathbb{R}^n \setminus (F_i \cap B_r(0))) \end{aligned}$$

che è unione numerabile di insiemi misurabili e quindi misurabile per il *teorema 1.3.1.*

3. sia $\{F_i\}_{i \in I}$ una famiglia numerabile di insiemi misurabili con $m(F_1) < +\infty$ e $F_1 \supset F_2 \supset \dots$, sia $F := \bigcap_{i \in I} F_i$. Dimostrare che $m(F) = \lim_{i \rightarrow \infty} m(F_i)$.

Soluzione: sappiamo che F è misurabile dall'esercizio precedente. Consideriamo gli insiemi $E_i := F_1 \setminus F_i$, notiamo che sono misurabili e $E_1 \subset E_2 \subset \dots$, si ha:

$$\begin{aligned} F &= F_1 \setminus \bigcup_{i \in I} E_i \\ m(F) &= m(F_1) - \lim_{i \rightarrow \infty} m(F_1 \setminus F_i) \\ &= \lim_{i \rightarrow \infty} m(F_i) \end{aligned}$$

per quanto visto nel *teorema 1.3.2* e nell'*esercizio 1(4)*.

1.5 Misura nei prodotti cartesiani

Teorema 1.5.1: siano $E \subset \mathbb{R}^n$ e $F \subset \mathbb{R}^m$ insiemi misurabili, allora $E \times F \subset \mathbb{R}^{n+m}$ è misurabile e $m(E \times F) = m(E) \cdot m(F)$.

Dimostrazione: la tesi è ovvia per i plurintervalli (per definizione di misura su un plurintervallo). Mostriamolo per aperti e chiusi, siano $A \subset \mathbb{R}^n$ e $B \subset \mathbb{R}^m$ aperti, consideriamo una successione di plurintervalli $\{P_j\}_{j \in J}$ tale che $P_1 \subset P_2 \subset \dots$ e $A = \bigcup_{j \in J} P_j$, sia poi $\{Q_j\}_{j \in J}$ una successione che abbiamo le stesse proprietà precedenti per B . Definiamo $R_j := P_j \times Q_j$, notiamo $R_1 \subset R_2 \subset \dots$, allora $A \times B = \bigcup_{j \in J} R_j$, pertanto:

$$\begin{aligned} m(A \times B) &= \lim_{j \rightarrow \infty} m(R_j) \\ &= \lim_{j \rightarrow \infty} m(P_j) \cdot m(Q_j) \\ &= m(A) \cdot m(B) \end{aligned}$$

analogamente si dimostra per i compatti.

Dimostriamolo ora per insiemi misurabili generici E, F . Siano $\{A_i\}_{i \in I}$ e $\{B_i\}_{i \in I}$ successioni di aperti tali che $A_i \supset E$ e $B_i \supset F$ per ogni $i \in I$ per le quali vale $m(A_1) \rightarrow m(E)$ e $m(B_i) \rightarrow m(F)$ per $i \rightarrow \infty$. Abbiamo che $E \times F \subset A_i \times B_i$ per ogni $i \in I$, pertanto $\overline{m}(E \times F) \leq m(A_i \times B_i)$ per ogni $i \in I$; passando al limite $i \rightarrow \infty$ si ottiene $\overline{m}(E \times F) \leq m(E) \cdot m(F)$. Con un procedimento analogo, usando successioni di insiemi compatti, si ottiene $\underline{m}(E \times F) \geq m(E) \cdot m(F)$, dunque combinando i risultati si ottiene che $E \times F$ è misurabile e $m(E \times F) = m(E) \cdot m(F)$. $\square$

Proposizione 1.5.1: siano $E \subset \mathbb{R}^n$ e $F \subset \mathbb{R}^m$, si ha che $\overline{m}(E)\underline{m}(F) \leq \overline{m}(E \times F)$.

Dimostrazione: siano $C \subset F$ un compatto e $A \supset E \times F$ un aperto tale che $m(A) < \overline{m}(E \times F) + \varepsilon$. Poniamo $B := \{x \in \mathbb{R}^n : \{x\} \times C \subset A\}$, poiché $\{x\} \times C$ è un compatto contenuto in A per ogni $x \in B$, esiste un intorno U di x tale che $U \times C \subset A$ per ogni $x \in C$ (ciò è possibile per le proprietà topologiche degli aperti in $\mathbb{R}^n$). Pertanto $B \supset E$ e $B \times C \subset A$ per come sono stati costruiti, allora:

$$m(A) \geq m(B \times C) = m(B) \cdot m(C) \geq \overline{m}(E) \cdot m(C)$$

$$\begin{aligned} \overline{m}(E \times F) &> \overline{m}(E) \cdot m(C) - \varepsilon \\ &\geq \overline{m}(E) \cdot \underline{m}(F) \end{aligned}$$

$\square$

Osservazione: dal teorema 1.5.1 notiamo se E, F sono insiemi generici valgono

le seguenti disuguaglianze:

$$\overline{m}(E \times F) \leq \overline{m}(E) \cdot \overline{m}(F)$$

$$\underline{m}(E \times F) \geq \underline{m}(E) \cdot \underline{m}(F)$$

1.6 L'integrale di Lebesgue

Definizione: una *funzione semplice* è una combinazione lineare di *funzioni caratteristiche* di insiemi limitati e disgiunti di $\mathbb{R}^n$:

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N \lambda_i \varphi_{E_i}(\mathbf{x}); \quad \varphi_{E_i}(\mathbf{x}) = \begin{cases} 1 & \text{se } \mathbf{x} \in E_i \\ 0 & \text{se } \mathbf{x} \notin E_i \end{cases}$$

dove $\{E_i\}_{i \in I}$ è una famiglia di insiemi limitati due a due disgiunti.

Se φ è una funzione semplice definiamo *integrale di φ* il numero:

$$\int \varphi(\mathbf{x}) d\mathbf{x} = \sum_{i=1}^N \lambda_i m(E_i)$$

Notiamo che una funzione semplice φ può avere rappresentazioni differenti, tuttavia l'integrale di φ non dipende dalla rappresentazione scelta, infatti se vale anche:

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^M \mu_j \varphi_{F_j}(\mathbf{x})$$

con $\{F_j\}_{j \in J}$ famiglia di insiemi misurabili e limitati, si ha che:

$$\varphi(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \lambda_i \varphi_{E_i \cap F_j} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \mu_j \varphi_{E_i \cap F_j}$$

Consideriamo infatti il caso unidimensionale, sia φ una funzione semplice e siano $x_1, x_2, \dots, x_N \in \mathbb{R}$ i suoi punti di discontinuità, allora in $I_h := [x_h, x_{h+1})$ con $h \geq 1$ si ha che φ è costante, pertanto possiamo scrivere:

$$\varphi(x) = \sum_{h=1}^{N-1} \lambda_h \varphi_{I_h}$$

questa è la rappresentazione più concisa di φ . Consideriamo ora un'altra rappresentazione per φ :

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^{M-1} \mu_k \varphi_{J_k}$$

per definizione i punti di discontinuità non possono essere punti interni a nessuno degli insiemi $\{J_k\}_{k \in K}$, pertanto esistono

$$J_{h_1}, J_{h_2}, \dots, J_{h_l} \text{ tali che } I_h = J_{h_1} \cup J_{h_2} \cup \dots \cup J_{h_l}$$

tali che gli insiemi $\{J_k\}_{k \in K}$ sono due a due disgiunti. Ciò comporta che $\lambda_h = \mu_{h_1} = \mu_{h_2} = \dots = \mu_{h_l}$. Possiamo quindi scrivere:

$$\int \varphi = \sum_h \lambda_h m(I_h) = \sum_h \sum_{J_k \subset I_h} \lambda_h m(J_k) = \sum_k \mu_k m(J_k)$$

Nel caso multidimensionale i punti di discontinuità diventano i bordi delle *curve di livello*, il procedimento per dimostrare l'invarianza rispetto alla rappresentazione scelta è analogo.

Si dimostra facilmente che se α e β sono funzioni semplici allora anche $\alpha + \beta$ è una funzione semplice e che $\int(\alpha + \beta) = \int \alpha + \int \beta$; inoltre se $\alpha \leq \beta$ si ha $\int \alpha \leq \int \beta$, in particolare allora $\int \alpha \leq \int |\alpha|$.

Sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ limitata e nulla al di fuori di un compatto. Definiamo:

$$\mathcal{P} := \{\varphi : \varphi \text{ funzione semplice di } \mathbb{R}^n\}$$

$$\mathcal{P}_+(f) := \{\alpha \in \mathcal{P} : \alpha \geq f\}; \quad \mathcal{P}_-(f) := \{\beta \in \mathcal{P} : \beta \leq f\}$$

Notiamo che $\mathcal{P}_+$ e $\mathcal{P}_-$ non sono vuoti, infatti se f è nulla al di fuori di un compatto K e $|f(\mathbf{x})| \leq M$ per ogni $\mathbf{x} \in K$ si ha che $\alpha(\mathbf{x}) = M\varphi_K$ e $\beta(\mathbf{x}) := -M\varphi_K$ sono rispettivamente elementi di $\mathcal{P}_+$ e $\mathcal{P}_-$.

Definizione: sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione limitata e nulla al di fuori di un compatto. Definiamo

$$\overline{\int} f := \inf \left\{ \int \alpha : \alpha \in \mathcal{P}_+(f) \right\}, \quad \underline{\int} f := \sup \left\{ \int \beta : \beta \in \mathcal{P}_-(f) \right\}$$

rispettivamente *l'integrale superiore* e *l'integrale inferiore* di f .

Se $\overline{\int} f = \underline{\int} f$ allora f è detta *sommabile* e si dice *integrale* di f la quantità

$$\int f := \overline{\int} f = \underline{\int} f$$

Proposizione 1.6.1: sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ limitata e nulla al di fuori di un compatto. Condizione necessaria e sufficiente affinché f sia sommabile è che esistono due successioni di funzioni semplici:

$$\{\alpha_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{P}_+(f) \quad \{\beta_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{P}_-(f)$$

tali che:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int (\alpha_i - \beta_i) d\mathbf{x} = 0$$

in tal caso esistono i limiti e si ha che:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int \alpha_i d\mathbf{x} = \lim_{i \rightarrow \infty} \int \beta_i d\mathbf{x} = \int f d\mathbf{x}$$

Dimostrazione: notiamo che possiamo sempre supporre che $\{\alpha_i\}_{i \in I}$ e $\{\beta_i\}_{i \in I}$ siano rispettivamente decrescente e crescente, infatti riordinando i termini si ottengono:

$$\alpha'_1 := \alpha_1, \quad \alpha'_j := \max_{i \leq j} \alpha_i \quad \forall j \geq 2$$

$$\beta'_1 := \beta_1, \quad \beta'_j := \min_{i \leq j} \beta_i \quad \forall j \geq 2$$

per definizione si integrale superiore e inferiore si ottiene:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int \alpha'_i = \overline{\int} f, \quad \lim_{i \rightarrow \infty} \int \beta'_i = \underline{\int} f$$

infine per ipotesi si ottiene la tesi, ovvero:

$$\lim_{i \rightarrow \infty} \int \alpha'_i = \lim_{i \rightarrow \infty} \int \beta'_i = \int f$$

□

Proposizione 1.6.2: Condizione sufficiente e necessaria affinché una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ sia sommabile è che per ogni $\varepsilon > 0$ esistono due funzioni semplici $\alpha \geq f$ e $\beta \leq f$ tali che:

$$\int (\alpha - \beta) d\mathbf{x} < \varepsilon$$

Dimostrazione: per definizione si ha che:

$$\int \alpha \geq \overline{\int} f, \quad \int \beta \leq \underline{\int} f$$

per ipotesi possiamo quindi scrivere:

$$\overline{\int} f < \varepsilon + \underline{\int} f \quad \forall \varepsilon > 0$$

ciò equivale a dire che:

$$\overline{\int} f \leq \underline{\int} f$$

ma essendo $\alpha \geq \beta$ per ipotesi si ha che $\int \alpha \geq \int \beta$ e ciò comporta $\overline{\int} f \geq \underline{\int} f$, pertanto combinando risultati si ottiene la tesi:

$$\overline{\int} f = \underline{\int} f = \int f$$

□

1.6.1 Esercizi

1. Dimostrare che se f è una funzione sommabile allora anche $f_+ := \max\{f, 0\}$ e $f_- := \min\{f, 0\}$ sono funzioni sommabili.

Soluzione: per ipotesi per ogni $\varepsilon > 0$ esistono $\alpha \in \mathcal{P}_+(f)$ e $\beta \in \mathcal{P}_-(f)$ tali che $\int(\alpha - \beta) < \varepsilon$. Consideriamo ora:

$$\begin{aligned}\alpha_+ &:= \max\{\alpha, 0\} & \beta_+ &:= \max\{\beta, 0\} \\ \alpha_- &:= \min\{\alpha, 0\} & \beta_- &:= \min\{\beta, 0\}\end{aligned}$$

per come sono costruite si ha che $\alpha_+ \in \mathcal{P}_+(f_+)$, $\beta_+ \in \mathcal{P}_-(f_+)$, $\alpha_- \in \mathcal{P}_+(f_-)$ e $\beta_- \in \mathcal{P}_-(f_-)$, inoltre verificano ancora le seguenti condizioni:

$$\int(\alpha_+ - \beta_+)d\mathbf{x} < \varepsilon, \quad \int(\alpha_- - \beta_-)d\mathbf{x} < \varepsilon$$

per ogni $\varepsilon > 0$, pertanto si ottiene la tesi.

2. Dimostrare che se f, g sono funzioni misurabili allora anche:

$$f + g, \quad c \cdot f, \quad |f|$$

con $c \in \mathbb{R}$, sono funzioni misurabili e che:

$$\int(f + g) = \int f + \int g, \quad \int(c \cdot f) = c \int f, \quad \int f \leq \int |f|$$

Soluzione: sia $\varepsilon > 0$, siano $\alpha \in \mathcal{P}_+(f)$ e $\beta \in \mathcal{P}_-(f)$, siano $\gamma \in \mathcal{P}_+(g)$ e $\delta \in \mathcal{P}_-(g)$ tali che:

$$\int(\alpha - \beta) < \frac{\varepsilon}{2}, \quad \int(\gamma - \delta) < \frac{\varepsilon}{2}$$

allora otteniamo:

$$\int(\alpha + \gamma - \beta - \delta) = \int(\alpha - \beta) + \int(\gamma - \delta) < \varepsilon$$

pertanto, poiché $\alpha + \gamma$ e $\beta + \delta$ sono rispettivamente funzioni semplici maggioranti e minoranti per $f + g$, otteniamo che $f + g$ è sommabile per la *proposizione 1.6.2*.

Siano $c \in \mathbb{R}$ e $\varepsilon > 0$, siano $\varphi \geq f$ e $\psi \leq f$ funzioni semplici tali che:

$$\int(\varphi - \psi) < \frac{\varepsilon}{c}$$

consideriamo ora le funzioni semplici $c \cdot \varphi$ e $c \cdot \psi$ per le quali vale $c \cdot \psi \leq c \cdot f \leq c \cdot \varphi$, pertanto otteniamo:

$$\int (c \cdot \varphi - c \cdot \psi) = c \int (\varphi - \psi) < \varepsilon$$

Infine consideriamo le funzioni f_+ e f_- definite nell'*esercizio 1(6)*, abbiamo che:

$$|f| = f_+ - f_-$$

pertanto, essendo sia f_+ che f_- misurabili, anche $|f|$ è misurabile poiché somma di funzioni misurabili. Inoltre il risultato

$$\int f \leq \int |f|$$

segue direttamente dalla definizione di integrale per una funzione sommabile.

1.7 Funzioni misurabili

Definizione: una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ è detta *misurabile* se l'insieme:

$$F_t := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\mathbf{x}) > t\}$$

è misurabile per ogni $t \in \mathbb{R}$.

Notiamo che se $f \in C^0(\mathbb{R}^n)$ segue dal teorema della permanenza del segno che f è misurabile. Infatti se $f(\mathbf{x}_0) > t$ per qualche $\mathbf{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ allora esiste un intorno $V \in U(\mathbf{x}_0)$ tale che $f(\mathbf{x}) > t$ per ogni $\mathbf{x} \in V$, pertanto F_t è un aperto e quindi misurabile.

Proposizione 1.7.1: le seguenti proprietà sono equivalenti:

1. f è misurabile.
2. $F_t^{(1)} := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\mathbf{x}) \leq t\}$ è misurabile.
3. $F_t^{(2)} := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\mathbf{x}) < t\}$ è misurabile.
4. $F_t^{(3)} := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\mathbf{x}) \geq t\}$ è misurabile.
5. $F_t^{(4)} := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\mathbf{x}) = t\}$ è misurabile.

Dimostrazione: $(1 \rightarrow 2)$ sia f misurabile, allora per ogni $t \in \mathbb{R}$ l'insieme F_t è misurabile, pertanto anche $F_t^{(1)} = \mathbb{R}^n \setminus F_t$ è misurabile poiché differenza di insiemi misurabili.

$(2 \rightarrow 3)$ sia $F_t^{(1)}$ misurabile, notiamo che $F_t(2) = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_{t-\frac{1}{k}}^{(1)}$ ed è pertanto misurabile poiché unione numerabile di insiemi misurabili.

$(3 \rightarrow 4)$ sia $F_t^{(2)}$ misurabile, allora anche $F_t^{(3)} = \mathbb{R}^n \setminus F_t^{(2)}$ è misurabile poiché differenza di insiemi misurabili.

$(4 \rightarrow 1)$ sia $F_t^{(3)}$ misurabile, notiamo che $F_t = \bigcup_{k=1}^{\infty} F_{t+\frac{1}{k}}^{(3)}$ ed è pertanto misurabile poiché unione numerabile di insiemi misurabili.

$(4 \rightarrow 5)$ infatti $F_t^{(4)} = F_t^{(3)} \setminus F_t$ ed è pertanto misurabile poiché differenza di insiemi misurabili. $\square$

Lemma 1.7.1: siano f, g funzioni misurabili, allora $E := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\mathbf{x}) > g(\mathbf{x})\}$ è misurabile.

Dimostrazione: per ipotesi si ha F_t e G'_t sono misurabili, pertanto anche $E = F_t \cap G'_t$ è misurabile poiché intersezione di insiemi misurabili. $\square$

Teorema 1.7.1 (proprietà delle funzioni misurabili): sia $\mathcal{F} := \{f : f \text{ è misurabile}\}$. Allora:

1. sia $f \in \mathcal{F}$ e $c \in \mathbb{R}$, $f + c$ e $c \cdot f$ sono misurabili.

2. siano $f, g \in \mathcal{F}$, allora $f + g$, $f \cdot g$ e f^2 sono misurabili.
3. sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$, allora $M(\mathbf{x}) := \sup_{i \in I} f_i(\mathbf{x})$ e $m(\mathbf{x}) := \inf_{i \in I} f_i(\mathbf{x})$ sono misurabili.
4. sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$ tale che $f_1 \leq f_2 \leq f_3 \leq \dots$, allora $f(\mathbf{x}) := \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(\mathbf{x})$ è misurabile.
5. sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$ allora le funzioni $f(\mathbf{x}) := \max \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(\mathbf{x})$ e $g(\mathbf{x}) := \min \lim_{i \rightarrow \infty} f_i(\mathbf{x})$ sono misurabili.
In particolare se $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$ converge puntualmente a f allora f è misurabile.

Dimostrazione: (1) sia f misurabile, allora F_t è misurabile per ogni $t \in \mathbb{R}$, pertanto anche F_{t-c} e $F_{\frac{t}{c}}$ sono misurabili.

(2) siano f, g misurabili, allora per il *lemma 1.7.1* l'insieme $E_t := \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\mathbf{x}) + g(\mathbf{x}) > t\}$ è misurabile (a meno di ridefinire una funzione $h := t - g$ che è misurabile per il punto (1)).

(3) sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$, si ha che $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : M(\mathbf{x}) > t\} = \bigcup_{i \in I} F_{i;t}$, pertanto misurabile poiché unione numerabile di insiemi misurabili. Analogamente si ha che $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : m(\mathbf{x}) < t\} = \bigcup_{i \in I} F_{i;t}'$, pertanto anch'esso misurabile.

(4) sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$ tale che $f_1 \leq f_2 \leq \dots$, allora $\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : f(\mathbf{x}) > t\} = \bigcup_{i \in I} F_t$ ed è dunque misurabile.

(5) sia $\{f_i\}_{i \in I} \subset \mathcal{F}$, poniamo $M_i(\mathbf{x}) := \sup_{j \geq i} f_j(\mathbf{x})$ e $m_i(\mathbf{x}) := \inf_{j \geq i} f_j(\mathbf{x})$, otteniamo che M_i e m_i sono rispettivamente decrescente e crescente e sono misurabili per quanto visto nel punto (3) per ogni $i \in I$, pertanto anche il limite per $i \rightarrow \infty$ è misurabile per quanto visto nel punto (4) e si ottiene la tesi. $\square$

Definizione: sia $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, è detto *sottografico* di f l'insieme

$$\mathcal{G} := \{(\mathbf{x}, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : y < f(\mathbf{x})\}$$

Teorema 1.7.2: una funzione f è misurabile se e solo se il suo sottografico $\mathcal{G}$ è misurabile.

Dimostrazione: ($\Rightarrow$) sia f misurabile, per ipotesi abbiamo che F_t è misurabile per ogni $t \in \mathbb{R}$, pertanto anche:

$$\mathcal{G} = \bigcup_{t \in \mathbb{R}} F_t \times (-\infty, t)$$

è misurabile poiché prodotto cartesiano e unione numerabile di insiemi misurabili.

($\Leftarrow$) Sia $\mathcal{G}$ misurabile

1.7.1 Esercizi

1. Sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura e sia $A \in \mathcal{M}$. Poniamo

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1 & x \in A \\ 0 & x \in X \setminus A \end{cases}$$

Dimostrare che se χ_A è misurabile A è misurabile.

Soluzione: per ipotesi $\chi_A^{-1}(S)$ è misurabile per ogni sottoinsieme $S \subset \mathbb{R}$ misurabile. Notiamo che $\{1\}$ è un sottoinsieme di $\mathbb{R}$ misurabile (con misura nulla), pertanto $A = \chi_A^{-1}(\{1\})$ è misurabile.

2 Spazi di Banach e Hilbert

2.1 Operatori limitati

Lemma (2.1.1): sia $(X, \|\cdot\|)$ uno spazio normato, allora si ha

$$|\|u\| - \|v\|| \leq \|u - v\|$$

per ogni $u, v \in X$.

Dimostrazione: scriviamo

$$u = (u - v) + v$$

allora si ha

$$\begin{aligned} \|u\| &= \|(u - v) + v\| \\ &\leq \|u - v\| + \|v\| \end{aligned}$$

ovvero

$$\|u\| - \|v\| \leq \|u - v\|$$

ora invece scriviamo

$$v = (v - u) + u$$

allora si ha

$$\begin{aligned} \|v\| &= \|(v - u) + u\| \\ &\leq \|v - u\| + \|u\| \end{aligned}$$

ovvero

$$\|v\| - \|u\| \leq \|u - v\|$$

confrontando le due disuguaglianze ottenute si ottiene

$$\|u - v\| \geq \pm(\|u\| - \|v\|)$$

ovvero

$$\|u - v\| \geq |\|u\| - \|v\||$$

□

Teorema (di equivalenza delle norme): sia X uno spazio vettoriale di dimensione n finita, allora tutte le norme definite su X identificano la stessa

topologia, ovvero per ogni coppia di norme $\|\cdot\|_\alpha, \|\cdot\|_\beta : X \longrightarrow \mathbb{R}^+$ esistono $\lambda, \mu \in \mathbb{R}^+$ tali che

$$\lambda\|v\|_\alpha \leq \|v\|_\beta \leq \mu\|v\|_\alpha$$

per ogni $v \in X$.

Dimostrazione: per dimostrare la prima disuguaglianza facciamo uso di un lemma, ovvero dimostriamo che $\|v\|_\infty \leq \|v\|_2 \leq \|v\|_1 \leq n\|v\|_\infty$ per ogni $v \in X$, dove

$$\begin{aligned}\|v\|_\infty &:= \max_{i=1,\dots,n} |v_i| \\ \|v\|_1 &:= \sum_{i=1}^n |v_i| \\ \|v\|_2 &:= \left(\sum_{i=1}^n |v_i|^2 \right)^{1/2}\end{aligned}$$

Sia M un indice compreso tra 1 e n tale per cui

$$|v_M| = \max_{i=1,\dots,n} |v_i|$$

si ha che

$$\sum_{i=1}^n |v_i|^2 - |v_M|^2 = \sum_{i \neq M} |v_i|^2 \geq 0$$

dunque segue che $\|v\|_\infty \leq \|v\|_2$. Inoltre osserviamo che

$$\sum_{i=1}^n |v_i|^2 + \sum_{j,k=1}^n |v_j||v_k| - \sum_{l=1}^n |v_l|^2 = \sum_{j,k=1}^n |v_j||v_k| \geq 0$$

dunque segue che $\|v\|_2 \leq \|v\|_1$. Infine osserviamo che

$$\sum_{i=1}^n |v_M| - \sum_{j=1}^n |v_j| = \sum_{i=1}^n (|v_M| - |v_i|) \geq 0$$

per definizione di $|v_M|$, dunque segue che $\|v\|_1 \leq n\|v\|_\infty$. Ora dimostreremo che ogni norma è equivalente alla norma $\|\cdot\|_2$. Per definizione di norma si ha

che

$$\begin{aligned}
\|v\|_\alpha &= \left\| \sum_{i=1}^n v_i e_i \right\| \\
&\leq \sum_{i=1}^n |v_i| \|e_i\| \\
&\leq \max_{j=1, \dots, n} \|e_j\| \sum_{i=1}^n |v_i| \\
&\leq n \max_{j=1, \dots, n} \|e_j\| \|v\|_\infty \\
&\leq n \max_{j=1, \dots, n} \|e_j\| \|v\|_2
\end{aligned}$$

pertanto posto

$$\mu = n \max_{j=1, \dots, n} \|e_j\|$$

si ottiene $\|v\|_\alpha \leq \mu \|v\|_2$. A questo punto notiamo che la norma $\|\cdot\|_\alpha$ è continua, infatti sia $u \in X$ e sia $\varepsilon > 0$, si ha che

$$|\|u\|_\alpha - \|w\|_\alpha| \leq \|u - w\|_\alpha$$

pertanto basta prendere $\delta = \varepsilon/2$ e se $\|u - w\|_\alpha < \delta$ si ha

$$|\|u\|_\alpha - \|w\|_\alpha| \leq \|u - w\|_\alpha < \varepsilon$$

Infine cerchiamo $\lambda > 0$ tale che

$$\lambda \|v\|_2 \leq \|v\|_\alpha$$

che equivale a

$$\lambda \leq \left\| \frac{v}{\|v\|_2} \right\|_\alpha$$

per omogeneità della norma. Dunque basta scegliere $\lambda > 0$ tale che

$$\lambda = \inf_{s \in \mathbf{S}^1} \|s\|_\alpha$$

poiché la norma $\|\cdot\|_\alpha$ è continua e $\mathbf{S}^1$ è un compatto (chiuso e limitato) segue dal *teorema di Weierstrass* che $\|\cdot\|_\alpha$ ammette un massimo e un minimo assoluto su $\mathbf{S}^1$. Sia $s_m \in \mathbf{S}^1$ tale che

$$\|s_m\|_\alpha \leq \|s\|_\alpha$$

per ogni $s \in \mathbf{S}^1$ e poniamo $\lambda = \|s_m\|_\alpha$, $\lambda \neq 0$ poiché $0 \notin \mathbf{S}^1$ e la norma soddisfa la proprietà di fedeltà (per definizione), allora si ha

$$\lambda \|v\|_2 \leq \|v\|_\alpha$$

e quindi segue la tesi. $\square$

Definizione: siano X, Y spazi lineari, un operatore lineare $T : X \longrightarrow Y$ è detto limitato se esiste $M > 0$ tale che $\|T(v)\| \leq M\|v\|$ per ogni $v \in X$.

Proposizione (2.1.1): siano X, Y spazi vettoriali e sia $T : X \longrightarrow Y$ un operatore lineare, allora le seguenti sono equivalenti:

1. T è limitato in X .
2. T è continuo in X .
3. T è continuo in $0 \in X$.

Dimostrazione: ($1 \rightarrow 2$) sia T limitato in X , allora esiste $M > 0$ tale che $\|T(v)\| \leq M\|v\|$ per ogni $v \in T$. Sia $\varepsilon > 0$ e sia $u \in X$, si ha che

$$\begin{aligned}\|T(u) - T(v)\| &= \|T(u - v)\| \\ &\leq M\|u - v\|\end{aligned}$$

pertanto basta scegliere v tale che $\|u - v\| = \frac{\varepsilon}{2M}$ per ottenere

$$\|T(u) - T(v)\| \leq M\|u - v\| = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$$

($2 \rightarrow 3$) Immediato. ($3 \rightarrow 1$) Per ipotesi T è continuo in 0 , dunque per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che

$$\|u - 0\| \leq \delta \implies \|T(u) - T(0)\| \leq \varepsilon$$

Inoltre T è lineare, quindi $T(0) = 0$, pertanto si ha

$$\|u\| \leq \delta \implies \|T(u)\| \leq \varepsilon$$

sia $v \in X \setminus \{0\}$ e poniamo

$$w = \delta \frac{v}{\|v\|}$$

allora per omogeneità della norma si ha

$$\|w\| = \delta$$

e quindi per continuità

$$\|T(w)\| \leq \varepsilon$$

Pertanto otteniamo

$$\|T(v)\| = \frac{\|v\|}{\delta} \|T(w)\| \leq \frac{\varepsilon}{\delta} \|v\|$$

e posto $M = \frac{\varepsilon}{\delta}$ si ha

$$\|T(v)\| \leq M\|v\|$$

per ogni $v \in X \setminus \{0\}$, ovvero T limitato. Notiamo che per $v = 0$ la tesi è ovvia. $\square$

Definizione: siano X, Y spazi vettoriali, poniamo

$$\mathcal{B}(X, Y) = \{T : X \longrightarrow Y : T \text{ è lineare e limitato}\}$$

Definizione: siano X, Y spazi vettoriali, definiamo

$$\|\cdot\|_{op} : \mathcal{B}(X, Y) \longrightarrow \mathbb{R}^+$$

ponendo

$$\|T\|_{op} = \sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|}$$

per ogni $T \in \mathcal{B}(X, Y)$.

Osservazione: sia T un operatore lineare, $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ se e solo se esiste $M > 0$ tale che $\|T\|_{op} = M$.

Osservazione: sia $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, si ha che

$$\sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|} = \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\|$$

infatti per omogeneità della norma si ha

$$\begin{aligned} \sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|} &= \sup_{v \neq 0} \frac{1/\|v\|}{1/\|v\|} \frac{\|T(v)\|}{\|v\|} \\ &= \sup_{v \neq 0} \|T(v/\|v\|)\| \\ &= \sup_{\|w\|=1} \|T(w)\| \end{aligned}$$

Osservazione: sia $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, allora per ogni $u \in X$ si ha

$$\|T(u)\| \leq \|T\|_{op} \|u\|$$

infatti per definizione di norma operatore si ha

$$\frac{\|T(u)\|}{\|u\|} \leq \|T\|_{op}$$

Proposizione (2.1.2): siano X, Y spazi vettoriali, allora $(\mathcal{B}(X, Y), \|\cdot\|_{op})$ è uno spazio normato.

Dimostrazione: definiamo le seguenti operazioni di somma + e di prodotto per scalare $\cdot$ su $\mathcal{B}(X, Y)$

$$\begin{aligned}(T_1 + T_2)(u) &= T_1(u) + T_2(u) \\ (\lambda \cdot T)(u) &= \lambda \cdot T(u)\end{aligned}$$

per ogni $T_1, T_2, T \in \mathcal{B}(X, Y)$ e ogni $\lambda \in \mathbb{C}$. Verifichiamo che $\|\cdot\|_{op}$ sia una norma, si ha che

$$\|T\|_{op} = \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| \geq 0$$

per proprietà di norma sullo spazio Y . Inoltre, $\|T\|_{op} = 0$ se e solo se

$$\sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| = 0$$

per linearità di T e fedeltà della norma su Y si ha che

$$\sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| = 0$$

se e solo se $T = 0$, ovvero T identicamente nullo. Sia poi $\lambda \in \mathbb{C}$, si ha che

$$\begin{aligned}\|\lambda \cdot T\|_{op} &= \sup_{\|v\|=1} \|\lambda T(v)\| \\ &= \sup_{\|v\|=1} |\lambda| \|T(v)\| \\ &= |\lambda| \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\| \\ &= |\lambda| \|T\|_{op}\end{aligned}$$

per omogeneità della norma su Y . Infine si ha che

$$\begin{aligned}\|T_1 + T_2\|_{op} &= \sup_{\|v\|=1} \|T_1(v) + T_2(v)\| \\ &\leq \sup_{\|v\|=1} \|T_1(v)\| + \|T_2(v)\| \\ &\leq \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}\end{aligned}$$

infatti siano v_1 e v_2 di norma unitaria tali che

$$\|T_1(v_1)\| \geq \|T_1(v)\| \quad \|T_2(v_2)\| \geq \|T_2(v)\|$$

per ogni $v \in X$ tale che $\|v\| = 1$, allora se $v_1 = v_2$ si ha

$$\|T_1 + T_2\|_{op} = \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}$$

mentre se $v_1 \neq v_2$ si ha che

$$\begin{aligned}\|T_1 + T_2\|_{op} &< \|T_1(v_1)\| + \|T_2(v_2)\| \\ &= \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op}\end{aligned}$$

Ora mostriamo che $\mathcal{B}(X, Y)$ è chiuso rispetto alle operazioni di somma e prodotto per scalare, siano $T_1, T_2 \in \mathcal{B}(X, Y)$, allora

$$\begin{aligned}\|T_1 + T_2\|_{op} &\leq \|T_1\|_{op} + \|T_2\|_{op} \\ &\leq M_1 + M_2\end{aligned}$$

dove

$$M_1 = \sup_{\|v\|=1} \|T_1(v)\| \quad M_2 = \sup_{\|v\|=1} \|T_2(v)\|$$

pertanto ponendo $M = M_1 + M_2$ si ha

$$\|T_1 + T_2\|_{op} \leq M < \infty$$

ovvero $T_1 + T_2$ limitato. Inoltre, sia $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ e $\lambda \in \mathbb{C}$, si ha che

$$\|\lambda T\|_{op} = |\lambda| \|T\|_{op} \leq \lambda M$$

dove

$$M = \sup_{\|v\|=1} \|T(v)\|$$

pertanto ponendo $M_\lambda = \lambda M$ si ha

$$\|\lambda T\|_{op} \leq M_\lambda$$

ovvero λT limitato. □

Proposizione (2.1.3): la norma $\|\cdot\|_{op}$ è submoltiplicativa, ovvero

$$\|T_1 \cdot T_2\|_{op} \leq \|T_1\|_{op} \|T_2\|_{op}$$

per ogni $T_1, T_2 \in \mathcal{B}(X, Y)$.

Dimostrazione: si ha che

$$\begin{aligned}\|T_1 \cdot T_2\|_{op} &= \sup_{\|v\|=1} \|(T_1 \cdot T_2)(v)\| \\ &= \sup_{w \in W} \|T_1(w)\|\end{aligned}$$

dove $W = \{w \in X : w = T_2(v), \|v\| = 1\}$. Pertanto

$$\begin{aligned}\sup_{w \in W} \|T_1(w)\| &= \sup_{w \in W} \frac{\|T_1(w)\|}{\|w\|} \|w\| \\ &\leq \|T_1\|_{op} \|T_2\|_{op}\end{aligned}$$

infatti siano $w_1, w_2 \in W$ tali che

$$\frac{\|T_1(w_1)\|}{\|w_1\|} = \sup_{w \in W} \frac{\|T_1(w)\|}{\|w\|} \quad \|w_2\| = \sup_{w \in W} \|w\|$$

se $w_1 = w_2$ si ha

$$\|T_1 \cdot T_2\|_{op} = \|T_1\|_{op} \|T_2\|_{op}$$

mentre se $w_1 \neq w_2$ si ha

$$\begin{aligned} \|T_1 \cdot T_2\|_{op} &< \frac{\|T_1(w_1)\|}{\|w_1\|} \|w_2\| \\ &= \|T_1\|_{op} \|T_2\|_{op} \end{aligned}$$

e quindi si ottiene la tesi. $\square$

Definizione: sia V uno spazio vettoriale su $\mathbb{R}$, una mappa $m : V \rightarrow \mathbb{R}$ è detta *funzionale di Minkowski* se è subadditiva, ovvero se $m(x + y) \leq m(x) + m(y)$ per ogni $x, y \in V$, e omogenea positiva, ovvero $m(tx) = tm(x)$ per ogni $x \in V$ e ogni $t \in \mathbb{R}_{\geq 0}$.

Lemma (2.1.1): se m è un funzionale di Minkowski su V e φ è un funzionale lineare su un sottospazio lineare U di V tale che $\varphi(x) \leq m(x)$ per ogni $x \in U$, esiste un funzionale lineare $\tilde{\varphi}$ su X tale che $\tilde{\varphi}(x) \leq m(x)$ per ogni $x \in V$ e $\tilde{\varphi}|_U = \varphi$.

Dimostrazione: dato $x \in V \setminus U$, ogni estensione di φ da U a $U + \mathbb{R}x$ è determinata da

$$\tilde{\varphi}(y + sx) = \varphi(y) + s\alpha$$

dove $s \in \mathbb{R}$ e $y \in U$, per un opportuno $\alpha \in \mathbb{R}$ (per linearità di $\tilde{\varphi}$). Vogliamo scegliere $\alpha \in \mathbb{R}$ tale che

$$\tilde{\varphi}(y + sx) = \varphi(y) + s\alpha \leq m(y + sx)$$

per ogni $y \in U$ e $s \in \mathbb{R}$. Per omogeneità positiva di φ e m tale condizione equivale a

$$\varphi(y) + s\alpha \leq sm(y/s + x)$$

ovvero, escluso $s \neq 0$ per il quale è ovvia per ipotesi, vogliamo che α soddisfi

$$\varphi(y/s) + \alpha \leq m(y/s + x)$$

per ogni $y \in U$ e $s \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Dato che la condizione deve essere valida per ogni $y \in U$, è sufficiente verificarla per $s = 1$ e $s = -1$, ovvero α deve soddisfare

$$\varphi(y) - m(y - x) \leq \alpha \leq -\varphi(z) + m(z + x)$$

per ogni $y, z \in U$. Per ipotesi si ha

$$\begin{aligned} -\varphi(z) + m(z+x) - \varphi(y) + m(y-x) &= m(z+x) + m(y-x) - \varphi(y+z) \\ &\geq m(y+z) - \varphi(y+z) \geq 0 \end{aligned}$$

Pertanto possiamo scegliere α qualsiasi nell'intervallo non vuoto

$$\left(\sup_y \varphi(y) - m(y-x), \inf_z -\varphi(z) + m(z+x) \right)$$

Sia Λ la famiglia delle coppie (W, ψ) dove W è un sottospazio lineare di V contenente U e ψ è un funzionale lineare su W dominato da m . Introduciamo su Λ una relazione di ordine $\leq$, in particolare diciamo che $(W_1, \psi_1) \leq (W_2, \psi_2)$ se $W_1 \subset W_2$ e $\psi_2|_{W_1} = \psi_1$.

Notiamo che Λ è ordinato induttivamente (ovvero ogni catena ammette maggiorante), infatti data una catena $N = \{(W_\mu, \psi_\mu)\}_{\mu \in M} \subset \Lambda$ poniamo $W = \bigcup W_\mu$ e definiamo $\psi(z) = \psi_\mu(z)$ se $z \in W_\mu$. Allora $W_\mu \leq W$ per ogni $\mu \in M$ e ψ è un funzionale lineare ben definito su W che estende simultaneamente ogni ψ_μ . Pertanto $(W, \psi) \in \Lambda$, in particolare è un maggiorante per N .

Per il *lemma di Zorn* esiste un elemento massimale $(\tilde{U}, \tilde{\varphi})$ di (U, φ) , con $\tilde{\varphi}$ dominato da m . In particolare $\tilde{U} = V$, altrimenti si violerebbe la massimalità di $(\tilde{U}, \tilde{\varphi})$ per quanto visto nella prima parte della dimostrazione, ovvero esibendo un'estensione dominata definita su $\tilde{U} + \mathbb{R}x$ con $x \in V \setminus \tilde{U}$. $\square$

Teorema (di estensione di Hahn-Banach): siano V uno spazio vettoriale, m una seminorma definita su V e φ un funzionale lineare su un sottospazio lineare U di V dominato da m . Allora esiste $\tilde{\varphi}$ funzionale lineare su V dominato da m tale che $\tilde{\varphi}|_U = \varphi$.

Dimostrazione: se V è uno spazio vettoriale reale la tesi segue direttamente dal *lemma 2.1.1*, dato che una seminorma è anche un funzionale di Minkowski. Se V è uno spazio vettoriale su $\mathbb{C}$ possiamo trattare prima V come uno spazio lineare reale e φ come un funzionale lineare reale, ovvero considerando $\text{Re } \varphi$. Per il *lemma 2.1.1* esiste un funzionale lineare reale ψ dominato da m che estende $\text{Re } \varphi$ a V . A questo punto possiamo definire $\tilde{\varphi}$ come segue

$$\tilde{\varphi} : x \in V \mapsto \psi(x) - i\psi(ix) \in \mathbb{C}$$

ovviamente ricordiamo che $\psi(ix) \neq i\psi(x)$ dato che ψ è un funzionale reale. Inoltre, notiamo che $\tilde{\varphi}(ix) = i\tilde{\varphi}(x)$ per ogni $x \in V$, ovvero è un funzionale lineare complesso.

Notiamo che $\tilde{\varphi}|_U = \varphi$, infatti

$$\text{Re } \tilde{\varphi}|_U = \psi|_U = \text{Re } \varphi$$

e i funzionali lineari complessi che hanno parte reale uguale sono identici (proprio perché sono $\mathbb{C}$ lineari).

Infine, se $x \in V$, scegliamo $\alpha \in \mathbb{C}$ tale che $|\alpha| = 1$ e $\tilde{\varphi}(\alpha x) \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, allora

$$|\tilde{\varphi}(x)| = \tilde{\varphi}(\alpha x) \leq m(\alpha x) = m(x)$$

ovvero $\tilde{\varphi}$ dominato da m su V . □

2.1.1 Esercizi

1. Verificare se $\|\cdot\|_2 : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{R}^+$ definita ponendo

$$\|v\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |v_i|^2 \right)^{1/2}$$

per ogni $v = (v_1, \dots, v_n) \in \mathbb{C}^n$ è una norma su $\mathbb{C}^n$.

Soluzione: dimostriamo il caso $n = 1$, siano $u, v \in \mathbb{C}$, si ha che

$$\begin{aligned} |u + v|^2 &= (u + v)(u^* + v^*) \\ &= |u|^2 + |v|^2 + 2\operatorname{Re}(uv^*) \end{aligned}$$

inoltre $\operatorname{Re}(uv^*) \leq |u||v|$, pertanto

$$\begin{aligned} |u + v|^2 &= |u|^2 + |v|^2 + 2\operatorname{Re}(uv^*) \\ &\leq |u|^2 + |v|^2 + 2|u||v| \\ &= (|u| + |v|)^2 \end{aligned}$$

e per la monotonia della funzione radice quadrata si ha

$$|u + v| \leq |u| + |v|$$

Ragionando per induzione, supponiamo che sia vero per $n - 1$ e dimostriamo la subadditività per n . Siano $u, v \in \mathbb{C}^n$, si ha che

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n |u_i + v_i|^2 &= \sum_{i=1}^{n-1} |u_i + v_i|^2 + |u_n + v_n|^2 \\ &\leq \sum_{i=1}^{n-1} |u_i|^2 + \sum_{i=1}^{n-1} |v_i|^2 + 2 \left(\sum_{j=1}^{n-1} |u_j|^2 \sum_{k=1}^{n-1} |v_k|^2 \right)^{1/2} \\ &\quad + |u_n|^2 + |v_n|^2 + 2|u_n||v_n| \\ &\leq \sum_{i=1}^n |u_i|^2 + \sum_{i=1}^n |v_i|^2 + 2 \left(\sum_{j=1}^n |u_j|^2 \sum_{k=1}^n |v_k|^2 \right)^{1/2} \\ &= \left(\left(\sum_{i=1}^n |u_i|^2 \right)^{1/2} + \left(\sum_{i=1}^n |v_i|^2 \right)^{1/2} \right)^2 \end{aligned}$$

ovvero

$$\|u + v\|_2^2 \leq (\|u\|_2 + \|v\|_2)^2$$

e per monotonia della funzione radice quadrata si ha

$$\|u + v\|_2 \leq \|u\|_2 + \|v\|_2$$

2. Siano $(X, \|\cdot\|_X)$ e $(Y, \|\cdot\|_Y)$ spazi normati tali che $X \cong \mathbb{C}^n$ e $Y \cong \mathbb{C}^m$, sia $T : X \longrightarrow Y$, dimostrare che se T è lineare allora T è limitato.

Soluzione: fissiamo una base per X e una base per Y , sia $v \in X$, si ha

$$\begin{aligned} \|T(v)\|_Y &= \left\| \sum_{i=1}^m c_i T(e_i) \right\|_Y \\ &\leq \sum_{i=1}^m |c_i| \|T(e_i)\|_Y \\ &\leq \|v\|_\infty \cdot \max_{i=1, \dots, m} \|T(e_i)\|_Y \end{aligned}$$

Per il *teorema di equivalenza delle norme* esiste $\lambda > 0$ tale che $\lambda \|u\|_\infty \leq \|u\|_X$ per ogni $u \in X$, pertanto

$$\|T(v)\|_Y \leq \mu \|v\|_X$$

dove si è posto

$$\mu = \frac{1}{\lambda} \max_{i=1, \dots, m} \|T(e_i)\|_Y$$

Dall'arbitrarietà di v segue che

$$\sup_{v \neq 0} \frac{\|T(v)\|_Y}{\|v\|_X} < \infty$$

che è la tesi.

2.2 Spazi di Banach

Definizione: sia (X, d) uno spazio metrico, sia $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ una successione contenuta in X . $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ è detta di Cauchy se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon > 0$ tale che

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$.

Osservazione: ogni successione convergente è di Cauchy, infatti se $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ è una successione contenuta in X convergente a $x \in X$, fissato $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_n, x) + d(x, x_m) < 2\varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, per definizione di convergenza di successione in uno spazio metrico.

Proposizione 2.2.1: ogni successione di Cauchy che ammette una sottosuccessione convergente è convergente.

Dimostrazione: sia $\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \subset X$ una successione di Cauchy e sia $\{x_{\nu(k)} : \nu : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}\}$ una sottosuccessione convergente a $x \in X$. Fissiamo $\varepsilon > 0$, per definizione esiste $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che

$$d(x_{\nu(k)}, x) < \varepsilon$$

se $k > N_\varepsilon$, infatti dato che ν è strettamente crescente e definita da $\mathbb{N}$ a $\mathbb{N}$ si ha $\nu(k) \geq k$ per ogni $k \in \mathbb{N}$. Inoltre esiste $M_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che

$$d(x_n, x_m) < \varepsilon$$

per ogni $n, m > M_\varepsilon$. Allora, per subadditività della metrica d , fissato $k > \max\{N_\varepsilon, M_\varepsilon\}$, si ha

$$d(x_n, x) \leq d(x_n, x_{\nu(k)}) + d(x_{\nu(k)}, x) < 2\varepsilon$$

per ogni $n > \max\{N_\varepsilon, M_\varepsilon\}$. □

Definizione: sia (X, d) uno spazio metrico e sia $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ una successione contenuta in X . Chiamiamo *variazione* della successione la somma

$$d(x_0, x_1) + d(x_1, x_2) + \cdots + d(x_{n-1}, x_n) + \cdots$$

Se la somma è convergente si dice che la serie è a variazione finita.

Osservazione: consideriamo una successione a variazione finita $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ a termini reali o complessi e consideriamo la seguente somma parziale

$$x_1 + (x_2 - x_1) + (x_3 - x_2) + \cdots + (x_n - x_{n-1})$$

In particolare si ha che

$$x_1 + \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i) = x_n$$

dunque, dato che la successione delle somme parziali

$$\left\{ \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i) \right\}_{n \in \mathbb{N}}$$

converge semplicemente, poiché per ipotesi converge assolutamente, si ha che anche la successione $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ converge, infatti

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i)$$

Allora segue immediatamente il seguente risultato.

Proposizione 2.2.2: ogni successione a termini reali o complessi a variazione finita è convergente.

Dimostrazione: immediata. □

Proposizione 2.2.3: ogni successione di Cauchy ammette una sottosuccessione a variazione finita.

Dimostrazione: sia $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ una successione di Cauchy, possiamo costruire induttivamente $\nu : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strettamente crescente tale che

$$d(x_{\nu(k+1)}, x_{\nu(k)}) < \frac{1}{2^{k+1}}$$

Poniamo $\varepsilon_k = 2^{-(k+1)}$ e definiamo $\nu(0)$ come il minimo naturale m tale che $\{x_n : n \geq m\}$ ha diametro minore di ε_0 . Analogamente definiamo $\nu(k)$ come il minimo naturale m , strettamente maggiore di $\nu(k-1)$, tale che il diametro di $\{x_n : n \geq m\}$ è minore di ε_k . Si ottiene così una successione a variazione finita, infatti

$$\sum_{k=1}^{\infty} d(x_{\nu(k+1)}, x_{\nu(k)}) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^{k+1}} < \infty$$

□

Definizione: sia (X, d) uno spazio metrico, X è detto completo se e solo se ogni successione di Cauchy contenuta in X è anche convergente.

Definizione: uno spazio normato $(X, \|\cdot\|)$ è detto di *Banach* se è completo

rispetto alla metrica indotta dalla norma.

Proposizione 2.2.4: $\mathbb{R}$ e $\mathbb{C}$ sono spazi di Banach.

Dimostrazione: per la *proposizione 2.2.3* ogni successione di Cauchy ammette una sottosuccessione a variazione finita, per la *proposizione 2.2.2* ogni successione a termini reali o complessi a variazione finita è convergente e infine per la *proposizione 2.2.1* ogni successione di Cauchy che ammette una sottosuccessione convergente è convergente. $\square$

Altrimenti avremmo potuto argomentare come segue. Ogni successione di Cauchy (in uno spazio normato) è limitata, infatti per ipotesi esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che

$$\|x_n - x_m\| < 1$$

per ogni $n, m > N$. Allora, fissato $m > N$, si ha che

$$\|x_n\| \leq \|x_n - x_m\| + \|x_m\| < \infty$$

per ogni $n > N$, ovvero

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \|x_n\| < \infty$$

A questo punto dimostriamo il seguente risultato.

Proposizione 2.2.5: ogni successione limitata a termini complessi ammette una sottosuccessione convergente.

Dimostrazione: sia $\{z_n : n \in \mathbb{N}\}$ una successione limitata a termini complessi. Poniamo $z_n = x_n + iy_n$, dove $x_n, y_n \in \mathbb{R}$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Poiché $|z_n| = \sqrt{x_n^2 + y_n^2}$, si ha che se $\{z_n : n \in \mathbb{N}\}$ è limitata anche $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ e $\{y_n : n \in \mathbb{N}\}$ sono limitate. Dimostriamo allora che ogni successione limitata a termini reali ammette una sottosuccessione convergente. Sia $\{a_n : n \in \mathbb{N}\}$ a termini reali e limitata. Sia

$$M = \sup_{n \in \mathbb{N}} |a_n|$$

Allora

$$\{a_n : n \in \mathbb{N}\} \subset [-M, M]$$

Uno tra gli intervalli $[-M, 0]$ e $[0, M]$ contiene infiniti termini della successione. Supponiamo senza perdita di generalità che sia $[0, M]$ e definiamo n_1 come il minimo interno n tale che a_n è contenuto in $[0, M]$. Analogamente uno degli intervalli tra $[0, M/2]$ e $[M/2, M]$ contiene infiniti termini della successione, supponiamo che sia $[M/2, M]$ e poniamo n_2 come il minimo interno n , strettamente maggiore di n_1 , tale che $a_n \in [M/2, M]$. Ragionando per induzione, si ottiene

un intervallo I_k di diametro $M2^{1-k}$ che contiene infiniti termini della successione e definiamo n_k come il minimo intero n , strettamente maggiore di n_{k-1} , tale che $a_k \in I_k$. Si vede immediatamente che la sottosuccessione $\{a_{n_k} : k \in \mathbb{N}\}$ è convergente.

Allora $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ ammette una sottosuccessione convergente $\{x_{\nu(k)} : k \in \mathbb{N}\}$. Tuttavia, in generale, $\{y_{\nu(k)} : k \in \mathbb{N}\}$ non è convergente, ma essendo ancora limitata ammette una sottosuccessione convergente $\{y_{\nu(k(l))} : l \in \mathbb{N}\}$ e ovviamente anche $\{x_{\nu(k(l))} : l \in \mathbb{N}\}$ è convergente, pertanto $\{z_{\nu(k(l))} : l \in \mathbb{N}\}$ è una sottosuccessione convergente di $\{z_n : n \in \mathbb{N}\}$. $\square$

Corollario 2.2.1: $\mathbb{R}^n$ e $\mathbb{C}^n$ sono spazi di Banach per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Esempio: sia S un insieme, un esempio non banale di spazio di Banach è

$$l^\infty(S) := \{f : S \longrightarrow \mathbb{C} : \|f\|_\infty < \infty\}$$

rispetto alla metrica indotta da $\|\cdot\|_\infty$. Infatti, sia $\{f_n : n \in \mathbb{N}\}$ una successione di Cauchy contenuta in $l^\infty(S)$. Fissato $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che

$$\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$. Allora per ogni $t \in S$ si ha

$$|f_n(t) - f_m(t)| \leq \|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, ovvero $\{f_n(t) : n \in \mathbb{N}\}$ è una successione di Cauchy a termini complessi per ogni $t \in S$. Per la *proposizione 2.2.4* per ogni $t \in S$ è ben definito il limite puntuale

$$f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t)$$

ovvero $f : S \longrightarrow \mathbb{C}$. Resta da dimostrare che $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$ e che $f \in l^\infty(S)$. Per continuità della norma in $\mathbb{C}$ si ha

$$|f_n(t) - f(t)| = \lim_{m \rightarrow \infty} |f_n(t) - f_m(t)| < \varepsilon$$

per ogni $t \in S$ e ogni $n > N_\varepsilon$. Prendendo il sup si ottiene

$$\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon$$

Infine, notiamo che esiste $N_1 \in \mathbb{N}$ tale che fissato $n > N_1$ si ha

$$\begin{aligned} \|f\|_\infty &\leq \|f - f_n\|_\infty + \|f_n\|_\infty \\ &< 1 + \|f_n\|_\infty \end{aligned}$$

ovvero $f \in l^\infty(S)$, quindi si ottiene la tesi. $\square$

Teorema (di completamento di spazi metrici): sia (X, d) uno spazio metrico, allora esiste uno spazio metrico completo $(\overline{X}, \overline{d})$ detto completamento di (X, d) e un'isometria $i : X \longrightarrow \overline{X}$ tale che $i(X) = \overline{X}$, ovvero $i(X)$ è denso in $\overline{X}$. Inoltre il completamento è unico, nel senso che se $(\tilde{X}, \tilde{d})$ è un altro completamento di (X, d) e $j : X \longrightarrow \tilde{X}$ un'altra isometria, esiste un'isometria suriettiva $\phi : \overline{X} \longrightarrow \tilde{X}$ tale che $\phi \circ i = j$.

Dimostrazione: consideriamo l'insieme S delle successioni di Cauchy contenute in X , ovvero

$$S = \{\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} : \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ è di Cauchy}\}$$

e introduciamo una relazione di equivalenza $\sim$ su S , in particolare, per ogni coppia di successioni in S , poniamo

$$\{x_n : n \in \mathbb{N}\} \sim \{y_n : n \in \mathbb{N}\}$$

se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) = 0$$

Si verifica immediatamente che $\sim$ è riflessiva e simmetrica, inoltre data $\{z_n : n \in \mathbb{N}\}$ in X tale che

$$\{z_n : n \in \mathbb{N}\} \sim \{y_n : n \in \mathbb{N}\}$$

si ha

$$d(x_n, z_n) \leq d(x_n, y_n) + d(y_n, z_n)$$

pertanto

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, z_n) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (d(x_n, y_n) + d(y_n, z_n)) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n) + \lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, z_n) = 0 \end{aligned}$$

per ipotesi, allora si ha

$$\{z_n : n \in \mathbb{N}\} \sim \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$$

ovvero $\sim$ è transitiva. Definiamo $\overline{X}$ come l'insieme quoziente $X / \sim$, ovvero

$$\overline{X} = \{[\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}] : \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ è di Cauchy}\}$$

l'insieme delle classi di equivalenza tra successioni di Cauchy in X rispetto a $\sim$. Su $\overline{X}$ introduciamo struttura di spazio metrico definendo come operazione di somma $+$ la seguente

$$[\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}] + [\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}] = [\{x_n + y_n\}_{n \in \mathbb{N}}]$$

come operazione di prodotto per scalare $\cdot$ la seguente

$$\lambda \cdot [\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}] = [\{\lambda \cdot x_n\}_{n \in \mathbb{N}}]$$

e definendo metrica $\bar{d}$ come

$$\bar{d}([\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}], [\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$$

Si vede facilmente che $+$ e $\cdot$ sono ben definite e soddisfano tutte le proprietà richieste. Mostriamo che il limite che definisce $\bar{d}$ esiste, in particolare, fissato m abbastanza grande, si ha

$$d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(x_m, y_m) + d(y_m, y_n)$$

ovvero

$$d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m) \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$$

Con un ragionamento analogo si arriva a

$$d(x_m, y_m) - d(x_n, y_n) \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n)$$

pertanto

$$|d(x_n, y_n) - d(x_m, y_m)| \leq d(x_n, x_m) + d(y_m, y_n) < \varepsilon$$

per $n \rightarrow \infty$, allora $\{d(x_n, y_n)\}_{n \in \mathbb{N}}$ è una successione di Cauchy a termini reali e quindi convergente per la *proposizione 2.2.4*. Resta da controllare che $\bar{d}$ sia ben posta, ovvero che sia indipendente dalla scelta del rappresentante della classe di equivalenza. Siano

$$\begin{aligned} \{y_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{z_n\}_{n \in \mathbb{N}} &\in [\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}] \\ \{y'_n\}_{n \in \mathbb{N}}, \{z'_n\}_{n \in \mathbb{N}} &\in [\{x'_n\}_{n \in \mathbb{N}}] \end{aligned}$$

vogliamo mostrare che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(z_n, z'_n)$$

per la disuguaglianza triangolare si ha

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (\cancel{d(y_n, z_n)} + d(z_n, y'_n)) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (d(z_n, z'_n) + \cancel{d(z'_n, y'_n)}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{d}(z_n, z'_n) \end{aligned}$$

analogamente vale la disuguaglianza inversa, infatti

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} d(z_n, z'_n) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (\cancel{d(z_n, y_n)} + d(y_n, z'_n)) \\ &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} (d(y_n, y'_n) + \cancel{d(y'_n, z'_n)}) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n) \end{aligned}$$

e confrontando le due disuguaglianze si ottiene

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(y_n, y'_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(z_n, z'_n)$$

Ora mostriamo che $(\overline{X}, \overline{d})$ è completo. Consideriamo una successione di Cauchy in $\overline{X}$

$$\{[\{x_n^m\}_{n \in \mathbb{N}}]\}_{m \in \mathbb{N}}$$

fissato $\varepsilon > 0$ esiste $M_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che

$$\overline{d}([\{x_n^{m_1}\}_{n \in \mathbb{N}}], [\{x_n^{m_2}\}_{n \in \mathbb{N}}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n^{m_1}, x_n^{m_2}) < \varepsilon$$

per ogni $m_1, m_2 > M_\varepsilon$. Consideriamo la classe di equivalenza della successione "diagonale"

$$[\{x_n^n\}_{n \in \mathbb{N}}]$$

allora si ha

$$\overline{d}([\{x_n^m\}_{n \in \mathbb{N}}], [\{x_n^n\}_{n \in \mathbb{N}}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n^m, x_n^n) < \varepsilon$$

Fissato m sufficientemente grande, dato che per ipotesi è una successione di Cauchy. Mostriamo che la classe diagonale è un elemento di $\overline{X}$, ovvero che $\{x_n^n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è di Cauchy. Per ipotesi, per ogni $n, m > N_\varepsilon$ si ha

$$d(x_m^m, x_n^m) < \varepsilon$$

Inoltre, per ipotesi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n^m, x_n^n) < \varepsilon$$

per ogni $m, n > M_\varepsilon$. Segue che esiste $\widetilde{M}_{m, \varepsilon}$ tale che

$$d(x_n^m, x_n^n) < \varepsilon$$

per ogni $m > M_\varepsilon$ e ogni $n > \widetilde{M}_{m, \varepsilon}$. Concludiamo che

$$d(x_m^m, x_n^n) \leq d(x_m^m, x_n^m) + d(x_n^m, x_n^n) < 2\varepsilon$$

definitivamente per m, n . Pertanto $(\overline{X}, \overline{d})$ completo.

Ora dobbiamo definire l'inclusione i . Dato $x \in X$ poniamo

$$i(x) := [\{x\}_{n \in \mathbb{N}}]$$

ovvero i mappa ogni $x \in X$ nella classe di equivalenza delle successioni costanti a valore x . Ovviamente ogni successione costante è di Cauchy e quindi $i(X) \subset \overline{X}$, inoltre si vede immediatamente che i è lineare e isometrica.

Mostriamo ora che $i(X)$ è denso in $\overline{X}$, per fare ciò mostreremo che interseca con

ogni aperto di $\overline{X}$. Sia $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ un rappresentante di una classe di equivalenza in $\overline{X}$, fissato $\varepsilon > 0$ esiste $N \in \mathbb{N}$ tale che

$$d(x_n, x_N) < \varepsilon$$

per ogni $n > N$. Sia $\{x_N\}_{n \in \mathbb{N}}$ la successione a termini costanti x_N , ovviamente $\{x_N\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$. Allora otteniamo che

$$\overline{d}([\{x_N\}_{n \in \mathbb{N}}], [\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}]) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_N, x_n) < \varepsilon$$

per costruzione, ovvero $\{x_N\}_{n \in \mathbb{N}}$ interseca con ogni disco aperto di raggio arbitrariamente piccolo in $\overline{X}$, pertanto $i(X)$ denso.

Mostriamo ora l'unicità, a meno di isometrie suriettive, di $(\overline{X}, \overline{d})$. Sia $(\tilde{X}, \tilde{d})$ un altro completamento di (X, d) . Per ipotesi esiste $j : X \rightarrow \tilde{X}$ isometria lineare tale che $j(X)$ è denso in $\tilde{X}$, mostriamo che esiste $\phi : \overline{X} \rightarrow \tilde{X}$ isometria suriettiva tale che $\phi \circ i = j$. Per ogni $x \in X$ definiamo

$$(\phi \circ i)(x) = j(x)$$

notiamo immediatamente che ϕ è un'isometria in $i(X)$, infatti dati $x_1, x_2 \in X$ si ha

$$\begin{aligned} d(\phi(i(x_1)), \phi(i(x_2))) &= d(j(x_1), j(x_2)) \\ &= d(x_1, x_2) \end{aligned}$$

poiché per ipotesi j è un'isometria. Dobbiamo estendere ϕ a $\overline{X}$, sia $w \in \overline{X}$ e sia $\{i(v_n)\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \overline{X}$ tale che

$$w = \lim_{n \rightarrow \infty} i(v_n)$$

allora poniamo

$$\phi(w) = \lim_{n \rightarrow \infty} \phi(i(v_n))$$

verifichiamo che $\phi(w)$ sia ben posta, ovvero che non dipenda dalla scelta della successione approssimante. Sia $\{i(v'_n)\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \overline{X}$ tale che

$$w = \lim_{n \rightarrow \infty} i(v'_n)$$

si ha che

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \|\phi(i(v_n)) - \phi(i(v'_n))\| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \|j(v_n) - j(v'_n)\| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \|v_n - v'_n\| = 0 \end{aligned}$$

dato che j è un'isometria. □

Teorema (di Riesz-Fischer): sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura, allora

$L^p(X, \mu)$ è uno spazio normato completo rispetto a $\|\cdot\|_p$ per ogni $1 \leq p < +\infty$.

Dimostrazione: sia $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset L^p(X, \mu)$ una successione di Cauchy. Per ogni $k \in \mathbb{N}$ esiste $n_k \in \mathbb{N}$ tale che

$$\|f_n - f_m\|_p < \frac{1}{2^k}$$

per ogni $n, m \geq n_k$, in particolare la successione $\{n_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ può essere scelta strettamente crescente. Allora si ha

$$\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \frac{1}{2^k}$$

per ogni $k \in \mathbb{N}$. Per ogni $x \in X$ poniamo

$$g_s(x) := \sum_{k=1}^s |f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)|$$

e definiamo

$$g(x) := \lim_{s \rightarrow \infty} g_s(x)$$

Notiamo che g è una funzione positiva, pertanto il limite esiste sicuramente, inoltre è misurabile dato che è somma numerabile di funzioni misurabili, per ogni $x \in X$. Per la *disuguaglianza di Minkowski* si ha

$$\|g_s\|_p \leq \sum_{k=1}^s \|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_p < \sum_{k=1}^s \frac{1}{2^k} = 1$$

inoltre per il *lemma di Fatou* si ha

$$(\|g\|_p)^p = \int_X g^p d\mu = \int_X \lim_{s \rightarrow \infty} g_s^p \leq \liminf_{s \rightarrow \infty} \int_X g_s^p d\mu < 1$$

dove si è usato che se il limite esiste coincide con il limite inferiore, segue che $g < +\infty$ quasi ovunque su X . Come candidato limite scegliamo

$$f(x) := \begin{cases} f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x) & g(x) < +\infty \\ 0 & g(x) = +\infty \end{cases}$$

allora $f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x)$. Mostriamo che $f_n \rightarrow f$ per $n \rightarrow \infty$ e che $f \in L^p(X, \mu)$. Si ha che

$$\begin{aligned} \|f - f_n\|_p^p &= \int_X |f - f_n|^p d\mu \\ &= \int_X \lim_{k \rightarrow \infty} |f_{n_k} - f_n|^p d\mu \\ &\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_X |f_{n_k} - f_n|^p d\mu \\ &\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \|f_{n_k} - f_n\|_p^p < \varepsilon^p \end{aligned}$$

definitivamente per n . Segue che

$$\|f\|_p \leq \|f - f_m\|_p + \|f_m\|_p < +\infty$$

ovvero $f \in L^p(X, \mu)$. □

2.2.1 Esercizi

1. Dimostrare che i seguenti spazi normati sono di Banach:

- a. $l^1(\mathbb{N}) := \{\mathbf{x} = \{x^n\}_{n \in \mathbb{N}} : \sum_{i=1}^{\infty} |x^i| < \infty\}$ rispetto alla norma $\|\cdot\|_1$
- b. $l^2(\mathbb{N}) := \{\mathbf{x} = \{x^n\}_{n \in \mathbb{N}} : \sum_{i=1}^{\infty} |x^i|^2 < \infty\}$ rispetto alla norma $\|\cdot\|_2$
- c. $\mathcal{B}(X, Y)$ se Y è di Banach, rispetto alla norma $\|\cdot\|_{op}$

Soluzione: (a) sia $\{\mathbf{x}_n : n \in \mathbb{N}\} \subset l^1(\mathbb{N})$ una successione di Cauchy. Fissato $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che

$$\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_1 < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, ovvero

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_n^k - x_m^k| < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$. Allora per ogni $k \in \mathbb{N}$ si ha

$$|x_n^k - x_m^k| < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, dunque per ogni $k \in \mathbb{N}$ si ha che $\{x_n^k : n \in \mathbb{N}\}$ è una successione di Cauchy a termini complessi. Per la *proposizione 2.2.4*, per ogni $k \in \mathbb{N}$ esiste $x^k \in \mathbb{C}$ tale che

$$x^k = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^k$$

Sia $\mathbf{x} = \{x^k : k \in \mathbb{N}\}$, fissato $m > N_\varepsilon$ si ha

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}\|_1 &\leq \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_1 + \|\mathbf{x}_m - \mathbf{x}\|_1 \\ &= \|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_1 + \lim_{n \rightarrow \infty} \|\mathbf{x}_m - \mathbf{x}_n\|_1 \\ &< 2\varepsilon \end{aligned}$$

per il *lemma 2.1.1*, per ogni $n > N_\varepsilon$.

(b) Sia $\{\mathbf{x}_n : n \in \mathbb{N}\} \subset l^2(\mathbb{N})$ una successione di Cauchy. Fissato $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che

$$\|\mathbf{x}_n - \mathbf{x}_m\|_2 < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, ovvero

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_n^k - x_m^k|^2 < \varepsilon^2$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$. Allora per ogni $k \in \mathbb{N}$ si ha

$$|x_n^k - x_m^k| < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, a questo punto la dimostrazione è del tutto analoga a quella del punto (a).

(c) Sia $\{T_n : n \in \mathbb{N}\} \subset \mathcal{B}(X, Y)$ una successione di Cauchy. Fissato $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che

$$\|T_n - T_m\|_{op} < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$, ovvero

$$\sup_{\|v\|=1} \|T_n(v) - T_m(v)\| < \varepsilon$$

per ogni $n, m > N_\varepsilon$. Allora fissato $v \in X$ si ha che $\{T_n(v) : n \in \mathbb{N}\}$ è una successione di Cauchy in Y . Per ipotesi Y è uno spazio di Banach, allora la successione $\{T_n(v) : n \in \mathbb{N}\}$ è una successione convergente. Poniamo

$$T(v) := \lim_{n \rightarrow \infty} T_n(v)$$

per ogni $v \in X$. Resta da mostrare che $\|T_n - T\|_{op} \rightarrow 0$ per $n \rightarrow \infty$ e che $T \in \mathcal{B}(X, Y)$. Fissato $m > N_\varepsilon$ si ha

$$\begin{aligned} \|T_n - T\|_{op} &\leq \|T_n - T_m\|_{op} + \|T_m - T\|_{op} \\ &= \|T_n - T_m\|_{op} + \lim_{n \rightarrow \infty} \|T_m - T_n\|_{op} \\ &< 2\varepsilon \end{aligned}$$

per il *lemma 2.1.1*, per ogni $n > N_\varepsilon$. Notiamo che esiste $N_1 \in \mathbb{N}$ tale che fissato $n > N_1$ si ha

$$\begin{aligned} \|T\|_{op} &\leq \|T - T_n\|_{op} + \|T_n\|_{op} \\ &< 1 + \|T_n\|_{op} < \infty \end{aligned}$$

ovvero la tesi. □

2.3 Spazi di Hilbert

Definizione: uno H spazio vettoriale complesso dotato di forma sesquilineare $(\cdot, \cdot) : H \times H \longrightarrow \mathbb{C}$ è detto *spazio pre-hilbertiano*.

Proposizione (disuguaglianza di Cauchy-Schwartz): sia H uno spazio pre-hilbertiano, allora si ha

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y)$$

per ogni $x, y \in H$.

Dimostrazione: sia $\lambda \in \mathbb{C}$, per semi-definizione positiva della norma, per ogni $x, y \in H$ si ha

$$0 \leq (x + \lambda y, x + \lambda y)$$

ovvero

$$0 \leq (x, x) + |\lambda|^2(y, y) + 2\operatorname{Re}\lambda(x, y)$$

Poniamo $\lambda = t(y, x)$, con $t \in \mathbb{R}$, in modo tale da ottenere un'espressione reale, allora si ha

$$0 \leq (x, x) + t^2|(x, y)|^2(y, y) + 2t|(x, y)|^2$$

per ogni $x, y \in H$. Pertanto il discriminante del polinomio in esame deve essere strettamente minore di zero, ovvero

$$\Delta = 4|(x, y)|^4 - 4|(x, y)|^2(x, x)(y, y) \leq 0$$

e quindi

$$|(x, y)|^2 \leq (x, x)(y, y)$$

che è la tesi. □

Osservazione: notiamo che vale l'uguaglianza se e solo se $x = \mu y$ per qualche $\mu \in \mathbb{C}$.

Lemma 2.3.1.: sia H uno spazio pre-hilbertiano, fissato $y \in H$ la funzione

$$x \mapsto (x, y)$$

è continua in H .

Dimostrazione: sia $x_0 \in H$, dalla disuguaglianza di Cauchy-Schwartz segue che

$$|(x_0, y) - (x, y)| = |(x - x_0, y)| \leq \|x - x_0\| \|y\|$$

per ogni $x \in H$. Fissato $\varepsilon > 0$ si ha che

$$\|x - x_0\| \|y\| < \varepsilon$$

se $\|x - x_0\| < \delta_\varepsilon$, dove

$$\delta_\varepsilon = \frac{\varepsilon}{2\|y\|}$$

Dall'arbitrarietà di x_0 segue la continuità su tutto H e quindi la tesi. $\square$

Definizione: uno spazio pre-hilbertiano completo è detto *spazio di Hilbert*.

Identità di polarizzazione: sia H uno spazio pre-hilbertiano, sia $k = 0, 1, 2, 3$, per ogni $x, y \in H$ si ha

$$\begin{aligned} \|x + i^k y\|^2 &= (x + i^k y, x + i^k y) \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + i^k(x, y) + (-i)^k(y, x) \end{aligned}$$

per le proprietà del prodotto sesquilineare e della norma da esso definita, allora

$$\sum_{k=0}^3 (-i)^k \|x + i^k y\|^2 = 4(x, y)$$

che equivale a

$$(x, y) = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 (-i)^k \|x + i^k y\|^2$$

ovvero basta aver noto il comportamento della norma su due assi ortogonali (identificati per rotazioni di $\pi/2$ di y) per conoscere anche il prodotto scalare.

Identità del parallelogramma: sia H uno spazio pre-hilbertiano, per ogni $x, y \in H$ si ha

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2$$

in particolare se $\|x + y\| = \|x - y\|$ si ottiene l'identità di pitagora.

Proposizione 2.3.1.: se uno spazio normato complesso V soddisfa l'identità del parallelogramma definendo il prodotto scalare per polarizzazione si ottiene una forma sesquilineare e dunque si introduce struttura di spazio pre-hilbertiano su V .

Teorema 2.3.1.: sia $1 \leq p < +\infty$, $p \neq 2$, allora si ha che

$$\{f : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{C} : f \text{ continua e a supp. compatto}\} \subset L^p(\mathbb{R}^n, m)$$

dove m è la misura di Lebesgue.

Dimostrazione: omessa. □

Definizione: sia $\mathcal{H}$ uno spazio di Hilbert e sia $S \subset \mathcal{H}$ poniamo

$$S^\perp = \{x \in \mathcal{H} : (x, y) = 0\}$$

$S^\perp$ è detto sottoinsieme ortogonale a S .

Lemma 2.3.2: $S^\perp$ soddisfa:

1. $S \cap S^\perp = \{0\}$.
2. $S^\perp$ è un sottospazio chiuso di $\mathcal{H}$.
3. $S_1 \subset S_2 \implies S_1^\perp \supset S_2^\perp$.
4. $S^\perp = \langle S \rangle^\perp = \overline{\langle S \rangle}^\perp$

Dimostrazione: (1) se $x \in S \cap S^\perp$ si ha $\|x\|^2 = (x, x) = 0$ e per la fedeltà della norma segue $x = 0$.

(2) Si vede immediatamente che $S^\perp$ è un sottospazio vettoriale (per sesquilinearità del prodotto scalare). Inoltre data $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset S^\perp$ convergente a $x \in H$ e $y \in S$ si ha

$$(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y) = 0$$

per continuità del prodotto scalare a y fissato, ovvero $x \in S^\perp$ e quindi $S^\perp$ chiuso.

(3) Dato $x \in S_2^\perp$ e $y \in S_1$ si ha $y \in S_2$ e quindi $(x, y) = 0$, ovvero $x \in S_1^\perp$.

(4) Per il punto (3) si ha $S^\perp \supset \langle S \rangle^\perp \supset \overline{\langle S \rangle}^\perp$, dunque basta dimostrare che $S^\perp \subset \overline{\langle S \rangle}^\perp$. Sia $x \in S^\perp$ e sia $y \in \overline{\langle S \rangle}$. Per definizione esiste $\{y_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \langle S \rangle$ tale che $y_n \rightarrow y$ per $n \rightarrow \infty$. Dunque per continuità del prodotto scalare a x fissato si ha

$$(x, y) = \lim_{n \rightarrow \infty} (x, y_n) = 0$$

quindi segue la tesi. □

Teorema (della proiezione ortogonale): sia $\mathcal{H}$ uno spazio di Hilbert, sia V un sottospazio vettoriale chiuso di $\mathcal{H}$ e sia $x \in \mathcal{H}$, esistono unici $\bar{x}, x^\perp$ tali che $x = \bar{x} + x^\perp$, con $\bar{x} \in V$ e $x^\perp \in V^\perp$.

Dimostrazione: sia $x \in \mathcal{H}$, poniamo

$$d = \inf_{v \in V} \|v - x\|$$

distanza tra x e V . Sia $\{v_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in V tale che

$$d^2 \leq \|v_n - x\|^2 \leq d^2 + \frac{1}{n}$$

Mostriamo che $\{v_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ è di Cauchy, si ha

$$\begin{aligned}\|v_n - v_m\|^2 &= \|(v_n - x) - (v_m - x)\|^2 \\ &= 2(\|v_n - x\|^2 + \|v_m - x\|^2) - \|(v_n - x) + (v_m - x)\|^2 \\ &= 2(\|v_n - x\|^2 + \|v_m - x\|^2) - 4\left\|\frac{v_n + v_m}{2} - x\right\|^2\end{aligned}$$

dove si è usata l'identità del parallelogramma al secondo passaggio. Dato che $\frac{v_n + v_m}{2} \in V$ si ha

$$\begin{aligned}\|v_n - v_m\|^2 &\leq 2\left(d^2 + \frac{1}{n} + d^2 + \frac{1}{m}\right) - 4d^2 \\ &= \frac{1}{n} + \frac{1}{m} \rightarrow 0\end{aligned}$$

per $n, m \rightarrow \infty$, ovvero $\{v_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ di Cauchy. Per ipotesi di completezza di $\mathcal{H}$ e chiusura di V esiste $\bar{x} \in V$ tale che $v_n \rightarrow \bar{x}$ per $n \rightarrow \infty$.

Dimostriamo ora che $x^\perp := x - \bar{x}$ è un elemento di $V^\perp$. Osserviamo che, per costruzione, si ha $\|x - \bar{x}\| = d^2$, dunque per ogni $y \in V$ la funzione

$$\lambda \in \mathbb{R} \mapsto \|x - (\bar{x} + \lambda y)\|$$

ha un minimo per $\lambda = 0$. In particolare si ha

$$\|x - (\bar{x} + \lambda y)\|^2 = \|x - \bar{x}\|^2 + \lambda^2 \|y\|^2 + 2\lambda \operatorname{Re}(x - \bar{x}, y)$$

segue che affinché il polinomio abbia un minimo in $\lambda = 0$ deve valere $\operatorname{Re}(x - \bar{x}, y) = 0$ per ogni $y \in V$. Ripetendo lo stesso ragionamento per $iy \in V$ si ottiene $\operatorname{Im}(x - \bar{x}, y) = -\operatorname{Re}(x - \bar{x}, iy) = 0$ per ogni $y \in V$, ovvero $x^\perp \in V^\perp$.

Resta da mostrare l'unicità, supponiamo che esistano $\bar{y} \in V$ e $y^\perp \in V$ tali che

$$\bar{x} + x^\perp = \bar{y} + y^\perp$$

allora si ha

$$\bar{x} - \bar{y} = y^\perp - x^\perp$$

ovvero $\bar{x} - \bar{y} \in V \cap V^\perp$. Dal *lemma 3.1.1* segue che $\bar{x} - \bar{y} = 0$ e quindi anche $x^\perp - y^\perp = 0$, pertanto $\bar{x} = \bar{y}$ e $x^\perp = y^\perp$, che è la tesi. $\square$

Corollario 2.3.1.: dato un sottospazio chiuso K di uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ esiste unico $P \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, detto *proiettore ortogonale* su K , tale che $Px \in K$ e $(1 - P)x \in K^\perp$ per ogni $x \in \mathcal{H}$.

Dimostrazione: per ogni $x \in \mathcal{H}$ per il *teorema della proiezione ortogonale* si ha che esistono unici $\bar{x} \in K$ e $x^\perp \in K^\perp$ tali che $x = \bar{x} + x^\perp$. Poniamo

$$Px := \bar{x} \in K$$

segue immediatamente che

$$(\mathbf{1} - P)x = x - \bar{x} = x^\perp \in K^\perp$$

Notiamo che P è lineare, infatti dati $x_1, x_2 \in \mathcal{H}$ e $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{C}$ esistono unici $\bar{x}_1, \bar{x}_2 \in K$ e $x_1^\perp, x_2^\perp \in K^\perp$ tali che

$$\begin{aligned} x_1 &= \bar{x}_1 + x_1^\perp \\ x_2 &= \bar{x}_2 + x_2^\perp \end{aligned}$$

inoltre

$$\begin{aligned} \alpha_1 x_1 &= \alpha_1 \bar{x}_1 + \alpha_1 x_1^\perp \\ \alpha_2 x_2 &= \alpha_2 \bar{x}_2 + \alpha_2 x_2^\perp \end{aligned}$$

quindi segue che

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = \overbrace{\alpha_1 \bar{x}_1 + \alpha_2 \bar{x}_2}^{\in K} + \overbrace{\alpha_1 x_1^\perp + \alpha_2 x_2^\perp}^{\in K^\perp}$$

pertanto

$$\begin{aligned} P(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) &= \alpha_1 \bar{x}_1 + \alpha_2 \bar{x}_2 \\ &= \alpha_1 Px_1 + \alpha_2 Px_2 \end{aligned}$$

Infine P è limitato, infatti

$$\|x\|^2 = (x, x) = (Px + (\mathbf{1} - P)x, Px + (\mathbf{1} - P)x) = \|Px\|^2 + \|(\mathbf{1} - P)x\|^2$$

ovvero $\|Px\| \leq \|x\|$ per ogni $x \in \mathcal{H}$, quindi P limitato e $\|P\| \leq 1$. $\square$

Corollario 2.3.2: un operatore $P \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ è il proiettore ortogonale su K se e solo se $P^2 = P$, ovvero è *idempotente*, e $(Px, y) = (x, Py)$ per ogni $x, y \in \mathcal{H}$.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) sia P il proiettore ortogonale su K . Per definizione di proiettore ortogonale $\text{Im}P \subset K$. Inoltre, dato $x \in K$ possiamo scrivere $x = x + 0$, con $0 \in K^\perp$ e per unicità della proiezione ortogonale si ha $x \in \text{Im}P$, ovvero $\text{Im}P = K$. Segue che

$$P^2x = P(Px) = Px$$

per ogni $x \in \mathcal{H}$, ovvero $P^2 = P$. Inoltre, dati $x, y \in \mathcal{H}$ si ha

$$(Px, y) = (Px, Py + (\mathbf{1} - P)y) = (Px, Py)$$

dove si è usato $Px \perp (\mathbf{1} - P)y$. Analogamente si ha

$$(x, Py) = (Px + (\mathbf{1} - P)x, Py) = (Px, Py)$$

dove si è usato $(\mathbf{1} - P)x \perp Py$.

($\leftarrow$) Poniamo $K = \text{Im}P$, dunque $Px \in K$ per ogni $x \in \mathcal{H}$ per definizione. Mostriamo ora che $(\mathbf{1} - P)x \in K^\perp$ per ogni $x \in \mathcal{H}$. Sia $y \in K$, si ha

$$((\mathbf{1} - P)x, y) = (x, y) - (Px, y) = (x, y) - (x, Py) = (x, y) - (x, y) = 0$$

dove si è usata l'ipotesi $(Px, y) = (x, Py)$ per ogni $x, y \in \mathcal{H}$. $\square$

Teorema (della rappresentazione di Riesz): sia $\mathcal{H}$ uno spazio di Hilbert e sia $f \in \mathcal{H}^*$, esiste unico $\eta \in \mathcal{H}$ tale che $f = f_\eta$, dove f_η è il funzionale lineare

$$x \mapsto (\eta, x)$$

per ogni $x \in \mathcal{H}$. Inoltre $\|f_\eta\| = \|\eta\|$.

Dimostrazione: sia $K := \ker f$. K è un sottospazio chiuso in quanto vale $K = f^{-1}(\{0\})$, ovvero K controimmagine di un chiuso in $\mathbb{R}$.

Se $K = \mathcal{H}$ basta scegliere $\eta = 0$ per ottenere la tesi. Supponiamo allora che $K \subsetneq \mathcal{H}$. Sia $z \in K^\perp$, per il *teorema della proiezione ortogonale* ogni $x \in \mathcal{H}$ si scrive in modo unico come

$$x = y + \alpha z$$

per opportuni $\alpha \in \mathbb{C}$ e $y \in K$, infatti $\dim K^\perp = 1$ per il *teorema rango-nullità*. Segue che

$$f(x) = \alpha f(z)$$

per linearità di f e

$$(z, x) = \alpha \|z\|^2$$

per sesquilinearità del prodotto interno e poiché per ipotesi $(z, y) = 0$. Pertanto

$$\frac{f(x)}{f(z)} = \frac{(z, x)}{\|z\|^2}$$

ovvero

$$f(x) = \left(\frac{z^* f(z)^*}{\|z\|^2}, x \right)$$

e ponendo $\eta = \frac{z^* f(z)^*}{\|z\|^2}$ si ottiene $f(x) = (\eta, x)$ per ogni $x \in \mathcal{H}$, ovvero $f = f_\eta$. Supponiamo che esista η' tale che $f = f_{\eta'}$, allora deve valere

$$(\eta - \eta', x) = 0$$

per ogni $x \in \mathcal{H}$ per sesquilinearità del prodotto interno. Quindi $\eta - \eta' = 0$ e in particolare $\eta = \eta'$, che dimostra l'unicità. Infine notiamo che

$$\|f_\eta\| = \sup_{\|x\|=1} |f_\eta(x)| = \sup_{\|x\|=1} |(\eta, x)| \leq \sup_{\|x\|=1} \|\eta\| \|x\| = \|\eta\|$$

per la *disuguaglianza di Cauchy-Schwartz*. Inoltre $|f_\eta(\eta)| = |(\eta, \eta)| = \|\eta\|^2$, pertanto concludiamo che $\|f_\eta\| = \|\eta\|$. $\square$

Definizione: data $\{\cdot, \cdot\} : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \longrightarrow \mathbb{C}$ definiamo

$$\|\{\cdot, \cdot\}\| = \sup_{x, y \neq 0} \frac{|\{x, y\}|}{\|x\| \|y\|}$$

Notiamo che

$$\sup_{x, y \neq 0} \frac{|\{x, y\}|}{\|x\| \|y\|} = \sup_{x, y \in \mathbf{S}^1} \frac{|\{x, y\}|}{\|x\| \|y\|}$$

come accade per la norma in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$.

Corollario (2.3.3): sia $\mathcal{H}$ uno spazio di Hilbert, data $\{\cdot, \cdot\} : \mathcal{H} \times \mathcal{H} \longrightarrow \mathbb{C}$ forma sesquilineare limitata, ovvero tale che esiste $M > 0$ tale che

$$|\{x, y\}| \leq M \|x\| \|y\|$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, esiste unico $S \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tale che

$$\{x, y\} = (Sx, y)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$. Inoltre $\|\{\cdot, \cdot\}\| = \|S\|$.

Dimostrazione: per le proprietà della forma sesquilineare, fissato $x \in \mathcal{H}$ si ha

$$y \mapsto \{y, x\}^*$$

è un funzionale lineare, inoltre è limitato per la *disuguaglianza di Cauchy-Schwartz*. Per il *teorema della rappresentazione di Riesz* esiste unico $\eta \in \mathcal{H}$ tale che

$$\{y, x\}^* = (\eta, y)$$

per ogni $y \in \mathcal{H}$, ovvero

$$\{y, x\} = (y, \eta)$$

In questo caso η è fissato, tuttavia dipende ovviamente dalla variabile x . Tale definizione induce una mappa $S : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{H}$ definita da

$$Sx = \eta$$

dove $\eta = \eta_x$. Pertanto si ottiene

$$\{x, y\} = (Sx, y)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$. Notiamo che S è lineare, infatti dati $x_1, x_2 \in \mathcal{H}$ si ha

$$\begin{aligned}\{x_1 + x_2, y\}^* &= \{x_1, y\}^* + \{x_2, y\}^* \\ &= (\eta_1, y) + (\eta_2, y) \\ &= (\eta_1 + \eta_2, y)\end{aligned}$$

ovvero $S(x_1 + x_2) = \eta_1 + \eta_2 = Sx_1 + Sx_2$. S è limitato, infatti

$$\|\{\cdot, \cdot\}\| = \sup_{x, y \neq 0} \frac{|(Sx, y)|}{\|x\|\|y\|} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|Sx\|\|y\|}{\|x\|\|y\|} = \|S\|$$

Infine notiamo che S è unico, infatti supponiamo che esiste S' lineare e limitato tale che

$$\{x, y\} = (S'x, y)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, allora deve valere

$$(Sx, y) = (S'x, y)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, ovvero

$$(Sx - S'x, y) = 0$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, quindi $Sx = S'x$ per ogni $x \in \mathcal{H}$ che comporta $S = S'$. $\square$

2.3.1 Esercizi

1. Dimostrare che dato $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ l'*identità di polarizzazione* è valida anche per il prodotto sesquilineare definito da

$$\{x, y\} := (x, Ty)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$.

Dimostrazione: si ha che

$$(x + i^k Ty, x + i^k Ty) = \|x\|^2 + \|Ty\|^2 + i^k(x, Ty) + (-i)^k(Ty, x)$$

Sommando per $k = 0, 1, 2, 3$ i termini reali si cancellano, pertanto si ottiene

$$\sum_{k=0}^3 (-i)^k (x + i^k Ty, x + i^k Ty) = 4(x, Ty)$$

quindi

$$\{x, y\} = (x, Ty) = \frac{1}{4} \sum_{k=0}^3 (-i)^k (x + i^k Ty, x + i^k Ty)$$

Pertanto noto (x, Tx) per ogni $x \in \mathcal{H}$ è noto anche (x, Ty) per ogni $x, y \in \mathcal{H}$ e quindi è noto T . $\square$

2.4 Sistemi ortogonali

Definizione: sia $\mathcal{H}$ uno spazio di Hilbert, un *sistema ortogonale* è una famiglia $(e_\alpha)_\alpha \subset \mathcal{H}$ tale che $(e_\alpha, e_\beta) = \delta_{\alpha\beta}$.

Nell'insieme dei sistemi ortogonali è possibile introdurre una relazione di ordinamento tramite inclusione. Chiamiamo *base ortonormale* il sistema ortogonale massimale rispetto all'ordinamento introdotto.

Esempio: sia $\mathcal{H} = L^2([0, 2\pi])$, una base ortonormale è costituita dall'insieme delle onde piane (normalizzate)

$$e_n(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{inx}$$

per $x \in [0, 2\pi]$ e $n \in \mathbb{Z}$.

Definizione: data una famiglia di elementi $\{x_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{H}$ si dice che $\sum_\alpha y_\alpha$ converge a $x \in \mathcal{H}$ se per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $F_\varepsilon \subset I$ insieme finito tale che

$$\left\| \sum_\alpha y_\alpha - y \right\| < \varepsilon$$

Teorema (di caratterizzazione delle basi ortonormali): dato un sistema ortonormale $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{H}$ le seguenti sono equivalenti:

1. $\{e_\alpha\}_{\alpha \in I}$ è una base ortonormale.
2. Per ogni $x \in \mathcal{H}$ si ha $x = \sum_\alpha e_\alpha (e_\alpha, x)$.
3. La mappa

$$\{x_\alpha\}_{\alpha \in I} \in l^2(I) \mapsto \sum_\alpha x_\alpha e_\alpha$$

è un operatore unitario.

4. Per ogni $x, y \in \mathcal{H}$ si ha

$$(x, y) = \sum_\alpha (x, e_\alpha)(e_\alpha, y)$$

5. Per ogni $x \in \mathcal{H}$ si ha

$$\|x\|^2 = \sum_\alpha |(e_\alpha, x)|^2$$

6. Se $(e_\alpha, x) = 0$ per ogni $\alpha \in I$ si ha $x = 0$.

Dimostrazione: omessa. □

Teorema (di esistenza della base ortonormale): ogni spazio di Hilbert ammette una base ortonormale.

Dimostrazione: omessa (basata su *assioma della scelta*). □

Definizione: uno spazio di Hilbert è detto *separabile* se ammette una successione numerabile di vettori densa in topologia della norma.

Teorema (2.4.1): uno spazio di Hilbert è separabile se e solo se ammette una base ortonormale numerabile.

Dimostrazione: omessa. □

3 Teoria degli operatori

3.1 Aggiunto di un operatore

Teorema (3.1.1): siano $\mathcal{H}$ spazi di Hilbert e sia $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, esiste unico $T^* \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tale che

$$(x, Ty) = (T^*x, y)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$. T^* è detto *aggiunto* di T .

Dimostrazione: fissato $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ consideriamo la forma sesquilineare

$$x, y \in \mathcal{H} \mapsto (x, Ty) \in \mathbb{C}$$

Per il *corollario 2.3.3* esiste unico $S \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tale che

$$(x, Ty) = (Sx, y)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, poniamo $T^* = S$. □

Proposizione (proprietà dell'operatore aggiunto): siano $T, S \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ e $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, si ha:

1. antilinearità $(\alpha T + \beta S)^* = \alpha^* T^* + \beta^* S^*$.
2. antimoltiplicatività $(TS)^* = S^* T^*$.
3. involutività $(T^*)^* = T$.
4. isometria $\|T^*\| = \|T\|$.
5. identità C^* $\|T^* T\| = \|T\|^2$.

Dimostrazione: (1) per sesquilinearità del prodotto interno si ha

$$\begin{aligned} (x, (\alpha T + \beta S)y) &= (x, \alpha Ty) + (x, \beta Sy) \\ &= \alpha(x, Ty) + \beta(x, Sy) \\ &= \alpha(T^*x, y) + \beta(S^*x, y) \\ &= (\alpha^* T^*x, y) + (\beta^* S^*x, y) \\ &= ((\alpha^* T^* + \beta^* S^*)x, y) \end{aligned}$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, ovvero la tesi.

(2) Si ha

$$\begin{aligned} (x, TSy) &= (x, T(Sy)) \\ &= (T^*x, Sy) \\ &= (S^*(T^*x), y) \\ &= (S^*T^*x, y) \end{aligned}$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, ovvero la tesi.

(3) Per definizione si ha

$$(x, T^*y) = ((T^*)^*x, y)$$

Inoltre si ha

$$\begin{aligned}(x, T^*y) &= (y, Tx)^* \\ &= (Tx, y)\end{aligned}$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$ per sesquilinearità del prodotto interno. Pertanto concludiamo che

$$(Tx, y) = ((T^*)^*x, y)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$ e quindi $(T^*)^* = T$.

(4) Per definizione di norma su $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ si ha

$$\begin{aligned}\|T^*\|^2 &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|T^*x\|^2}{\|x\|^2} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{(T^*x, T^*x)}{\|x\|^2} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{(TT^*x, x)}{\|x\|^2} \\ &\leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|TT^*x\|}{\|x\|} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|TT^*x\|}{\|T^*x\|} \frac{\|T^*x\|}{\|x\|} \\ &\leq \|T\| \|T^*\|\end{aligned}$$

ovvero $\|T^*\| \leq \|T\|$. Proviamo ora il viceversa, analogamente si ha

$$\begin{aligned}\|T\|^2 &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|^2}{\|x\|^2} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{(Tx, Tx)}{\|x\|^2} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{(T^*Tx, x)}{\|x\|^2} \\ &\leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|T^*Tx\|}{\|x\|} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|T^*Tx\|}{\|Tx\|} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \\ &\leq \|T^*\| \|T\|\end{aligned}$$

ovvero $\|T\| \leq \|T^*\|$, pertanto concludiamo $\|T\| = \|T^*\|$.

(5) Per submoltiplicatività della norma si ha

$$\|T^*T\| \leq \|T^*\|\|T\| = \|T\|^2$$

dove si è usato il risultato del punto (4). Mentre

$$\begin{aligned} \|T\|^2 &= \sup_{x \neq 0} \frac{(Tx, Tx)}{\|x\|^2} \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{(x, T^*Tx)}{\|x\|^2} \\ &\leq \sup_{x \neq 0} \frac{\|T^*Tx\|}{\|x\|} \\ &= \|T^*T\| \end{aligned}$$

ovvero $\|T\|^2 \leq \|T^*T\|$. Confrontando le disuguaglianze si ottiene la tesi. $\square$

3.2 Operatori autoaggiunti

Definizione: un operatore $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ è detto *autoaggiunto* se $T = T^*$.

Definizione: un operatore $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ è detto *normale* se $TT^* = T^*T$.

Osservazione: ogni operatore $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ autoaggiunto è anche normale.

Definizione: un operatore $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ è detto *isometrico* se $\|Vx\| = \|x\|$ per ogni $x \in \mathcal{H}$, ovvero se $(Vx, Vy) = (x, y)$ per ogni $x, y \in \mathcal{H}$.

Osservazione: sia $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ isometrico, si ha

$$(Vx, Vy) = (V^*Vx, y) = (x, y)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, dove nel primo passaggio si è usata la definizione di aggiunto di un operatore. Notiamo che deve valere $V^*V = \mathbf{1}$, ovvero V^* è un inverso a sinistra di V .

Inoltre notiamo che l'esistenza dell'inverso a sinistra comporta l'iniettività, infatti

$$Vx = 0 \implies V^*Vx = 0 \implies \mathbf{1}x = x = 0$$

ovvero $Vx = 0$ se e solo se $x = 0$. Tuttavia in dimensione infinita l'iniettività non comporta la suriettività, pertanto ancora non possiamo affermare che V sia invertibile (bilateralmente).

Esempio: poniamo $\mathcal{H} = l^2(\mathbb{N})$, sia $\{e_i\}_{i \in \mathbb{N}}$ la base ortonormale canonica definita su $l^2(\mathbb{N})$. Definiamo V ponendo

$$Ve_n = e_{n+1}$$

ed estesa per linearità. Si vede facilmente che V è isometrica e quindi iniettiva, tuttavia V non è suriettiva, infatti non esiste $x \in l^2(\mathbb{N})$ tale che $Vx = e_1$.

Definizione: un operatore $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ è detto *unitario* se è isometrico e suriettivo. In tal caso si ha

$$V^*V = \mathbf{1} = VV^*$$

ovvero V^* è l'inverso bilatero di V .

Osservazione: l'esistenza dell'inverso a destra comporta la suriettività. Sia $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ e sia $y \in \mathcal{H}$, poniamo $x = V^{-1}y$, allora si ha $Vx = y$. Data l'arbitrarietà di y segue che V è suriettivo, ovvero dato $y \in \mathcal{H}$ esiste $x \in \mathcal{H}$ tale che $Vx = y$.

Lemma (3.2.1): un operatore $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ è unitario se e solo se $VV^* = \mathbf{1} =$

V^*V .

Dimostrazione: $(\rightarrow)$ sia V^* l'inverso bilatero di V in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$, per quanto sopra osservato si ha che V è iniettivo e suriettivo, inoltre è ovviamente isometrico e quindi unitario.

$(\leftarrow)$ Sia V unitario, ovvero isometrico e suriettivo. Per quanto sopra osservato V è anche iniettivo, quindi è biiettivo. Pertanto esiste l'inverso insiemistico V^{-1} di V . Mostriamo che $V^{-1} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ e che $V^{-1} = V^*$, si ha

$$V^{-1} = \mathbf{1}V^{-1} = (V^*V)V^{-1} = V^*(VV^{-1}) = V^*$$

e per le *proprietà dell'aggiunto* si ha che V^* è lineare e limitato. $\square$

Lemma (3.2.2): sia $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, si ha

$$\ker(T^*) = \text{Im}(T)^\perp$$

Dimostrazione: sia $y \in \ker(T^*)$, si ha

$$(Tx, y) = (x, T^*y) = 0$$

quindi, per l'arbitrarietà di x , si ha $y \in \text{Im}(T)^\perp$. Analogamente, sia $y \in \text{Im}(T)^\perp$, si ha

$$0 = (Tx, y) = (x, T^*y)$$

per ogni $x \in \mathcal{H}$, pertanto deve valere $T^*y = 0$, quindi $y \in \ker(T^*)$. $\square$

Proposizione (3.2.1): sia $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, le seguenti sono equivalenti:

1. T è invertibile in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$.
2. T^* è invertibile in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ e $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$.
3. T e T^* sono *lontani da zero*, ovvero esiste $\varepsilon > 0$ tale che $\|Tx\| \geq \varepsilon\|x\|$ per ogni $x \in \mathcal{H}$ ed esiste $\mu > 0$ tale che $\|T^*x\| \geq \mu\|x\|$ per ogni $x \in \mathcal{H}$.
4. T e T^* sono iniettive e hanno immagine chiusa (in norma).
5. T è biettiva.

Dimostrazione: $(1 \rightarrow 2)$ per ipotesi esiste $T^{-1} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tale che $T^{-1}T = \mathbf{1} = TT^{-1}$. Si ha

$$\begin{aligned} (x, y) &= (x, TT^{-1}y) \\ &= (T^*x, T^{-1}y) \\ &= ((T^{-1})^*T^*x, y) \end{aligned}$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, pertanto $(T^{-1})^*T^* = \mathbf{1}$. Con un ragionamento analogo si ottiene $T^*(T^{-1})^* = \mathbf{1}$, pertanto concludiamo che $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$. Inoltre, dato

che $T^{-1} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, segue che anche $(T^{-1})^* \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ per le *proprietà dell'aggiunto*.

(2 $\rightarrow$ 3) Notiamo che per un operatore T essere lontano da zero comporta l'esistenza di $\varepsilon > 0$ tale che

$$\inf_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \geq \varepsilon$$

Per ipotesi T^* è invertibile (bilateralmente) e quindi iniettivo, pertanto $T^*x = 0$ se e solo se $x = 0$, inoltre la funzione

$$x \in \mathcal{H} \mapsto \|T^*x\| \in \mathbb{R}$$

è continua. Osserviamo che

$$\inf_{x \neq 0} \frac{\|T^*x\|}{\|x\|} = \inf_{x \in \mathbf{S}^1} \|T^*x\|$$

Poiché $\mathbf{S}^1$ è compatto, per il *teorema di Weierstrass*, la funzione $x \mapsto \|T^*x\|$ ammette massimo e minimo in $\mathbf{S}^1$, dunque esiste $x_0 \in \mathbf{S}^1$ tale che

$$\|T^*x_0\| \leq \|T^*x\|$$

per ogni $x \in \mathbf{S}^1$, ovvero

$$\inf_{x \in \mathbf{S}^1} \|T^*x\| = \|T^*x_0\|$$

quindi T^* lontano da zero.

Altrimenti, usando la submoltiplicatività della norma

$$\|x\| = \|(T^{-1})^*T^*x\| \leq \|(T^{-1})^*\| \|T^*x\|$$

per ogni $x \in \mathcal{H}$, quindi ponendo $\varepsilon = \frac{1}{\|(T^{-1})^*\|}$ si ottiene

$$\inf_{x \neq 0} \frac{\|T^*x\|}{\|x\|} \leq \varepsilon$$

cioè T^* lontano da zero.

Per il *lemma 3.2.2*

$$\ker(T^*) = \text{Im}(T)^\perp$$

quindi dall'iniettività di T^* segue che $\text{Im}(T)^\perp = \{0\}$. Per il *teorema della proiezione ortogonale* per ogni $x \in \mathcal{H}$ esistono $y \in \text{Im}(T)$ e $z \in \text{Im}(T)^\perp$ tali che $x = y + z$ (dato che $\text{Im}(T)$ è un sottospazio chiuso). Tuttavia $z = 0$, dato che è l'unico elemento contenuto in $\text{Im}(T)^\perp$, segue che T è suriettiva. Inoltre, con un ragionamento analogo al punto precedente si ottiene che T è invertibile bilateralmente in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ e quindi anche iniettiva (per l'esistenza dell'inverso a sinistra). A questo punto, con ragionamenti identici a quelli svolti per T^* , si

dimostra che T è lontano da zero.

(3 $\rightarrow$ 4) Per ipotesi esiste $\varepsilon > 0$ tale che $\|Tx\| \geq \varepsilon\|x\|$ per ogni $x \in \mathcal{H}$, segue che $\|Tx\| = 0$ se e solo se $\|x\| = 0$, ovvero se e solo se $x = 0$, pertanto T iniettiva. Analogamente si dimostra per T^* . Il fatto che l'immagine di T e T^* segue dal *lemma 3.2.2* usando l'involutività dell'aggiunto.

(4 $\rightarrow$ 5) Segue dal *lemma 3.2.2*. □

3.3 Teoria spettrale

In dimensioni finite lo spettro di un operatore è essenzialmente l'insieme dei suoi autovalori. Per gli operatori definiti su spazi di Hilbert a dimensione infinita lo spettro non è più solamente l'insieme degli autovalori, come vedremo, ma riguarda più correttamente una condizione di invertibilità (puramente algebrica).

Definizione: sia $\mathcal{H}$ uno spazio di Hilbert e sia $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, lo *spettro* di T è l'insieme $\sigma(T)$ definito da

$$\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{C} : (\lambda \mathbf{1} - T) \text{ non è invertibile}\}$$

denotiamo con $\rho(T)$ il complementare in $\mathbb{C}$ dello spettro di T , detto *spettro risolvente*. Mentre indichiamo con $\sigma_p(T)$ l'insieme degli autovalori di T , detto *spettro puntuale*.

Osservazione: per ogni $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ si ha $\sigma_p(T) \subset \sigma(T)$.

Esempio: sia $\mathcal{H} = L^2([0, 1])$ e prendiamo $T = q$ l'operatore definito da

$$q\psi(t) = t\psi(t)$$

per ogni $\psi \in L^2([0, 1])$ e $t \in [0, 1]$. Supponiamo che esista $\lambda \in \mathbb{C}$ tale che

$$q\psi(t) = \lambda\psi(t)$$

per ogni $t \in [0, 1]$. Allora deve valere

$$(\lambda - t)\psi(t) = 0$$

per ogni $t \in [0, 1]$, ovvero $\psi(t) = 0$ quasi ovunque in $[0, 1]$, pertanto λ non soddisfa la definizione di autovalore.

Mostriamo ora che $\sigma(T) = [0, 1]$. Sia $\lambda \in \mathbb{C} \setminus [0, 1]$, l'operatore $\lambda \mathbf{1} - q$ è iniettivo e suriettivo. Dato $\psi \in L^2([0, 1])$ poniamo

$$\phi(t) = \frac{\psi(t)}{\lambda - t}$$

per ogni $t \in [0, 1]$. Allora si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - q)\phi(t) = \psi(t)$$

ovvero esiste l'inverso di $\lambda \mathbf{1} - q$, segue che $\sigma(T) \subset [0, 1]$.

Mostriamo ora che $[0, 1] \subset \sigma(T)$. Scegliamo $\phi \in L^2([0, 1])$ tale che $\phi(t) = 1$ per ogni $t \in [0, 1]$, supponiamo per assurdo che esiste $\psi \in L^2([0, 1])$ tale che

$$(\lambda \mathbf{1} - q)\psi = \phi$$

Allora deve valere

$$(\lambda - t)\psi(t) = 1$$

per ogni $t \in [0, 1]$. Ma allora

$$\psi(t) = \frac{1}{\lambda - t}$$

il che è assurdo poiché ψ così definita non sarebbe quadrato sommabile in $[0, 1]$ per $\lambda \in [0, 1]$.

Definizione: dato $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ chiamiamo *funzione risolvente* la funzione

$$\lambda \in \rho(T) \mapsto (\lambda \mathbf{1} - T)^{-1} \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$$

e la indichiamo con $R_T(\lambda)$.

Lemma (serie di Neumann): sia $S \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tale che $\|S\| < 1$, allora si ha

$$\sum_{n=0}^{\infty} S^n = (\mathbf{1} - S)^{-1}$$

in particolare si ha convergenza assoluta.

Dimostrazione: consideriamo la successione delle somme parziali

$$s_n = \sum_{k=0}^n S^k$$

Per subaddittività e submoltiplicatività della norma si ha

$$\left\| \sum_{k=0}^n S^k \right\| \leq \sum_{k=0}^n \|S\|^k$$

Mostriamo ora che la successione delle somme parziali è di Cauchy. Poiché per ipotesi $\|S\| < 1$ si ha $\|S\|^k < 1$ per ogni $1 \leq k \leq n$, quindi è di Cauchy per confronto con la serie geometrica di ragione q con $\|S\| < |q| < 1$. Dato che $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ è uno spazio di Hilbert, quindi completo, esiste $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tale che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n S^k = T$$

Dimostriamo che $T = (\mathbf{1} - S)^{-1}$. La serie numerica soddisfa

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|S\|^k = (1 - \|S\|)^{-1}$$

Si ha che

$$\begin{aligned}
\lim_{n \rightarrow \infty} \left\| \sum_{k=0}^n S^k - (\mathbf{1} - S)^{-1} \right\| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left\| (\mathbf{1} - S)^{-1} \left((\mathbf{1} - S) \sum_{k=0}^n S^k - \mathbf{1} \right) \right\| \\
&\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|(\mathbf{1} - S)^{-1}\| \left\| (\mathbf{1} - S) \sum_{k=0}^n S^k - \mathbf{1} \right\| \\
&= \|(\mathbf{1} - S)^{-1}\| \lim_{n \rightarrow \infty} \|S^{n+1}\| \\
&\leq \|(\mathbf{1} - S)^{-1}\| \lim_{n \rightarrow \infty} \|S\|^{n+1} = 0
\end{aligned}$$

ovvero la serie converge in norma operatoriale a $(\mathbf{1} - S)^{-1}$. $\square$

Lemma (3.3.2): sia $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$, si ha:

1. $\sigma(T)$ è chiuso in $\mathbb{C}$ ($\rho(T)$ è aperto).
2. $\sigma(T) \subset D_r(0)$ con $r = \|T\|$.
3. $\sigma(T) \neq \emptyset$ per ogni $T \neq 0$.

Dimostrazione: (1) dimostriamo che $\rho(T)$ è aperto facendo vedere che per ogni elemento in $\rho(T)$ esiste un suo intorno contenuto in $\rho(T)$. Sia $\lambda_0 \in \rho(T)$, allora $(\lambda_0 \mathbf{1} - T)$ è invertibile. Dato $\lambda \in \mathbb{C}$ si ha

$$\begin{aligned}
(\lambda \mathbf{1} - T) &= (\lambda \mathbf{1} + \lambda_0 \mathbf{1} - \lambda_0 \mathbf{1} - T) \\
&= ((\lambda - \lambda_0) \mathbf{1} + \lambda_0 \mathbf{1} - T) \\
&= (\lambda_0 \mathbf{1} - T)(\mathbf{1} - (\lambda_0 - \lambda)R_T(\lambda_0))
\end{aligned}$$

Se vale

$$\|(\lambda_0 - \lambda)R_T(\lambda_0)\| < 1$$

ovvero

$$|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{\|R_T(\lambda_0)\|}$$

usando la *serie di Neumann* possiamo scrivere

$$R_T(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda_0 - \lambda)^n R_T(\lambda_0)^{n+1}$$

Dato che $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ è uno spazio di Banach la serie converge in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ all'inverso di $\lambda \mathbf{1} - T$.

(2) Sia $|\lambda| > \|T\|$, allora si ha $\lambda \in \rho(T)$, infatti si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - T) = \lambda \left(\mathbf{1} - \frac{1}{\lambda} T \right)$$

e

$$\left\| \frac{T}{\lambda} \right\| = \frac{1}{|\lambda|} \|T\| < 1$$

pertanto per la *serie di Neumann* esiste l'inverso.

(3) Supponiamo $\sigma(T) = \emptyset$, allora $|\lambda| \geq \|T\|$ per ogni $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$, pertanto

$$R_T(\lambda) = \lambda \sum_{n=0}^{\infty} \frac{T^n}{\lambda^n}$$

quindi

$$\|(\lambda \mathbf{1} - T)\| \leq |\lambda| \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\|T\|^n}{|\lambda|^n} = \frac{1}{|\lambda| - \|T\|} \rightarrow 0$$

per $\lambda \rightarrow \infty$. La funzione $\lambda \mapsto \|R_T(\lambda)\|$ è limitata su $D_{\|T\|}(0)$, quindi costante per il *teorema di Liouville*. Allora $\|R_T(\lambda)\| = 0$ per ogni $\lambda \in \mathbb{C}$, ma ciò è un assurdo. $\square$

Lemma (3.3.3): dato $S \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tale che $\|S\| < 1$ si ha

$$\|\mathbf{1} - \sum_{n=0}^{\infty} S^n\| \leq \frac{\|S\|}{1 - \|S\|}$$

Dimostrazione: per la *serie di Neumann* si ha

$$\begin{aligned} \mathbf{1} - \sum_{n=0}^k S^n &= - \sum_{n=1}^k S^n \\ &= - \sum_{n=0}^{k-1} S^{n+1} \\ &= -S \sum_{n=0}^{k-1} S^n \end{aligned}$$

Quindi

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{1} - \sum_{n=0}^k S^n = \lim_{k \rightarrow \infty} -S \sum_{n=0}^{k-1} S^n = -S(\mathbf{1} - S)^{-1}$$

La tesi segue per submoltiplicatività della norma. $\square$

Lemma (3.3.4): definiamo l'insieme

$$\mathcal{B}^{-1}(\mathcal{H}) = \{T \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) : T \text{ invertibile in } \mathcal{B}(\mathcal{H})\}$$

La funzione $T \in \mathcal{B}^{-1}(\mathcal{H}) \mapsto T^{-1} \in \mathcal{B}^{-1}(\mathcal{H})$ è continua.

Dimostrazione: sia $S \in \mathcal{B}^{-1}(\mathcal{H})$, mostriamo che

$$(T + S)^{-1} \rightarrow T^{-1}$$

per $\|S\| \rightarrow 0$. Si ha

$$T + S = T(\mathbf{1} + T^{-1}S)$$

pertanto per $\|S\| \rightarrow 0$ e per la *serie di Neumann* si ha

$$\begin{aligned} \|(T + S)^{-1} - T^{-1}\| &= \|((\mathbf{1} - T^{-1}S)^{-1} - \mathbf{1})T^{-1}\| \\ &\leq \|T^{-1}\| \left\| \sum_{n=1}^{\infty} (T^{-1}S)^n \right\| \\ &\leq \|T^{-1}\| \frac{\|T^{-1}S\|}{1 - \|T^{-1}S\|} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

quindi si ottiene la tesi. $\square$

Corollario (3.3.1): $R_T(\lambda)$ è continua in $\rho(T)$.

Corollario (3.3.2): $R_T(\lambda)$ è olomorfa in $\rho(T)$.

Dimostrazione: dato $\lambda \in \rho(T)$ si ha

$$\begin{aligned} \frac{R_T(\lambda + h) - R_T(\lambda)}{h} &= \frac{1}{h} (R_T(\lambda + h)(\lambda \mathbf{1} - T - (\lambda + h)\mathbf{1} + T)R_T(\lambda)) \\ &= -R_T(\lambda + h)R_T(\lambda) \rightarrow -R_T(\lambda)^2 \end{aligned}$$

per $h \rightarrow 0$ per continuità della funzione risolvente in $\rho(T)$ (*lemma 3.3.1*). $\square$

Osserviamo che la funzione risolvente si comporta essenzialmente come un funzione razionale quando si tratta di differenziazione.

Definizione: dato $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ chiamiamo *raggio spettrale* il numero

$$r(T) := \sup_{\lambda \in \sigma(T)} |\lambda|$$

Per il punto (2) del *lemma 3.3.2* osserviamo che $r \leq \|T\|$.

Teorema (3.3.1): dato $T \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ si ha:

1. se $\lambda \in \sigma(T)$ si ha $\lambda^* \in \sigma(T^*)$.
2. se T è invertibile in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ e $\lambda \in \sigma(T)$ si ha $\lambda^{-1} \in \sigma(T^{-1})$.
3. se T è normale $r(T) = \|T\|$.
4. se $V \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ è unitario si ha $\sigma(V) \subset \mathbf{S}^1$.

5. se $A = A^*$ si ha $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$.

Dimostrazione: (1) sia $\lambda \in \sigma(T)$, si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - T)^* = (\lambda^* \mathbf{1} - T^*)$$

e per le *proprietà dell'aggiunto* segue che $(\lambda^* \mathbf{1} - T^*)$ non è invertibile, ovvero $\lambda^* \in \sigma(T^*)$.

(2) Sia $\lambda \in \sigma(T)$, si ha

$$\begin{aligned} (\lambda \mathbf{1} - T) &= \lambda \left(\mathbf{1} - \frac{1}{\lambda} T \right) \\ &= \lambda T \left(T^{-1} - \frac{1}{\lambda} \mathbf{1} \right) \\ &= -\lambda T \left(\frac{1}{\lambda} \mathbf{1} - T^{-1} \right) \end{aligned}$$

Essendo T invertibile, deve valere $(\frac{1}{\lambda} \mathbf{1} - T^{-1})$ non invertibile, ovvero $\frac{1}{\lambda} \in \sigma(T^{-1})$.

(3) sia $TT^* = T^*T$, allora per l'*identità C^** si ha

$$\|T^*T\|^2 = \|(T^*T)(T^*T)\| = \|(T^*)^2(T)^2\| = \|T^2\|^2$$

pertanto abbiamo dimostrato che $\|T^2\| = \|T\|^2$. Iterando il ragionamento si dimostra che $\|T^{2^n}\| = \|T\|^{2^n}$ con $n \in \mathbb{N}$. A questo punto applicando il *teorema di Gelfand* si ottiene la tesi.

(4) Sia V un operatore unitario, allora V^* è l'inverso bilatero di V . Per il punto (2) si ha che se $\lambda \in \sigma(V)$ allora $\lambda^{-1} \in \sigma(V^{-1})$. Inoltre per il punto (3) si ha $\sigma(V) \subset \overline{D_r(0)}$ e $\sigma(V^{-1}) \subset \overline{D_r(0)}$ con $r = \|V\|$. Segue dall'identità C^* che $\|V\| = 1$ per V unitario. Pertanto se $\lambda \in \sigma(V)$ si ha $|\lambda| \leq 1$ e $\frac{1}{|\lambda|} \leq 1$, ovvero $|\lambda| = 1$ e quindi $\lambda \in \mathbf{S}^1$.

(5) Sia A autoaggiunto, mostriamo che se $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ si ha $(\lambda \mathbf{1} - A)$ invertibile. Definiamo

$$e^{iA} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(iA)^n}{n!}$$

L'operatore e^{iA} è unitario, infatti

$$(e^{iA})^* = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-iA)^n}{n!} = e^{-iA}$$

e per il *teorema di Backer-Campbell-Hausdorff* si ha $e^{iA}e^{-iA} = e^{i(A-A)} = \mathbf{1}$. Se $\lambda \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ si ha che $e^{i\lambda} \notin \mathbf{S}^1$, infatti compare un termine reale all'esponente che influisce sulla norma. Segue dal punto (4) che $e^{i\lambda} \in \rho(e^{iA})$, ovvero $(e^{i\lambda}\mathbf{1} - e^{iA})$ è invertibile. Notiamo che

$$\begin{aligned}(e^{i\lambda}\mathbf{1} - e^{iA}) &= e^{i\lambda}(\mathbf{1} - e^{i(A-\lambda\mathbf{1})}) \\ &= e^{i\lambda} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n (A - \lambda\mathbf{1})^n}{n!} \\ &= e^{i\lambda} (A - \lambda\mathbf{1}) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n (A - \lambda\mathbf{1})^{n-1}}{n!}\end{aligned}$$

ovvero lo possiamo esprimere come il prodotto di due operatori commutanti, di cui uno sappiamo essere invertibile (per la *serie di Neumann*), segue che anche $(A - \lambda\mathbf{1})$ è invertibile, ovvero $\lambda \in \rho(A)$. $\square$

Siamo ora interessati a definire le funzioni di operatori autoaggiunti per funzioni complesse continue sullo spettro dell'operatore in esame.

Nel caso di funzioni polinomiali viene naturale definire la funzione di operatore come segue. Sia $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ un operatore autoaggiunto (condizione non necessaria), sia $p \in C(\sigma(A))$ una funzione polinomiale definita ponendo

$$p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

per un opportuno $n \in \mathbb{N}$ e con $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{C}$. Definiamo la funzione di operatore $p(A)$ ponendo

$$p(A) = a_0\mathbf{1} + a_1A + \dots + a_nA^n$$

e

$$p(A)^* = a_0^*\mathbf{1} + a_1^*A + \dots + a_n^*A^n$$

Notiamo che la definizione è ben posta, infatti noto A sappiamo come determinare potenze arbitrarie di A , inoltre $p(A)$ è ancora un elemento di $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ dato che è combinazione lineare di elementi di $\mathcal{B}(\mathcal{H})$.

Vediamo come estendere questa definizione a funzioni continue generiche.

Teorema (calcolo funzionale continuo): sia $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ un operatore autoaggiunto, esiste unica $\phi : C(\sigma(A)) \rightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H})$ che ad ogni funzione f continua su $\sigma(A)$ associa $f(A) \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tale che:

1. $(\alpha f + \beta g)(A) = \alpha f(A) + \beta g(A)$ per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ e ogni $f, g \in C(\sigma(A))$ (ϕ lineare).
2. $(fg)(A) = f(A)g(A)$ e $(\bar{f}^{\mathbb{C}})(A) = f(A)^*$ per ogni $f, g \in C(\sigma(A))$ (ϕ *-omomorfismo unitale).
3. $\|f(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|f\|_{\infty}$ (ϕ isomorfismo).
4. $id(A) = A$ dove con id si intende la funzione $\lambda \in \sigma(A) \mapsto \lambda \in \mathbb{C}$.

5. $\sigma(f(A)) = f(\sigma(A))$ per ogni $f \in C(\sigma(A))$.
6. se $f \geq 0$ allora $f(A) \geq 0$, ovvero $(x, f(A)x) \geq 0$ per ogni $x \in \mathcal{H}$.

Dimostrazione: trattiamo prima il caso di funzioni polinomiali, definendo $\phi(p) = p(A)$ per ogni funzione polinomiale $p \in \text{Pol}(\sigma(A))$, successivamente applicando il *teorema di Stone-Weierstrass* ci ricondurremo al caso di funzioni continue (questo è possibile perché sappiamo che lo spettro di un operatore limitato è un sottoinsieme compatto di $\mathbb{C}$).

Il primo risultato è verificare che se $p \in C(\sigma(A))$ è una funzione polinomiale si ha $\sigma(p(A)) = p(\sigma(A))$. Pertanto verifichiamo che se $\lambda \in \sigma(A)$ si ha che

$$p(\lambda)\mathbf{1} - p(A)$$

non è invertibile. Consideriamo la funzione polinomiale $p(\lambda) - p(x)$, per il *teorema fondamentale dell'algebra* sappiamo che $p(\lambda) - p(x)$ ha un numero finito n di radici in $\mathbb{C}$, pertanto possiamo scrivere

$$p(\lambda) - p(x) = a(x - \mu_1) \cdots (x - \mu_n)$$

Notiamo immediatamente che $x = \lambda$ è una radice, infatti $p(\lambda) - p(x = \lambda) = 0$. Consideriamo ora la stessa funzione polinomiale calcolata in A , per definizione si ha

$$p(\lambda)\mathbf{1} - p(A) = a(A - \lambda_1\mathbf{1}) \cdots (A - \lambda_n\mathbf{1})$$

per un opportuno $a \in \mathbb{C}$. Dato che λ è una radice, esiste $1 \leq i \leq n$ tale che $\lambda_i = \lambda$, pertanto l'operatore al membro di destra non è invertibile, segue che anche $p(\lambda)\mathbf{1} - p(A)$ non è invertibile, ovvero $p(\lambda) \in \sigma(p(A))$.

Viceversa, mostriamo che se $\mu \in \sigma(p(A))$ esiste $\lambda \in \sigma(A)$ tale che $\mu = p(\lambda)$. Consideriamo la funzione polinomiale $\mu - p(x)$, si ha che

$$\mu - p(x) = b(x - \mu_1) \cdots (x - \mu_k)$$

per un opportuno $b \in \mathbb{C}$ e $\mu_1, \dots, \mu_k \in \mathbb{C}$. Calcolando in A si ottiene

$$\mu\mathbf{1} - p(A) = b(A - \mu_1\mathbf{1}) \cdots (A - \mu_k\mathbf{1})$$

L'operatore al membro di sinistra è non invertibile per ipotesi, mentre l'operatore al membro di destra è prodotto di n operatore commutanti, pertanto esiste $0 \leq j \leq k$ tale che

$$\mu_j\mathbf{1} - A$$

non è invertibile. Inoltre dato che μ_j è una radice di $\mu - p(x)$ si ha $\mu - p(\mu_j) = 0$, ovvero $\mu = p(\mu_j)$, pertanto $\mu_j \in \sigma(A)$ e $p(\mu_j) \in \sigma(p(A))$.

Il secondo risultato è dimostrare che ϕ è isomorfa per funzioni polinomiali,

ovvero che data $p \in C(\sigma(A))$ si ha che $\|p(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|p\|_\infty$.
Dato che p è definita su $\sigma(A)$ si ha

$$\|p\|_\infty = \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |p(\lambda)|$$

Dato che $p(A)$ è un operatore normale (potenze di A commutano tra loro), per il *teorema 3.3.1* si ha che $\|p(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = r(p(A))$, dove

$$r(p(A)) = \sup_{\lambda \in \sigma(p(A))} |\lambda|$$

Per quanto appena dimostrato si ha che $\sigma(p(A)) = p(\sigma(A))$, quindi

$$r(p(A)) = \sup_{\lambda \in \sigma(A)} |p(\lambda)| = \|p\|_\infty$$

ovvero $\|p(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|p\|_\infty$.

Notiamo che il punto (4) segue prendendo come funzione polinomiale $f(x) = 1$ per ogni $x \in \mathcal{H}$.

Data $f \in C(\sigma(A))$ per il *teorema di Stone-Weierstrass* esiste $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \text{Pol}(\sigma(A))$ tale che p_n converge uniformemente a f in $\sigma(A)$. Allora poniamo

$$f(A) := \lim_{n \rightarrow \infty} p_n(A)$$

limite in norma $\|\cdot\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})}$, sappiamo che il limite è unico dato che $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ è di Hausdorff.

Dimostriamo che $f(A)$ non dipende dalla scelta della successione approssimante di polinomi. Siano $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ e $\{q_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ due successioni di polinomi in $\text{Pol}(\sigma(A))$ tali che $q_n \rightarrow f$ e $p_n \rightarrow f$ per $n \rightarrow \infty$. Allora per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che

$$\begin{aligned} \|p_n(A) - q_n(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} &= \|p_n - q_n\|_\infty \\ &\leq \|p_n - f\|_\infty + \|f - q_n\|_\infty < 2\varepsilon \end{aligned}$$

per ogni $n \geq N_\varepsilon$ per definizione di limite.

Data questa definizione per $f(A)$ seguono immediatamente i punti (1) e (2), dato che l'operazione di limite preserva la struttura algebrica.

Dimostriamo ora che $\|f(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|f\|_\infty$. Per continuità della norma si ha che

$$\|f(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \lim_{n \rightarrow \infty} \|p_n(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})}$$

e

$$\|f\|_\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} \|p_n\|_\infty$$

Per le funzioni polinomiali sappiamo che vale $\|p(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|p\|_\infty$, pertanto $\|p_n(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|p_n\|_\infty$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Segue che $\|f(A)\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})} = \|f\|_\infty$.

Il punto (5) è conseguenza del *teorema della mappa spettrale*, pertanto omettiamo la dimostrazione.

Infine dimostriamo il punto (5). Se $f \geq 0$ esiste $g \in C(\sigma(A))$ tale che $f = g^2$. Allora si ha

$$\begin{aligned}(x, f(A)x) &= (x, g(A)^2x) \\ &= (g(A)^*x, g(A)x) \\ &= (g(A)x, g(A)x) \geq 0\end{aligned}$$

dove si è usato $g = g^*$ dato che g è reale. $\square$

Corollario (3.3.3): dato $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ si ha che $A \geq 0$ se e solo se $A = A^*$ e $\sigma(A) \subset [0, +\infty)$.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) sia $A \geq 0$. Allora

$$0 \leq (x, Ax) = (A^*x, x) = (A^*x, x)^* = (x, A^*x)$$

ovvero $(x, Ax) = (x, A^*x)$ per ogni $x \in \mathcal{H}$, pertanto per l'*identità di polarizzazione* si ottiene che $A = A^*$. Inoltre $\sigma(A) \subset [0, +\infty)$, infatti dato $\lambda < 0$ si ha che

$$\|(A - \lambda \mathbf{1})x\|^2 = \|Ax\|^2 + \lambda^2\|x\|^2 - 2\lambda(x, Ax) \geq \lambda^2\|x\|^2$$

ovvero

$$\frac{\|(A - \lambda \mathbf{1})x\|}{\|x\|} \geq \lambda$$

e quindi $A - \lambda \mathbf{1}$ è lontano da zero. Segue dalla *proposizione 3.2.1* che $A - \lambda \mathbf{1}$ è invertibile e $\lambda \in \rho(A)$.

($\leftarrow$) Sia $A = A^*$ con $\sigma(A) \subset [0, \infty)$, per il *teorema del calcolo funzionale continuo* esiste $B \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tale che $\sqrt{A} = B$. Allora

$$(x, Ax) = (x, B^2x) = (B^*x, Bx) = (Bx, Bx) \geq 0$$

ovvero $A \geq 0$. $\square$

Corollario (3.3.4): $A \geq 0$ se e solo se $A = B^*B$ per qualche $B \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$.

Definizione: una famiglia $\{P_\lambda\}_{\lambda \in \mathbb{R}} \subset \mathcal{B}(\mathcal{H})$ è detta *risoluzione dell'identità* se:

1. P_λ è un proiettore ortogonale per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.
2. $\{P_\lambda\}_{\mathbb{R}}$ è una famiglia monotona crescente, ovvero se $\mu \geq \nu$ si ha $P_\mu \geq P_\nu$, ovvero $\text{Im}(P_\nu) \subset \text{Im}(P_\mu)$.
3. La funzione $\lambda \mapsto P_\lambda$ è continua da destra.

4. Esistono $a, b \in \mathbb{R}$ tali che

$$\begin{cases} P_\lambda = 0 & \lambda \leq a \\ P_\lambda = 1 & \lambda \geq b \end{cases}$$

in particolare si dice che $\{P_\lambda\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$ è *supportata* su $[a, b]$.

Data una risoluzione dell'identità $\{P_\lambda\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$ vogliamo definire una misura analoga alla misura di Lebesgue-Stieltjes. Per ogni $x \in \mathcal{H}$ poniamo

$$F_x(\lambda) = (x, P_\lambda x)$$

per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$. Per monotona crescita dei proiettori della risoluzione dell'identità segue che F_x è crescente in λ (*esercizio 3*). Inoltre, per continuità del funzionale lineare $y \in \mathcal{H} \mapsto (x, y)$ e per definizione di risoluzione dell'identità, si ha che F_x è continua da destra per ogni $x \in \mathcal{H}$. Infine si ha che $F_x = 0$ per $\lambda \leq a$ e per $\lambda \geq b$.

Per ogni coppia di punti $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ poniamo

$$\begin{aligned} m_{F_x}((\lambda, \mu]) &= F_x(\mu) - F_x(\lambda) \\ m_{F_x}([\lambda, \mu)) &= F_x(\mu) - F_x(\lambda^-) \\ m_{F_x}((\lambda, \mu)) &= m_{F_x}([\lambda, \mu]) \end{aligned}$$

Possiamo applicare il *teorema di estensione di Lebesgue* a ogni misura m_{F_x} ottenendo una misura σ -additiva su una σ -algebra che contiene quella dei boreliani.

Lemma (3.3.5): sia $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ positivo, allora $A \leq \|A\|1$

Dimostrazione: si ha che

$$(x, (\|A\|1 - A)x) = \|A\|\|x\|^2 - (x, Ax) \geq \|A\|\|x\|^2 - \|A\|\|x\|^2 = 0$$

dove si è usato $(x, Ax) \leq \|A\|\|x\|^2$. $\square$

Lemma (3.3.6): siano $A, B \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tali che $0 \leq A \leq B$, allora $\|A\| \leq \|B\|$.

Dimostrazione: per la *disuguaglianza di Cauchy-Schwartz* si ha che

$$|(x, Ay)| \leq \|x\|_A \|y\|_A = \sqrt{(x, Ax)(y, Ay)} \leq \sqrt{(x, Bx)(y, By)} \leq \|B\| \|x\| \|y\|$$

Per il *teorema di Riesz* sappiamo che $\|(\cdot, \cdot)_A\| = \|A\|$, segue che $\|A\| \leq \|B\|$. $\square$

Lemma (3.3.7): sia $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ positivo, allora $\|Ax\|^2 \leq \|A\|(x, Ax)$ per ogni $x \in \mathcal{H}$.

Dimostrazione: per il *calcolo funzionale continuo* si ha che $A = (\sqrt{A})^2$, inoltre $A = A^*$ per il *corollario 3.3.3*. Segue che

$$\|Ax\|^2 = (Ax, Ax) = (\sqrt{A}x, A\sqrt{A}x) \leq \|A\|(\sqrt{A}x, \sqrt{A}x) = \|A\|(x, Ax)$$

dove si è usato $(\sqrt{A})^* = \sqrt{A}$, dato che il calcolo funzionale continuo preserva lo $*$. $\square$

Proposizione (esistenza dell'estremo inferiore in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ rispetto alla S.O.T.): sia $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}(\mathcal{H})$ tale che $A_n \geq 0$ e $A_{n+1} \leq A_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Allora esiste

$$A = \inf_{n \in \mathbb{N}} A_n$$

Nel senso che $A \leq A_n$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Inoltre $A \geq 0$ e $A_n x \rightarrow Ax$ per $n \rightarrow \infty$ per ogni $x \in \mathcal{H}$, ovvero $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ converge ad A in S.O.T. (*strong operator topology*).

Dimostrazione: dato $x \in \mathcal{H}$ e posto $n \geq m$, per il *lemma 3.3.5, 3.3.6, 3.3.7* si ha che

$$\|A_n x - A_m x\|^2 \leq \|A_n - A_m\|(x, (A_n - A_m)x) \leq 2\|A_1\|(x, (A_n - A_m)x)$$

Per ipotesi la successione $\{(x, A_n x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ è positiva decrescente in $\mathbb{R}$, pertanto ammette limite e quindi è di Cauchy, segue che anche $\{A_n x\}_{n \in \mathbb{N}}$ è di Cauchy. Poiché $\mathcal{H}$ è completo esiste $Ax \in \mathcal{H}$ tale che $A_n x \rightarrow Ax$ per $n \rightarrow \infty$.

Il resto è dimostrato nell'*esercizio 5*. $\square$

Dato $A \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ autoaggiunto, siamo ora interessati a costruire una risoluzione dell'identità $\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$ associata ad A in modo tale da poter definire una misura. Siano $\lambda \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$, poniamo

$$h_{\lambda,n}(\mu) = \begin{cases} 1 & \mu \leq \lambda \\ -n\mu + n\lambda + 1 & \lambda < \mu < \lambda + \frac{1}{n} \\ 0 & \mu \geq \lambda + \frac{1}{n} \end{cases}$$

con $h_{\lambda,n} = 0$ se $\lambda \leq a$ e $h_{\lambda,n} = 1$ se $\lambda \geq b$ per qualche $a, b \in \mathbb{R}$ e per ogni $n \in \mathbb{N}$. Notiamo subito che $h_{\lambda,n}$ è continua e positiva per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni $n \in \mathbb{N}$. Per il *calcolo funzionale continuo* si ha che $h_{\lambda,n}(A) \geq 0$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni $n \in \mathbb{N}$. Inoltre $h_{\lambda,n+1} \leq h_{\lambda,n}$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni $n \in \mathbb{N}$, pertanto per l'*esistenza dell'inf in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ in S.O.T.* è ben definito

$$P_\lambda^A = \lim_{n \rightarrow \infty} h_{\lambda,n}(A)$$

Mostriamo ora che $\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$ è una risoluzione dell'identità. Dato che $\{h_{\lambda,n}\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$ è una famiglia monotona crescente segue che anche $\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$ è una famiglia monotona crescente.

$(P_\lambda^A)^* = P_\lambda^A$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$, infatti $h_{\lambda,n}$ è una funzione reale per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ e $n \in \mathbb{N}$ e l'operazione di limite preserva l'algebra.

Notiamo che $\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$ è supportata sull'intervallo $[a, b]$ per costruzione della famiglia di funzioni $\{h_{\lambda,n}\}_{\lambda,n}$.

Resta da dimostrare che sono idempotenti (e quindi proiettori) e che la famiglia

$\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$ è continua da destra. Notiamo che

$$(h_{\lambda,n})^2 \leq h_{\lambda,n}$$

per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$ e ogni $n \in \mathbb{N}$. Mostriamo che fissato m abbastanza grande (che dipende dall'indice n) si ha

$$h_{\lambda,m} \leq (h_{\lambda,n})^2 \leq h_{\lambda,n}$$

una volta fatto ciò possiamo svolgere il limite per $n \rightarrow \infty$, che vedremo comporta anche $m \rightarrow \infty$, e otterremo $(P_\lambda^A)^2 = P_\lambda^A$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Per $\mu \in (\lambda, \lambda + 1/n)$ si ha

$$\begin{aligned} (h_{\lambda,n}(\mu))^2 &= (-\mu n + \lambda n + 1)^2 \\ &= \mu^2 n^2 + \lambda^2 n^2 + 1 - 2\mu\lambda n^2 - 2\mu n + 2\lambda n \end{aligned}$$

quindi

$$\frac{d}{d\mu}(h_{\lambda,n}(\mu))^2 = 2\mu n^2 - 2\lambda n^2 - 2n$$

pertanto per ottenere

$$\frac{d}{d\mu} h_{\lambda,m} = -m \leq 2\mu n^2 - 2\lambda n^2 - 2n = \frac{d}{d\mu}(h_{\lambda,n}(\mu))^2$$

basta prendere $m \geq 2n$, infatti $\frac{d^2}{d\mu^2}(h_{\lambda,n}(\mu))^2 \geq 0$, pertanto possiamo ottenere subito una stima ponendo $\mu = \lambda$ dato che ci troviamo in $[\lambda, \lambda + 1/n]$. Dunque per $m \geq 2n$ si ha

$$(x, h_{\lambda,m}(A)x) \leq (x, (h_{\lambda,n}(A))^2 x) \leq (x, h_{\lambda,n}(A)x)$$

ovvero

$$(x, h_{\lambda,m}(A)x) \leq (h_{\lambda,n}(A)x, h_{\lambda,n}(A)x) \leq (x, h_{\lambda,n}(A)x)$$

Per $n \rightarrow \infty$ (e quindi $m \rightarrow \infty$) si ottiene

$$\begin{aligned} (x, P_\lambda^A x) &\leq (P_\lambda^A x, P_\lambda^A x) \leq (x, P_\lambda^A x) \\ (x, P_\lambda^A x) &\leq (x, (P_\lambda^A)^2 x) \leq (x, P_\lambda^A x) \end{aligned}$$

per continuità del prodotto scalare su entrambe le entrate. Per l'*identità di polarizzazione* concludiamo che $(P_\lambda^A)^2 = P_\lambda^A$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.

Infine mostriamo la continuità da destra. Per ogni $\mu, \lambda \in \mathbb{R}$ si ha

$$\|P_\mu^A x - P_\lambda^A x\|^2 = ((P_\mu^A - P_\lambda^A)x, (P_\mu^A - P_\lambda^A)x) = (x, (P_\mu^A - P_\lambda^A)x)$$

Sia $\{\lambda_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ tale che $\lambda_n \rightarrow \lambda$ per $n \rightarrow \infty$ da destra, ovvero $\lambda_n \geq \lambda$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Consideriamo la seguente successione di funzioni $\{h_{\lambda_n,n}\}_{n \in \mathbb{N}}$ e poniamo

$$Q = \lim_{n \rightarrow \infty} h_{\lambda_n,n}(A)$$

Il limite esiste ed è ben definito in *S.O.T.* dato che $\{h_{\lambda_n, n}(A)\}_{n \in \mathbb{N}}$ è una famiglia decrescente di operatori. Mostriamo che $Q = P_\lambda^A$. Fissati $\varepsilon > 0$ e $m \in \mathbb{N}$ possiamo trovare $n = n_{\varepsilon, m} \in \mathbb{N}$ tale che

$$h_{\lambda, n} \leq h_{\lambda_n, n} \leq h_{\lambda, m} + \varepsilon$$

In particolare, per $\mu \in [\lambda, \lambda + 1/n]$, imponiamo

$$h_{\lambda_n, n}(\mu) \leq h_{\lambda, m}(\mu) + \varepsilon$$

ovvero

$$-\mu n + \lambda_n n + 1 \leq -\mu m + \lambda m + 1 + \varepsilon$$

Graficamente si può trovare che la condizione che deve essere verificata è

$$|\lambda_n - \lambda| \leq \frac{\varepsilon}{m}$$

Pertanto esiste $n \in \mathbb{N}$ che soddisfa la condizione sopra citata (per definizione di limite), infatti $\lambda_n \rightarrow \lambda$ per $n \rightarrow \infty$. Allora

$$(x, h_{\lambda, n}(A)x) \leq (x, h_{\lambda_n, n}(A)x) \leq (x, h_{\lambda, m}(A)x) + \varepsilon \|x\|^2$$

Data l'arbitrarietà di m possiamo considerare il limite $m \rightarrow \infty$ a ε fissato, segue che anche $n \rightarrow \infty$, allora si ottiene

$$(x, P_\lambda^A x) \leq (x, Qx) \leq (x, P_\lambda^A x) + \varepsilon \|x\|^2$$

Dall'arbitrarietà di ε e per l'*identità di polarizzazione* concludiamo che $Q = P_\lambda^A$. Allora

$$0 \leq \|P_\lambda^A x - P_{\lambda_n}^A x\|^2 = (x, (P_\lambda^A - P_{\lambda_n}^A)x) \leq (x, (h_{\lambda_n, n}(A) - P_\lambda^A)x) \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow \infty$, ovvero $\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$ è continua da destra.

Definiamo ora la formula spettrale, ovvero siamo interessati a scrivere una generica funzione (continua) di operatore come l'integrale sullo spettro rispetto alla misura definita dalla famiglia spettrale $\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$.

Data $f \in C(\sigma(A))$ possiamo estenderla a $\tilde{f} \in C([a, b])$ per il *teorema di estensione di Tietze*, dove $\sigma(A) \subset [a, b]$ (supporto della risoluzione dell'identità). Dato che $[a, b]$ è compatto e $\tilde{f}$ è ivi continua, segue dal *teorema di Heine-Cantor* che $\tilde{f}$ è uniformemente continua su $[a, b]$. Pertanto, per ogni $\varepsilon > 0$ esistono $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in [a, b]$ tali che $\lambda_1 = a, \lambda_n = b$ e

$$|f(x) - f(y)| < \varepsilon$$

se $x, y \in [\lambda_i, \lambda_{i+1}]$, per ogni $i = 1, \dots, n-1$. Definiamo ora le approssimanti alla Riemann in modo da renderle continue in $[a, b]$ per poter fare calcolo funzionale. Fissato $m \in \mathbb{N}$ tale che $\frac{1}{m} < |\lambda_{i+1} - \lambda_i|$ per $i = 1, \dots, n-1$, poniamo

$$\begin{aligned} \psi_{s,m}^1(\mu) &= \begin{cases} 1 & \mu \leq \lambda_2 \\ -\mu m + \lambda_2 m + 1 & \lambda_2 \leq \mu \leq \lambda_2 + \frac{1}{m} \\ 0 & \mu \geq \lambda_2 + \frac{1}{m} \end{cases} \\ \psi_{s,m}^2(\mu) &= \begin{cases} \mu m - \lambda_2 m & \lambda_2 \leq \mu \leq \lambda_2 + \frac{1}{m} \\ 1 & \lambda_2 + \frac{1}{m} \leq \mu \leq \lambda_3 \\ -\mu m + \lambda_3 m + 1 & \lambda_3 \leq \mu \leq \lambda_3 + \frac{1}{m} \\ 0 & \mu \geq \lambda_3 + \frac{1}{m} \end{cases} \\ &\dots \\ \psi_{s,m}^k(\mu) &= \begin{cases} \mu m - \lambda_k m & \lambda_k \leq \mu \leq \lambda_k + \frac{1}{m} \\ 1 & \lambda_k + \frac{1}{m} \leq \mu \leq \lambda_{k+1} \\ -\mu m + \lambda_{k+1} m + 1 & \lambda_{k+1} \leq \mu \leq \lambda_{k+1} + \frac{1}{m} \\ 0 & \mu \geq \lambda_{k+1} + \frac{1}{m} \end{cases} \end{aligned}$$

con $3 \leq k \leq n-1$, dove s è detto *parametro di idealità della partizione* e misura la lunghezza dei sottointervalli della partizione scelta. Notiamo immediatamente che

$$\sum_{k=1}^l \psi_{s,m}^k = h_{l+1,m}$$

con $2 \leq l \leq n-1$. In particolare

$$\sum_{k=1}^{n-1} \psi_{s,m}^k = 1 = h_{b,m}$$

dove per 1 si intende la funzione identità. Poniamo

$$\tilde{f}_{s,m} = \sum_{k=1}^{n-1} \tilde{f}(\lambda_{k+1}) \psi_{s,m}^k$$

Le approssimanti di Riemann solite sono discontinue, infatti sono costruite utilizzando le funzioni caratteristiche di ogni sottointervallo della partizione di $[a, b]$, ovvero fissato s si pone

$$\tilde{f}_s = f(\lambda_2) \chi_{[\lambda_1, \lambda_2]}(\lambda) + \sum_{k=2}^{n-1} \tilde{f}(\lambda_{k+1}) \chi_{(\lambda_k, \lambda_{k+1}]}(\lambda)$$

Dato che $[a, b]$ è compatto e $\tilde{f}$ continua, si ha

$$\|\tilde{f}_s - \tilde{f}\|_{\infty} \rightarrow 0$$

per $s \rightarrow 0$. Allora osserviamo che

$$\int_a^b \tilde{f}_s dm_{F_x^A} \rightarrow \int_a^b \tilde{f} dm_{F_x^A}$$

per $s \rightarrow 0$, per ogni $x \in \mathcal{H}$, dove $m_{F_x^A}$ è la misura definita dalla famiglia spettrale $\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$. Mostriamo che

$$(x, \tilde{f}(A)x) = \int_a^b \tilde{f}(\lambda) dm_{F_x^A}$$

Per costruzione delle approssimanti si ha

$$\begin{aligned} \left| (x, \tilde{f}(A)x) - \int_a^b \tilde{f}(\lambda) dm_{F_x^A} \right| &\leq |(x, \tilde{f}(A)x) - (x, \tilde{f}_{s,m}(A)x)| + \\ &+ \left| (x, \tilde{f}_{s,m}(A)x) - \int_a^b \tilde{f}_s(\lambda) dm_{F_x^A} \right| + \\ &+ \left| \int_a^b (\tilde{f}_s(\lambda) - \tilde{f}(\lambda)) dm_{F_x^A} \right| \end{aligned}$$

Il primo termine va a zero per $s \rightarrow 0$ ($m \rightarrow \infty$) dato che $\tilde{f}_{s,m}$ converge uniformemente a $\tilde{f}$ in $[a, b]$. Nel secondo termine sostituiamo a $\tilde{f}_{s,m}$ e a $\tilde{f}_s$ le loro espressioni complete e consideriamo ogni termine singolarmente. In particolare, per $k = 1$ si ha

$$\begin{aligned} |\tilde{f}(\lambda_2)| \left| (x, \psi_{s,m}^1(A)x) - \int_a^b \chi_{[\lambda_1, \lambda_2]} dm_{F_x^A} \right| &= \\ = |\tilde{f}(\lambda_2)| \left| (x, h_{\lambda_2,m}(A)x) - (F_x^A(\lambda_2) - \cancel{F_x^A(\lambda_1)}) \right| &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

per $m \rightarrow \infty$ dato che $h_{\lambda_2,m}(A) \rightarrow P_{\lambda_2}^A$. Per $k \geq 2$ si ha

$$\begin{aligned} |\tilde{f}(\lambda_{k+1})| \left| (x, \psi_{s,m}^k(A)x) - (F_x^A(\lambda_{k+1}) - F_x^A(\lambda_k)) \right| &= \\ = |\tilde{f}(\lambda_{k+1})| \left| (x, (h_{\lambda_{k+1},m}(A) - h_{\lambda_k,m}(A))x) - (F_x^A(\lambda_{k+1}) - F_x^A(\lambda_k)) \right| &\rightarrow 0 \end{aligned}$$

sempre per definizione della funzione F_x^A .

Mostriamo ora che la famiglia spettrale $\{P_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$ che definisce tale misura è unica. A tal proposito, supponiamo che esiste un'altra famiglia spettrale $\{Q_\lambda^A\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$ supportata su $[a, b]$ tale che

$$(x, \tilde{f}(A)x) = \int_a^b \tilde{f}(\lambda) dm_{G_x^A}$$

dove $G_x^A(\lambda) = (x, Q_\lambda^A x)$. Allora

$$\begin{aligned}
(x, P_\lambda^A x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} (x, h_{\lambda, n}(A)x) \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b h_{\lambda, n}(\lambda) dm_{G_x^A} \\
&= \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} h_{\lambda, n}(\lambda) dm_{G_x^A} \\
&= \int_a^b \chi_{(-\infty, \lambda]}(\lambda) dm_{G_x^A} \\
&= G_x^A(\lambda) - \cancel{G_x^A(a^-)} \\
&= (x, Q_\lambda^A x)
\end{aligned}$$

pertanto, per l'*identità di polarizzazione*, concludiamo $P_\lambda^A = Q_\lambda^A$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$.

Definizione: sia m una misura σ -additiva sui boreliani di $\mathbb{R}$. Il più piccolo chiuso K tale per cui $m(\mathbb{R} \setminus K) = 0$ è detto *supporto di m* , in particolare si scrive $\text{supp}(m) = K$.

Osserviamo che $\text{supp}(m_{F_x^A}) = \sigma(A)$, infatti sia $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \sigma(A)$, dato $\varepsilon > 0$ tale che $(\lambda - \varepsilon, \lambda + \varepsilon) \subset \mathbb{R} \setminus \sigma(A)$ (insieme aperto dato che $\sigma(A)$ è compatto, quindi chiuso e limitato), si ha

$$\begin{aligned}
m_{F_x^A}((\lambda - \varepsilon, \lambda + \varepsilon)) &= F_x^A((\lambda + \varepsilon)^-) - F_x^A((\lambda - \varepsilon)) = 0 \\
&= (x, \lim_{n \rightarrow \infty} (h_{\lambda + \varepsilon, n}(A) - h_{\lambda - \varepsilon, n}(A))x) = 0
\end{aligned}$$

dato che il calcolo funzionale è definito solamente sullo spettro, dove i termini sono uguali. Segue che

$$\overline{\bigcup_{x \in \mathcal{H}} \text{supp}(m_{F_x^A})} \subset \sigma(A)$$

In realtà si può dimostrare anche l'inclusione opposta e quindi l'uguaglianza.

3.3.1 Esercizi

1. Dimostrare che se $P \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ è un proiettore non banale ($P \neq 0, \mathbf{1}$), ovvero $P = P^2$ e $P = P^*$, si ha $\sigma(P) = \{0, 1\}$.

Dimostrazione: se $\lambda = 0$ si ha

$$\lambda \mathbf{1} - P = -P$$

che non è invertibile poiché non è iniettivo né suriettivo. Se $\lambda = 1$ si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - P) = \mathbf{1} - P = P_\perp$$

ovvero il proiettore ortogonale a P , pertanto non è iniettivo né suriettivo. Concludiamo che $\{0, 1\} \subset \sigma(P)$.

Sia V il sottospazio vettoriale su cui P proietta, sia $\lambda \in \rho(P)$ e prendiamo $x \in V$, $x \neq 0$. Si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - P)x = \lambda x - x = (\lambda - 1)x$$

Per ipotesi $(\lambda \mathbf{1} - P)$ è invertibile e quindi in particolare iniettiva e suriettiva, pertanto deve valere $\lambda - 1 \neq 0$, ovvero $\lambda \neq 1$. Analogamente, prendiamo $y \in V^\perp$, $y \neq 0$, si ha

$$(\lambda \mathbf{1} - P)y = \lambda y$$

segue che $\lambda \neq 0$. □

2. Dimostrare che se $P, Q \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ sono proiettori ortogonali si ha $\text{Im}(P) \perp \text{Im}(Q)$ se e solo se $PQ = 0 = QP$.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) si ha che

$$0 = (Px, Qy) = (QP x, y)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, ovvero $QP = 0$. Analogamente si dimostra $PQ = 0$.

($\leftarrow$) Sia $PQ = 0 = QP$, allora

$$0 = (PQx, y) = (Qx, Py)$$

per ogni $x, y \in \mathcal{H}$, ovvero $\text{Im}(P) \perp \text{Im}(Q)$. □

3. Dimostrare che se $\{P_\lambda\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$ è una risoluzione dell'identità si ha che $P_\mu \geq P_\nu$ se e solo se $P_\mu - P_\nu \geq 0$.

Dimostrazione: per il *lemma 3.2.2* si ha $\ker(P_\lambda) = \text{Im}(P_\lambda)^\perp$ per ogni $\lambda \in \mathbb{R}$, dato che ogni proiettore è autoaggiunto.

($\rightarrow$) Sia $P_\mu \geq P_\nu$, ovvero $\text{Im}(P_\nu) \subset \text{Im}(P_\mu)$ e quindi per il *lemma 2.3.2* si ha $\ker(P_\nu) \supset \ker(P_\mu)$. Per il *teorema della proiezione ortogonale*, per ogni $x \in \mathcal{H}$ esistono unici $y_\mu \in \text{Im}(P_\mu)$ e $z_\mu \in \ker(P_\mu)$ tali che $x = y_\mu + z_\mu$. Allora si ha

$$\begin{aligned} (x, (P_\mu - P_\nu)x) &= (x, P_\mu x) - (x, P_\nu x) \\ &= (y_\mu, y_\mu) - (y_\mu + z_\mu, P_\nu y_\mu) \\ &= (y_\mu, (\mathbf{1} - P_\nu)y_\mu) - (z_\mu, P_\nu y_\mu) \\ &= (y_\mu, (\mathbf{1} - P_\nu)y_\mu) - \overbrace{(P_\nu z_\mu, y_\mu)} \\ &= (y_\mu, (\mathbf{1} - P_\nu)y_\mu) \geq 0 \end{aligned}$$

dato che $(\mathbf{1} - P_\nu)$ è autoaggiunto e quindi positivo.

($\leftarrow$) Sia $P_\mu - P_\nu \geq 0$. Supponiamo per assurdo che esiste $x \in \text{Im}(P_\nu)$ tale che $x \notin \text{Im}(P_\mu)$. Per il *teorema della proiezione ortogonale* esistono unici $y_\mu \in \text{Im}(P_\mu)$ e $z_\mu \in \ker(P_\mu)$ tali che $x = y_\mu + z_\mu$, con $z_\mu \neq 0$. Allora si ha

$$\begin{aligned} (x, (P_\mu - P_\nu)x) &= (x, P_\mu x) - (x, P_\nu x) \\ &= (y_\mu, y_\mu) - (x, x) \\ &= (y_\mu, y_\mu) - (y_\mu + z_\mu, y_\mu + z_\mu) \\ &= (y_\mu, y_\mu) - (y_\mu, y_\mu) - (z_\mu, z_\mu) \\ &= -\|z_\mu\|^2 < 0 \end{aligned}$$

dove nella seconda uguaglianza si è usato il fatto che i proiettori sono idempotenti. Ma ciò è un assurdo. $\square$

4. Dimostrare che se $\{P_\lambda\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$ è una risoluzione dell'identità si ha che $P_\mu \geq P_\nu$ se e solo se $P_\mu P_\nu = P_\nu = P_\nu P_\mu$.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) sia $P_\mu \geq P_\nu$, ovvero $\text{Im}(P_\nu) \subset \text{Im}(P_\mu)$. Allora se $P_\nu x \in \text{Im}(P_\nu)$ si ha

$$P_\nu x = P_\mu P_\nu x$$

dato che $\text{Im}(P_\nu) \subset \text{Im}(P_\mu)$ e i proiettori sono idempotenti. Inoltre l'uguaglianza vale ancora se $x \in \ker(P_\nu)$, ovviamente.

Mostriamo ora che $P_\mu P_\nu = P_\nu P_\mu$. Per ogni $x, y \in \mathcal{H}$ si ha

$$\begin{aligned} (x, P_\nu P_\mu y) &= (P_\mu P_\nu x, y) \\ &= (P_\nu x, y) \\ &= (x, P_\nu y) \end{aligned}$$

ovvero $P_\nu P_\mu = P_\nu$ e quindi $P_\nu P_\mu = P_\mu P_\nu$.

($\leftarrow$) Sia $P_\mu P_\nu = P_\nu = P_\nu P_\mu$ e sia $y \in \text{Im}(P_\nu)$. Per definizione esiste $x \in \mathcal{H}$ tale che $P_\nu x = y$. Allora si ha

$$y = P_\nu x = P_\mu(P_\nu x)$$

ovvero $y \in \text{Im}(P_\mu)$ e quindi $\text{Im}(P_\nu) \subset \text{Im}(P_\mu)$. $\square$

5. Sia $\{A_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}(\mathcal{H})$ una successione decrescente di operatori positivi e sia $A := \inf_n A_n$, ovvero $A = \lim_n A_n$. Dimostrare che A è limitato e positivo.

Dimostrazione: per ipotesi la successione di numeri reali $\{(x, A_n x)\}_{n \in \mathbb{N}}$ è positiva. Per continuità del prodotto interno si ha che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x, A_n x) = (x, \lim_{n \rightarrow \infty} A_n x) = (x, Ax)$$

Supponiamo per assurdo che $(x, Ax) = -\varepsilon$ per qualche $\varepsilon > 0$, allora per definizione di limite esiste $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tale che

$$|(x, Ax) - (x, A_n x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

per ogni $n \geq N_\varepsilon$. Tuttavia ciò comporta $(x, A_n x) < 0$ per ogni $n \geq N_\varepsilon$, ovvero $A_n < 0$ per ogni $n \geq N_\varepsilon$, che è assurdo.

Infine A è limitato, infatti per ipotesi si ha $(x, Ax) \leq (x, A_n x)$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, allora si ha

$$(x, Ax) \leq \|x\| \|Ax\| \leq \|x\|^2 \|A\| \leq \|x\|^2 \|A_n\|$$

ovvero $\|A\| \leq \|A_n\|$ per ogni $n \in \mathbb{N}$, quindi A limitato. □

4 Algebre di operatori

Siamo ora interessati a descrivere le proprietà degli operatori indipendentemente dal loro spazio ambiente e dallo spazio di Hilbert su cui agiscono.

4.1 C^* -algebre

Definizione: sia $\mathcal{H}$ uno spazio di Hilbert, dati $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ autoaggiunti poniamo

$$\mathcal{A} = \overline{\{p(\mathbf{1}, A_1, \dots, A_n) : p \text{ funzione polinomiale}\}}^{\|\cdot\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})}}$$

ovvero consideriamo l'insieme di tutte le combinazioni lineari (complesse) di potenze di $A_1, \dots, A_n$ con l'operatore identità. $\mathcal{A}$ è detta C^* -algebra con identità generata dall'insieme $\{A_1, \dots, A_n\}$.

Definizione: una C^* -algebra è un insieme $\mathcal{A}$ dotato di struttura di spazio vettoriale complesso con norma $\|\cdot\|$ tale che la coppia $(\mathcal{A}, \|\cdot\|)$ è uno spazio di Banach.

Inoltre $\mathcal{A}$ è munito di prodotto $A, B \in \mathcal{A} \mapsto A \cdot B \in \mathcal{A}$ associativo, bilineare e con identità ($\mathbf{1}$), e di involuzione $A \in \mathcal{A} \mapsto A^* \in \mathcal{A}$ antilineare, antimoltiplicativa e tale che $\|A^*\| = \|A\|$ e $\|A^*A\| = \|A\|^2$ per ogni $A \in \mathcal{A}$.

Esempi: vediamo qualche esempio di C^* -algebra.

1. $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ dato uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}$.
2. Una qualsiasi sotto C^* -algebra di $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ generata da un numero finito di operatori autoaggiunti di $\mathcal{B}(\mathcal{H})$.
3. $C(X)$ con X spazio topologico compatto. In particolare verifichiamo che in questo caso è soddisfatta l'identità C^* . Sia $f \in C(X)$, allora si ha

$$\|f\|_\infty^2 = \left(\sup_{x \in X} |f(x)| \right)^2 = \sup_{x \in X} |f(x)|^2 = \sup_{x \in X} \overline{f(x)} f(x) = \|f^* f\|_\infty$$

Inoltre è facile vedere che $\|f^*\|_\infty = \|f\|_\infty$.

Vediamo ora qualche esempio di algebra che non è una C^* -algebra.

1. $\text{Mat}_n(\mathbb{C})$ con la norma $\|\cdot\|_{1,1}$, dove

$$\|A\|_{1,1} = \inf\{c > 0 : \|Av\|_1 \leq c\|v\|_1, v \in \mathbb{C}^n\}$$

Infatti

$$\begin{aligned} \|Av\|_1 &= \left| \sum_{ij} a_{ij} v_j \right| \\ &\leq \sum_{ij} |a_{ij}| |v_j| \\ &\leq \sum_j |v_j| \max_j \sum_i |a_{ij}| = c\|v\|_1 \end{aligned}$$

con $c = \max_j \sum_i |a_{ij}|$. Notiamo che c è la migliore costante, infatti se chiamiamo $\tilde{j}$ l'indice per il quale si ha $c = \sum_i |a_{i\tilde{j}}|$, per il vettore $v = \sum_i \delta_{i\tilde{j}} \mathbf{e}_i$ si ha l'uguaglianza. Mentre per A^* si ha

$$\begin{aligned} \|A^*v\|_1 &= \left| \sum_{ij} \bar{a}_{ji} v_j \right| \\ &\leq \sum_{ij} |\bar{a}_{ji}| |v_j| \\ &\leq \sum_{ij} |v_j| \max_j \sum_i |\bar{a}_{ji}| \neq c \|v\|_1 \end{aligned}$$

infatti $\|A^*\|_{1,1} = \|A\|_{\infty,\infty}$, dove

$$\|A\|_{\infty} = \inf\{c > 0 : \|Av\|_{\infty} \leq c\|v\|_{\infty}, v \in \mathbb{C}^n\}$$

Concludiamo che $\text{Mat}_n(\mathbb{C})$ con norma $\|\cdot\|_{1,1}$ o $\|\cdot\|_{\infty,\infty}$ non è una C^* -algebra. In particolare la coppia $(\text{Mat}_n(\mathbb{C}), \|\cdot\|_{2,2})$ è una C^* -algebra (ovvero diventa C^* -algebra se vi si definisce la stessa norma che è stata definita in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$).

Teorema (di Gelfand): sia $\mathcal{A}$ una C^* -algebra con identità, allora esiste X spazio topologico compatto e di Hausdorff ed esiste $\wedge : \mathcal{A} \longrightarrow C(X)$ *-isomorfismo isometrico.

In particolare X è detto *spettro di Gelfand di $\mathcal{A}$* , ovvero l'insieme dei *caratteri* di $\mathcal{A}$, ovvero

$$X = \{\omega : \mathcal{A} \longrightarrow \mathbb{C} : \omega \text{ lineare, moltiplicativo, unitale e preserva lo } *\}$$

Su X introduciamo la topologia *-debole, definita tramite la nozione di convergenza, ovvero data $\{\omega_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset X$ diciamo che $\omega_n \rightarrow \omega$ per $n \rightarrow \infty$ se

$$\omega_n(A) \rightarrow \omega(A) \quad n \rightarrow \infty$$

per ogni $A \in \mathcal{A}$ (ovvero delega la convergenza a $\mathbb{C}$).

Infine, lo *-isomorfismo isometrico $\wedge$ è la mappa

$$A \in \mathcal{A} \mapsto \hat{A} \in C(X)$$

dove

$$\hat{A}(\omega) = \omega(A)$$

per ogni $\omega \in X$. In particolare $\wedge$ è l'inverso del calcolo funzionale continuo ϕ .

Dimostrazione (caso $\mathcal{A} = C^*(\mathbf{1}, A)$): dato $A \in \mathcal{A}$ autoaggiunto, sia $\mathcal{A}$ la C^* -algebra generata dall'insieme $\{\mathbf{1}, A\}$. Sappiamo che $\sigma(A)$ è compatto e di Hausdorff (sottoinsieme di $\mathbb{R}$).

Data $f \in C(\sigma(A))$ conosciamo $f(A)$ grazie al *teorema del calcolo funzionale*

continuo, inoltre $f \mapsto f(A)$ è suriettivo, isometrico ed è uno *-isomorfismo. Mostriamo che $X \cong \sigma(A)$ e che $\wedge \circ \phi = id = \phi \circ \wedge$. Sia $\lambda \in \sigma(A)$, per ogni $B \in \mathcal{A}$ della forma $B = f(A)$, con $f \in C(\sigma(A))$, poniamo $\omega_\lambda(B) = f(\lambda)$. Notiamo che ω_λ è lineare, infatti per ogni $B_1, B_2 \in \mathcal{A}$ si ha

$$\omega_\lambda(B_1 + B_2) = (f_1 + f_2)(\lambda) = f_1(\lambda) + f_2(\lambda) = \omega_\lambda(B_1) + \omega_\lambda(B_2)$$

Inoltre ω_λ è moltiplicativa, infatti per ogni $B_1, B_2 \in \mathcal{A}$ si ha

$$\omega_\lambda(B_1 B_2) = (f_1 f_2)(\lambda) = f_1(\lambda) f_2(\lambda) = \omega_\lambda(B_1) \omega_\lambda(B_2)$$

Infine ω_λ è unitale e preserva lo *, infatti

$$\omega_\lambda(\mathbf{1}) = 1$$

proprio perché $\mathbf{1} = A^0$ (ovvero $\mathbf{1} = f(A)$ dove f è la funzione $\lambda \mapsto \lambda^0$). Mentre

$$\omega_\lambda(B^*) = f^*(\lambda) = \overline{f(\lambda)} = \overline{\omega_\lambda(B)}$$

Pertanto concludiamo che ω_λ è un carattere.

Mostriamo ora che la funzione $\lambda \mapsto \omega_\lambda$ è iniettiva e suriettiva. Dati $\lambda_1, \lambda_2 \in \sigma(A)$ si ha

$$\omega_{\lambda_1}(B) = f(\lambda_1) = f(\lambda_2) = \omega_{\lambda_2}(B)$$

per ogni $B \in \mathcal{A}$ se e solo se $f(\lambda_1) = f(\lambda_2)$ per ogni $f \in C(\sigma(A))$, ovvero se e solo se $\lambda_1 = \lambda_2$.

Dato $\omega \in X$, poniamo $\lambda = \omega(A)$. Supponiamo per assurdo che $\lambda \in \rho_{\mathcal{A}}(A)$, allora $A - \lambda \mathbf{1}$ è invertibile in $\mathcal{A}$. Segue che

$$\begin{aligned} 1 &= \omega((A - \lambda \mathbf{1})^{-1}(A - \lambda \mathbf{1})) \\ &= \omega((A - \lambda \mathbf{1})^{-1})\omega(A - \lambda \mathbf{1}) \\ &= \underbrace{(\omega(A) - \lambda)}_0 \omega((A - \lambda \mathbf{1})^{-1}) = 0 \end{aligned}$$

ovvero $\lambda \in \sigma(A)$. Per moltiplicatività si ha $\omega(p(A)) = \omega_\lambda(p(A))$ per ogni $p \in \text{Pol}(\sigma(A))$, infatti, per ipotesi, $\omega(A) = \lambda$, quindi, dato $n \in \mathbb{N}$, si ha

$$\begin{aligned} \omega(a_0 \mathbf{1} + a_1 A + \dots + a_n A^n) &= a_0 \omega(\mathbf{1}) + a_1 \omega(A) + \dots + a_n \omega(A^n) \\ &= a_0 + a_1 \lambda + \dots + a_n \omega(A) \omega(A) \dots \omega(A) \\ &= a_0 + a_1 \lambda + \dots + a_n \lambda^n \\ &= \omega_\lambda(a_0 \mathbf{1} + a_1 A + \dots + a_n A^n) \end{aligned}$$

Inoltre, data $f \in C(\sigma(A))$ esiste $\{p_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset \text{Pol}(\sigma(A))$ tale che $p_k \rightarrow f$ per $k \rightarrow \infty$. Pertanto

$$\omega_\lambda(p_k(A)) = p_k(\lambda) \rightarrow f(\lambda) = \omega_\lambda(f(A)) \quad k \rightarrow \infty$$

e $\omega(p_k(A)) = \omega_\lambda(p_k(A))$ per ogni $k \in \mathbb{N}$ (sempre per moltiplicatività), quindi

$$\omega(p_k(A)) = p_k(\lambda) \rightarrow f(\lambda) \quad k \rightarrow \infty$$

Verifichiamo che $\omega(p_k(A)) \rightarrow \omega(f(A))$ per $k \rightarrow \infty$, ovvero che ω è continuo in norma. In particolare, dati $S, T \in \mathcal{A}$, si ha che

$$\begin{aligned} |\omega(T + S) - \omega(T)| &= |\omega(T) + \omega(S) - \omega(T)| \\ &= |\omega(S)| \\ &\leq \|S\| \rightarrow 0 \end{aligned}$$

per $S \rightarrow 0$ (operatore nullo). In particolare la maggiorazione $|\omega(S)| \leq \|S\|$ segue dal punto 3 del *teorema 3.3.1*. Concludiamo che $\omega = \omega_\lambda$ in $\mathcal{A}$.

Dimostriamo ora che X è compatto e di Hausdorff. A tal proposito è sufficiente verificare che la convergenza in $\sigma(A)$ comporta la convergenza in X . Data $\{\lambda_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \sigma(A)$ tale che $\lambda_n \rightarrow \lambda$ per $n \rightarrow \infty$, si ha che $\omega_{\lambda_n} \rightarrow \omega_\lambda$ *-debolmente, infatti

$$\omega_{\lambda_n}(B) = f(\lambda_n) \rightarrow f(\lambda) \quad n \rightarrow \infty$$

per continuità di f . Viceversa, se supponiamo che $\omega_{\lambda_n} \rightarrow \omega_\lambda$ per $n \rightarrow \infty$, basta prendere $B = f(A) = A$, ovvero $f = id$, per ottenere

$$\omega_{\lambda_n}(B) = \lambda_n \rightarrow \lambda = \omega_\lambda(B)$$

ovvero $\lambda_n \rightarrow \lambda$.

Mostriamo ora che $\wedge \circ \phi = id = \phi \circ \wedge$. Data $f \in \sigma(A)$ si ha

$$\begin{aligned} \phi : f &\mapsto f(A) \\ \wedge : f(A) &\mapsto \widehat{f(A)} \\ \widehat{f(A)} : \omega &\mapsto \omega(f(A)) = f(\lambda) \end{aligned}$$

ovvero $\widehat{f(A)} = f$ (ricordiamo che possiamo identificare ω con ω_λ per qualche $\lambda \in \sigma(A)$). $\square$

Lemma (permanenza spettrale): sia $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}(\mathcal{H})$ una C^* -sottoalgebra chiusa in norma $\|\cdot\|_{\mathcal{B}(\mathcal{H})}$ e sia $A = A^* \in \mathcal{A}$, allora $\sigma(A) = \sigma_{\mathcal{A}}(A)$.

Dimostrazione: se $\lambda \in \sigma(A)$ si ha $A - \lambda \mathbf{1}$ non invertibile in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$, pertanto non invertibile anche in $\mathcal{A} \subset \mathcal{B}(\mathcal{H})$, ovvero $\sigma(A) \subset \sigma_{\mathcal{A}}(A)$.

Dato $\lambda \in \sigma(A)$ si ha che $\lambda + i\varepsilon \in \rho(A)$ per ogni $\varepsilon > 0$, infatti $\sigma(A) \subset \mathbb{R}$. Allora $A - (\lambda + i\varepsilon)\mathbf{1}$ è invertibile in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ e quindi anche in $\mathcal{A}$, ovvero esiste $(A - (\lambda + i\varepsilon)\mathbf{1})^{-1} \in \mathcal{A}$. Dato che l'operazione di inversione di un operatore è continua e $\mathcal{A}$ è chiuso in norma, al limite $\varepsilon \rightarrow 0$ concludiamo che $(A - \lambda \mathbf{1})^{-1} \in \mathcal{A}$, ovvero $\lambda \in \rho_{\mathcal{A}}(A)$ e quindi $\rho(A) \subset \rho_{\mathcal{A}}(A)$, cioè $\sigma_{\mathcal{A}}(A) \subset \sigma(A)$. Pertanto $\sigma(A) = \sigma_{\mathcal{A}}(A)$. $\square$

4.1.1 Esercizi

1. sia $\mathcal{A}$ una C^* -algebra con identità, dato $A \in \mathcal{A}$ definito su $\mathcal{H}$ spazio di Hilbert, dimostrare che $(x, Ax) \geq 0$ per ogni $x \in \mathcal{H}$ se e solo se esiste $B \in \mathcal{A}$ tale che $A = B^*B$.

Dimostrazione: $(\rightarrow)$ per il *corollario 3.3.3* si ha che $(x, Ax) \geq 0$ per ogni $x \in \mathcal{H}$ se e solo se $A = A^*$. Per il *calcolo funzionale continuo* è ben definito l'operatore $B = \sqrt{A}$ ed è autoaggiunto, dato che A è autoaggiunto, pertanto

$$A = (\sqrt{A})^2 = \sqrt{A}\sqrt{A} = \sqrt{A}^*\sqrt{A} = B^*B$$

$(\leftarrow)$ Se $A = B^*B$ per qualche $B \in \mathcal{A}$ si vede immediatamente che

$$(x, Ax) = (x, B^*Bx) = (Bx, Bx) \geq 0$$

per ogni $x \in \mathcal{H}$, ovvero A positivo. □

Osservazione: il risultato dell'*esercizio 4.1.1.1* dimostra che la definizione di positività di un operatore in $\mathcal{B}(\mathcal{H})$ è equivalente a quella in una C^* -algebra.

4.2 Stati e rappresentazioni di C^* -algebre (con identità)

Definizione: sia $\mathcal{A}$ una C^* -algebra con identità, una *rappresentazione* di $\mathcal{A}$ su uno spazio di Hilbert $\mathcal{H}_\pi$ è uno $*$ -omomorfismo unitale $\pi : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}(\mathcal{H}_\pi)$.

Proposizione (4.2.1): sia $\phi : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$ uno $*$ -omomorfismo unitale tra C^* -algebra con identità, allora:

1. $\|\phi(A)\| \leq \|A\|$ per ogni $A \in \mathcal{A}$.
2. $\|\phi(A)\| = \|A\|$ per ogni $A \in \mathcal{A}$ se ϕ è iniettivo.

Dimostrazione: (1) per il *teorema 3.3.1* si ha che $\|\phi(AA^*)\| = r(\phi(AA^*))$. Dato $\lambda \in \mathbb{C}$, se $\phi(AA^*) - \lambda \mathbf{1}$ non è invertibile in $\mathcal{B}$, allora $AA^* - \lambda \mathbf{1}$ non è invertibile in $\mathcal{A}$. Infatti supponiamo che $AA^* - \lambda \mathbf{1}$ sia invertibile in $\mathcal{A}$, allora

$$\mathbf{1} = \phi(\mathbf{1}) = \phi((AA^* - \lambda \mathbf{1})(AA^* - \lambda \mathbf{1})^{-1}) = (\phi(AA^*) - \lambda \mathbf{1})\phi((AA^* - \lambda \mathbf{1})^{-1})$$

ovvero $\phi((AA^* - \lambda \mathbf{1})^{-1})$ sarebbe l'inverso di $\phi(AA^*) - \lambda \mathbf{1}$ in $\mathcal{B}$, contrariamente all'ipotesi iniziale. Ciò comporta $\sigma_{\mathcal{B}}(\phi(AA^*)) \subset \sigma_{\mathcal{A}}(AA^*)$, ovvero $r(\phi(AA^*)) \leq r(AA^*)$, quindi $\|\phi(A)\| \leq \|A\|$, per identità C^* .

(2) Dimostriamo che $\sigma_{\mathcal{A}}(A) = \sigma_{\mathcal{B}}(\phi(A))$. Per quanto visto nel punto (1), si ha $\sigma_{\mathcal{B}}(\phi(AA^*)) \subset \sigma_{\mathcal{A}}(AA^*)$. Supponiamo per assurdo che esista $f \in C(\sigma_{\mathcal{A}}(AA^*))$ tale che $f \neq 0$ (non identicamente nulla) e

$$f|_{\sigma_{\mathcal{B}}(\phi(AA^*))} = 0$$

In particolare possiamo costruire una funzione che soddisfa tali condizioni partendo dalla funzione identicamente nulla su $\sigma_{\mathcal{B}}(\phi(AA^*))$ ed estendendola per continuità per il *teorema di Tiesze* (dato che lo spettro è compatto) a $\sigma_{\mathcal{A}}(AA^*)$. Per isometricità del calcolo funzionale continuo si ha

$$f(\phi(AA^*)) = 0$$

infatti $\|f(\phi(AA^*))\| = \|f\|_\infty = 0$ per costruzione. Mostriamo che $\phi(f(AA^*)) = f(\phi(AA^*))$. Per f funzione polinomiale è vero, dato che ϕ preserva l'algebra ($*$ -omomorfismo). Per f generica consideriamo $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset C(\sigma_{\mathcal{A}}(AA^*))$ tale che $p_n \rightarrow f$ per $n \rightarrow \infty$. Allora si ha $p_n(\phi(AA^*)) = \phi(p_n(AA^*))$ per ogni $n \in \mathbb{N}$. Inoltre

$$p_n(\phi(AA^*)) \rightarrow f(\phi(AA^*)) \quad n \rightarrow \infty$$

per continuità del calcolo funzionale, mentre

$$\phi(p_n(AA^*)) \rightarrow \phi(f(AA^*)) \quad n \rightarrow \infty$$

per il punto (1) del teorema. Allora si ottiene

$$0 = f(\phi(AA^*)) = \phi(f(AA^*))$$

che, per ipotesi di iniettività di ϕ , comporta

$$f(AA^*) = 0$$

ovvero, per l'arbitrarietà di A , $f = 0$, ma ciò è assurdo poiché $f \neq 0$ per ipotesi. Pertanto $\sigma_{\mathcal{A}}(AA^*) = \sigma_{\mathcal{B}}(\phi(AA^*))$ e quindi $r(AA^*) = r(\phi(AA^*))$, che comporta $\|\phi(A)\| = \|A\|$, sempre per identità C^* . $\square$

Definizione: uno *stato* su una C^* -algebra unitale $\mathcal{A}$ è un funzionale lineare $\omega : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ unitale e positivo, ovvero

$$\omega(B^*B) \geq 0$$

per ogni $B \in \mathcal{A}$. In particolare B^*B è un generico operatore positivo, infatti

$$(x, B^*Bx) = (Bx, Bx) = \|Bx\|^2 \geq 0$$

per ogni x nello spazio di Hilbert su cui è definito B .

Indichiamo con $\mathfrak{S}(\mathcal{A})$ l'insieme degli stati di $\mathcal{A}$.

Osservazione: se $\mathcal{A}$ è una C^* -algebra con identità e ω un carattere di $\mathcal{A}$, ω è uno stato. Infatti

$$\omega(B^*B) = \omega(B^*)\omega(B) = \overline{\omega(B)}\omega(B) = |\omega(B)|^2 \geq 0$$

per moltiplicatività e preservazione dello $*$.

Esempio: sia X uno spazio topologico compatto e di Hausdorff e consideriamo la C^* -algebra $\mathcal{A} = C(X)$. Data μ una misura boreliana positiva e normalizzata su X , poniamo

$$\omega : f \in C(X) \mapsto \int_X f d\mu$$

ω è uno stato su $C(X)$, infatti

$$\omega(f^*f) = \int_X f^*f d\mu = \int_X |f| d\mu \geq 0$$

per positività della misura μ .

Esempio: poniamo $\mathcal{A} = \mathcal{B}(\mathcal{H})$ con $\mathcal{H}$ spazio di Hilbert, dato $\xi \in \mathcal{H}$ tale che $\|\xi\| = 1$, il funzionale lineare

$$\omega_\xi : A \in \mathcal{B}(\mathcal{H}) \mapsto (\xi, A\xi)$$

è uno stato su $\mathcal{B}(\mathcal{H})$. Infatti per ogni $B \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ si ha

$$\omega_\xi(B^*B) = (\xi, B^*B\xi) = \|B\xi\|^2 \geq 0$$

come già visto.

Teorema (di Riesz-Markov): ogni $\omega \in \mathfrak{S}(C(X))$ è della forma $\omega = \omega_\mu$ per qualche misura boreliana positiva e normalizzata μ .

Dimostrazione: omessa. $\square$

Proposizione (4.2.2): data $\mathcal{A}$ una C^* -algebra con identità e $\omega \in \mathfrak{S}(\mathcal{A})$ si ha che ω preserva lo $*$ ed è limitato, in particolare $\|\omega\| = 1$.

Dimostrazione: dato $A \in \mathcal{A}$, possiamo scrivere

$$A = \frac{\overbrace{A + A^*}^{A_1}}{2} + i \frac{\overbrace{A - A^*}^{A_2}}{2i} = A_1 + iA_2$$

con A_1, A_2 autoaggiunti. Allora

$$\omega(A^*) = \omega(A_1 - iA_2) = \omega(A_1) - i\omega(A_2) = \overline{\omega(A)}$$

Inoltre, definiamo la forma sesquilineare

$$\{\cdot, \cdot\} : A, B \in \mathcal{A} \mapsto \omega(A^*B)$$

Per la *disuguaglianza di Cauchy-Schwartz* si ha

$$\omega(A^*B) \leq \omega(A^*A)^{1/2} \omega(B^*B)^{1/2}$$

Posto $A = \mathbf{1}$ si ottiene

$$|\omega(B)| \leq \omega(B^*B)^{1/2} \leq \|B^*B\|^{1/2} = \|B\|$$

dove si è usato $B^*B \leq \|B^*B\|\mathbf{1}$, dato che $B^*B \geq 0$, e che ω è lineare, unitale e positivo. Pertanto

$$\sup_{B \in \mathcal{A}} \frac{|\omega(B)|}{\|B\|} = 1$$

Infatti per $B = \mathbf{1}$ si ottiene l'uguaglianza. $\square$

Teorema (GNS): sia $\mathcal{A}$ una C^* -algebra con identità, ogni $\omega \in \mathfrak{S}(\mathcal{A})$ è *vetoriale* in un'opportuna rappresentazione di $\mathcal{A}$. Ciò significa che esiste una terna, detta *terna GNS*, $(\mathcal{H}_\omega, \pi_\omega, \xi_\omega)$, dove $\mathcal{H}_\omega$ è uno spazio di Hilbert, π_ω è una rappresentazione di $\mathcal{A}$ su $\mathcal{H}_\omega$ e $\xi_\omega \in \mathcal{H}_\omega$ versore, tale che

$$\omega(A) = (\xi_\omega, \pi_\omega(A)\xi_\omega)_\omega$$

per ogni $A \in \mathcal{A}$. Inoltre ξ_ω è *ciclico* per la rappresentazione, ovvero

$$\overline{\{\pi_\omega(A)\xi_\omega : A \in \mathcal{A}\}}^{\|\cdot\|_{\mathcal{H}_\omega}} = \mathcal{H}_\omega$$

Infine, la terna GNS è unica a meno di equivalenza unitaria che 'allacciano' i vettori di GNS.

Dimostrazione: costruiamo la terna GNS. Introduciamo su $\mathcal{A}$ il prodotto sesquilineare

$$A, B \in \mathcal{A} \mapsto \omega(A^*B)$$

In generale può accadere $\omega(A^*A) = 0$ per qualche $A \in \mathcal{A}$, pertanto definiamo

$$\mathcal{I}_\omega = \{A \in \mathcal{A} : \omega(A^*A) = 0\}$$

Notiamo che $\mathcal{I}_\omega$ è un sottospazio vettoriale di $\mathcal{A}$, per linearità di ω , infatti se $A, B \in \mathcal{I}_\omega$ si ha

$$\omega((A+B)^*(A+B)) = \omega(A^*A) + \omega(A^*B) + \omega(B^*A) + \omega(B^*B)$$

e, per subadditività della norma in $\mathbb{C}$ e per la *disuguaglianza di Cauchy-Schwartz*, si ha

$$|\omega(A^*B) + \omega(B^*A)| \leq |\omega(A^*B)| + |\omega(B^*A)| \leq \omega(A^*A)^{1/2} \omega(B^*B)^{1/2} = 0$$

Consideriamo lo spazio vettoriale quoziente $\mathcal{A}/\mathcal{I}_\omega$. Mostriamo che il prodotto scalare discende al quoziente. In particolare, dati $\tilde{A}, \tilde{B} \in \mathcal{A}/\mathcal{I}_\omega$, mostriamo che

$$(\tilde{A}, \tilde{B}) := \omega(A^*B)$$

non dipende dalla scelta del rappresentante della classe di equivalenza. Sia $\tilde{A} = \tilde{C}$, allora $A = C + J$, per un opportuno $J \in \mathcal{I}_\omega$. Allora

$$\omega(A^*B) = \omega((C+J)^*B) = \omega(C^*B) + \omega(J^*B)$$

Per subadditività della norma in $\mathbb{C}$ e per la *disuguaglianza di Cauchy-Schwartz*, si ha

$$|\omega(J^*B)| \leq \overbrace{\omega(J^*J)^{1/2}}^0 \omega(B^*B)^{1/2} = 0$$

dato che $J \in \mathcal{I}_\omega$, allora $\omega(A^*B) = \omega(C^*B)$. Analogamente si dimostra per la seconda entrata del prodotto scalare.

A questo punto possiamo concludere che $\mathcal{A}/\mathcal{I}_\omega$ è pre-hilbertiano, pertanto possiamo completarlo, per il *teorema di completamento di spazi metrici*, ad uno spazio di Hilbert, che chiamiamo $\mathcal{H}_\omega$, sul quale il prodotto scalare è indotto (non dimostrato).

Definiamo la rappresentazione π_ω . Per ogni $B \in \mathcal{A}$ poniamo

$$\pi_\omega(B)\tilde{A} = \widetilde{BA}$$

per ogni $A \in \mathcal{H}_\omega$. Inoltre, definiamo π_ω in modo tale che preservi automaticamente lo $*$, ovvero poniamo $\pi_\omega(B^*) = \pi_\omega(B)^*$ per ogni $B \in \mathcal{A}$. Verifichiamo che π_ω sia ben definito, dato $\tilde{A} = \tilde{C}$ si ha $A = C + J$ per un opportuno $J \in \mathcal{I}_\omega$, allora

$$\pi_\omega(B)\tilde{A} = B(\widetilde{C + J}) = BC + BJ + \mathcal{I}_\omega$$

formalmente. Pertanto $\pi_\omega(B)\tilde{A} = \pi_\omega(B)\tilde{C}$ se e solo se $BJ \in \mathcal{I}_\omega$, ovvero se e solo se $\mathcal{I}_\omega$ è un *ideale* di $\mathcal{A}$. In particolare

$$0 \leq \omega((BJ)^*(BJ)) = \omega(J^*B^*BJ) \leq \|B\|^2 \omega(J^*J)^0 = 0$$

dove si è usato $B^*B \leq \|B^*B\|\mathbf{1}$ e l'identità C^* , ovvero $\mathcal{I}_\omega$ è un ideale di $\mathcal{A}$. Inoltre, π_ω è limitato, infatti

$$\begin{aligned} \|\pi_\omega(B)\tilde{A}\|_\omega^2 &= (\pi_\omega(B)\tilde{A}, \pi_\omega(B)\tilde{A}) \\ &= (\widetilde{BA}, \widetilde{BA}) \\ &= \omega(AB^*BA) \\ &= \leq \|B\|^2 \omega(A^*A) \end{aligned}$$

ovvero

$$\|\pi_\omega(B)\tilde{A}\|_\omega^2 \leq M^2 \|A\|_\omega^2$$

dove $M = \|B\|$ e $\|A\|_\omega^2 = \omega(A^*A)$. Infine, π_ω è un omorfismo, ovvero lineare e moltiplicativo, su $\mathcal{A}/\mathcal{I}_\omega$ e per estensione (limite preserva l'algebra) su $\mathcal{H}_\omega$. In particolare la linearità discende dalla definizione di somma tra classi di equivalenza nello spazio quoziente, mentre la moltiplicatività si vede facilmente, infatti

$$\pi_\omega(BC)\tilde{A} = \widetilde{BCA} = \pi_\omega(B)\widetilde{CA} = \pi_\omega(B)(\pi_\omega(C)\tilde{A}) = \pi_\omega(B)\pi_\omega(C)\tilde{A}$$

per ogni $A, B, C \in \mathcal{A}$.

Definiamo $\xi_\omega = \tilde{\mathbf{1}}$, allora

$$(\xi_\omega, \pi_\omega(B)\xi_\omega) = (\tilde{\mathbf{1}}, \pi_\omega(B)\tilde{\mathbf{1}}) = \omega(\mathbf{1}^*B\mathbf{1}) = \omega(B)$$

per ogni $B \in \mathcal{A}$. Così definendo ξ_ω si ottiene automaticamente che ξ_ω è ciclico, infatti

$$\{\pi_\omega(A)\xi_\omega : A \in \mathcal{A}\} = \{\tilde{\mathbf{1}}A : A \in \mathcal{A}\} = \mathcal{A}/\mathcal{I}_\omega$$

e la chiusura di $\mathcal{A}/\mathcal{I}_\omega$ in norma è proprio $\mathcal{H}_\omega$, ovvero il suo completamento. Dimostriamo ora che la terna GNS è unica a meno di azione di operatori unitari. A tal proposito supponiamo che esista un'altra terna GNS (H, π, ξ) e costruiamo un operatore $U : \mathcal{H}_\omega \rightarrow \mathcal{H}$ tale che

$$U\pi_\omega(B) = \pi(B)U$$

per ogni $B \in \mathcal{A}$ e $U\xi_\omega = \xi$.

Definiamo prima l'operatore U_0 come segue

$$U_0(\pi_\omega(B)\xi_\omega) = \pi(B)\xi$$

per ogni $B \in \mathcal{A}$. U_0 è lineare per linearità di π_ω e π . Inoltre, U_0 è isometrico e quindi iniettivo, infatti

$$\begin{aligned} \|U_0(\pi_\omega(B)\xi_\omega)\|_\omega^2 &= (\pi(B)\xi, \pi(B)\xi) \\ &= \omega(B^*B) \\ &= (\pi_\omega(B)\xi_\omega, \pi_\omega(B)\xi_\omega) \\ &= \|\pi_\omega(B)\xi_\omega\|_\omega^2 \end{aligned}$$

dove nel secondo passaggio si è sfruttato il fatto che il prodotto scalare definito da ω discende al quoziente indipendentemente dallo spazio di Hilbert e quindi dalla terna GNS.

Per isometria possiamo estendere U_0 al completamento $\mathcal{H}_\omega$ e chiamiamo l'estensione U .

Infine, notiamo che

$$U\pi_\omega(A)\pi_\omega(B) = U\pi_\omega(AB) = \pi(AB) = \pi(A)\pi(B) = \pi(A)U\pi_\omega(B)$$

ovvero $U\pi_\omega(A) = \pi(A)U$ per ogni $A \in \mathcal{A}$. $\square$

Lemma (4.2.1): si ha che

$$\|A\| = \sup_{\omega \in \mathfrak{S}(\mathcal{A})} |\omega(A)|$$

per ogni $A = A^* \in \mathcal{A}$.

Dimostrazione: Dato $A = A^* \in \mathcal{A}$ vogliamo costruire un funzionale lineare complesso g su $E = \text{span}\{\mathbf{1}, A\}$ tale che $g \leq \|\cdot\|$ su E e $g(A) = \|A\|$. Se esiste tale g , per il *teorema di Hahn-Banach* esiste una sua estensione f su $\mathcal{A}$ ancora dominata da $\|\cdot\|$. A questo punto sarebbe sufficiente dimostrare che f è uno stato, ovvero lineare, positivo e unitale.

Definiamo g essere

$$g : B = \lambda\mathbf{1} + \mu A \mapsto \lambda + \mu\|A\| \in \mathbb{C}$$

dove $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. Notiamo che $g(\mathbf{1}) = 1$ e $g(A) = \|A\|$.

Vogliamo dimostrare che $|g(B)| \leq \|B\|$ per ogni $B \in E$. Consideriamo $B \in E$, $B = \lambda\mathbf{1} + \mu A$ per opportuni $\lambda, \mu \in \mathbb{C}$. Sappiamo che $\|A\| = \max_{t \in \sigma(A)} |t|$, dato che $\sigma(A)$ è un compatto di $\mathbb{R}$. Allora se $\|A\| \in \sigma(A)$ si ha

$$\|B\| = \max_{t \in \sigma(A)} |\lambda + \mu t|$$

Segue che

$$|g(B)| = |\lambda + \mu\|A\|| \leq \max_{t \in \sigma(A)} |\lambda + \mu t| = \|B\|$$

Altrimenti, se $-\|A\| \in \sigma(A)$ è necessario ridefinire g come la mappa $g : \lambda \mathbf{1} + \mu A \mapsto \lambda - \mu\|A\|$ per poter maggiorare $|g(B)|$ con $\|B\|$.

Per il *teorema di Hahn-Banach*, g si estende ad un funzionale lineare f su $\mathcal{A}$ dominato da $\|\cdot\|$ tale che $f|_E = g$. In particolare

$$|f(B)| \leq \|B\|$$

per ogni $B \in \mathcal{A}$, pertanto $\|f\| \leq 1$. Inoltre

$$1 = g(\mathbf{1}) = f(\mathbf{1}) \leq \|f\| \|\mathbf{1}\| = \|f\|$$

ovvero $\|f\| = 1$.

Mostriamo che f è positivo. In particolare questo emerge come una conseguenza del fatto che f è dominato dalla norma ed è unitale. Dati $t \in \mathbb{R}$ e $B \in \mathcal{A}$, $B \geq 0$, per il *corollario 3.3.3* si ha che $B = B^*$ e $\sigma(B) \subset [0, \infty)$. Pertanto

$$f(\mathbf{1} + itB) = 1 + itf(B)$$

Inoltre, f è dominato dalla norma, quindi

$$|f(\mathbf{1} + itB)| \leq \|\mathbf{1} + itB\|$$

Per *identità C^** si ha

$$\begin{aligned} \|\mathbf{1} + itB\|^2 &= \|(\mathbf{1} + itB)^*(\mathbf{1} + itB)\| \\ &= \|\mathbf{1} + t^2 B^2\| \end{aligned}$$

Segue che

$$\|\mathbf{1} + itB\|^2 = 1 + O(t^2)$$

Mentre

$$|1 + itf(B)|^2 = 1 - 2t \operatorname{Im} f(B) + t^2 f(B)^2 = 1 + O(t)$$

Dato che le disuguaglianze osservate sono valide per ogni $t \in \mathbb{R}$, segue che $\operatorname{Im} f(B) = 0$, ovvero $f(B) \in \mathbb{R}$ per ogni $B = B^* \in \mathcal{A}$.

Pertanto

$$\mathbf{1} \geq \mathbf{1} - tB \geq 0$$

per $0 < t < 1/\|B\|$. Inoltre

$$|f(\mathbf{1} - tB)| = |1 - tf(B)| \leq \|\mathbf{1} - tB\| \leq 1$$

Dato che $B = B^*$ si ha $f(B) \in \mathbb{R}$, quindi

$$-1 \leq 1 - tf(B) \leq 1$$

Pertanto si ottiene $f(B) \geq 0$ per ogni $B \geq 0$, ovvero f è uno stato maggiorato dalla norma. Dato che $f|_E = g$ si ha che

$$f(A) = \|A\|$$

Segue che

$$\|A\| = f(A) = \sup_{\omega \in \mathfrak{S}(\mathcal{A})} \omega(A)$$

Ripetendo questo argomento per ogni $A = A^* \in \mathcal{A}$ si ottiene la tesi. $\square$

Il risultato del *lemma 4.2.1* può essere esteso a operatori normali. Infatti, se $A \in \mathcal{A}$ è un operatore normale si ha che $r(A) = \|A\|$, tuttavia $\sigma(A) \subset \mathbb{C}$ in generale, quindi sappiamo che $e^{i\theta}\|A\| \in \sigma(A)$ per qualche $\theta \in [0, 2\pi]$. A questo punto è sufficiente sostituire $\|A\|$ con $e^{i\theta}\|A\|$ nella definizione di g per ottenere lo stesso risultato.

Corollario (4.2.1): l'estensione tramite *Hahn-Banach* di una funzionale lineare unitale, positivo e dominato dalla norma è ancora un funzionale lineare positivo.

Corollario (4.2.2): dato $A = A^* \in \mathcal{A}$, $A \neq 0$, si ha che esiste $\omega \in \mathfrak{S}(\mathcal{A})$ tale che $\omega(A) \neq 0$.

4.3 Stati puri

Osservazione: sia $\mathcal{A}$ una C^* -algebra con identità, allora $\mathfrak{S}(\mathcal{A})$ è un insieme convesso, ovvero, dati $\omega_1, \omega_2 \in \mathfrak{S}(\mathcal{A})$ si ha che

$$\omega = (1-t)\omega_1 + t\omega_2 \in \mathfrak{S}(\mathcal{A})$$

per ogni $t \in [0, 1]$.

Definizione: $\omega \in \mathfrak{S}(\mathcal{A})$ è detto *stato puro* se è estrema in $\mathfrak{S}(\mathcal{A})$, ovvero se

$$\omega = (1-t)\omega_1 + t\omega_2$$

implica $t = 0$, $t = 1$ oppure $\omega_1 = \omega_2$. Indichiamo con $\mathfrak{P}(\mathcal{A})$ l'insieme degli stati puri di $\mathcal{A}$.

Esempio: sia X uno spazio topologico compatto e di Hausdorff e consideriamo $\mathcal{A} = C(X)$. Per il *teorema di Riesz-Markov* si ha che ogni stato ω è della forma $\omega = \omega_\mu$, con μ misura boreliana positiva e normalizzata. Allora $\omega = \omega_\mu$ è uno stato puro se e solo se $\mu = \delta_x$ per qualche $x \in X$ (vedere *esercizio 4.3.1.1* per dimostrazione nel caso $|X| < \infty$).

Definizione: una rappresentazione π di $\mathcal{A}$ è detta *irriducibile* se gli unici sottospazi invarianti di $\mathcal{H}_\pi$ per $\pi(A)$ sono $\{0\}$ e $\mathcal{H}_\pi$ stesso per ogni $A \in \mathcal{A}$.

Teorema (di Schur): le seguenti sono equivalenti:

1. π è irriducibile.
2. il commutante di $\pi(A)$, ovvero

$$\pi(\mathcal{A})' = \{B \in \mathcal{B}(\mathcal{H}_\pi) : B\pi(A) = \pi(A)B \text{ per ogni } A \in \mathcal{A}\}$$

coincide con l'insieme

$$\mathbb{C}\mathbf{1}_{\mathcal{H}_\pi} = \{\lambda\mathbf{1}_{\mathcal{H}_\pi} : \lambda \in \mathbb{C}\}$$

per ogni $A \in \mathcal{A}$.

3. ogni $\xi \in \mathcal{H}_\pi$, $\xi \neq 0$, è ciclico per π .

Dimostrazione: $(1 \rightarrow 2)$ l'inclusione $\mathbb{C}\mathbf{1}_{\mathcal{H}_\pi} \subset \pi(\mathcal{A})'$ è ovvia. Mostriamo che se $B \in \pi(\mathcal{A})'$ si ha $B = \lambda\mathbf{1}_{\mathcal{H}_\pi}$ per qualche $\lambda \in \mathbb{C}$. In particolare notiamo che è sufficiente dimostrarlo per B autoaggiunto, infatti ogni operatore può essere poi espresso come combinazione lineare complessa di operatori autoaggiunti. Pertanto supponiamo B autoaggiunto, allora possiamo usare il *calcolo funzionale continuo*. Per p funzione polinomiale si ha $p(B) \in \pi(\mathcal{A})'$, dato che p preserva l'algebra. Inoltre, dato che l'operazione di limite (inf in S.O.T) preserva l'algebra, anche ogni elemento della famiglia spettrale $\{P_\lambda^B\}_{\lambda \in \mathbb{R}}$ associata a B commuta con B stesso e con ogni $\pi(A) \in \pi(\mathcal{A})$. In particolare ciò

comporta

$$P_\lambda^B \pi(A) \mathcal{H}_\pi = \pi(A) P_\lambda^B \mathcal{H}_\pi$$

per ogni $A \in \mathcal{A}$ e ogni $\lambda \in \mathbb{R}$, ovvero $P_\lambda^B \mathcal{H}_\pi$ è invariante per π , quindi, per ipotesi, $P_\lambda^B \mathcal{H}_\pi$ è l'insieme vuoto o $\mathcal{H}_\omega$ stesso. Segue che P_λ^B è un proiettore banale, ovvero $0_{\mathcal{H}_\pi}$ o $1_{\mathcal{H}_\pi}$. Per definizione di famiglia spettrale, esiste $\mu \in \mathbb{R}$ tale che $P_\lambda^B = 1_{\mathcal{H}_\pi}$ per ogni $\lambda \geq \mu$, inoltre

$$(x, Bx) = \int_{\mathbb{R}} \lambda d(x, P_\lambda^B x) = \mu \|x\|^2$$

per ogni $x \in \mathcal{H}_\pi$, ovvero $B = \mu 1_{\mathcal{H}_\pi}$.

(2 $\rightarrow$ 1) Sia $K \neq \emptyset$ uno spazio vettoriale chiuso e invariante per π e consideriamo il proiettore ortogonale $P = P_K$ su K . Per ogni $A \in \mathcal{A}$ si ha

$$\pi(A)Px = \pi(A)x = P\pi(A)x$$

per ogni $x \in K$, ovvero $\pi(A)$ e P commutano in K . Analogamente, consideriamo $K^\perp$ e il proiettore ortogonale associato $P^\perp$, si ha che

$$\pi(A)P^\perp y = \pi(A)y = P^\perp \pi(A)y$$

per ogni $y \in K^\perp$, ovvero $\pi(A)$ e $P^\perp$ commutano in $K^\perp$, questo perché $K^\perp$ anche è invariante per π , infatti

$$(x, \pi(A)y) = (\pi(A)^* x, y) = (\pi(A^*) x, y) = (\pi(A)x, y) = 0$$

dove si è usato che π preserva lo $*$. Dato $z \in \mathcal{H}_\pi$ esistono unici $x \in K$ e $y \in K^\perp$ tali che $z = x + y$, quindi

$$P\pi(A)z = P\pi(A)(x + y) = P\pi(A)x = \pi(A)Px = \pi(A)Pz$$

dato che $\pi(A)y \in K^\perp$ e $PK^\perp = \{0\}$. Allora $\pi(A)$ e $P = P_K$ commutano in tutto $\mathcal{H}_\pi$, pertanto $P = 1_{\mathcal{H}_\pi}$ e quindi $K = \mathcal{H}_\pi$, ovvero π irriducibile.

(1 $\rightarrow$ 3) Dato $\xi \in \mathcal{H}_\pi$, poniamo

$$K = \overline{\{\pi(A)\xi : A \in \mathcal{A}\}}^{\|\cdot\|_{\mathcal{H}_\pi}}$$

K è uno spazio vettoriale chiuso e invariante per π (per la struttura di C^* -algebra di $\mathcal{A}$), pertanto $K = \mathcal{H}_\pi$ (dato che è non vuoto), ovvero ξ ciclico.

(3 $\rightarrow$ 1) per ipotesi

$$\mathcal{H}_\pi = \overline{\{\pi(A)\xi : A \in \mathcal{A}\}}^{\|\cdot\|_{\mathcal{H}_\pi}}$$

per ogni $\xi \in \mathcal{H}_\pi$. Pertanto, dato $K \neq \emptyset$ spazio vettoriale chiuso e invariante e $\xi \in K$, $\xi \neq 0$, si ha che $\pi(A)\xi \in \pi(A)K \subset K$ per ogni $A \in \mathcal{A}$. In particolare vale anche per la chiusura in norma, pertanto concludiamo $K = \mathcal{H}_\pi$. $\square$

Teorema (Segal): sia $\mathcal{A}$ una C^* -algebra con identità e $\omega \in \mathfrak{S}(\mathcal{A})$, allora ω è uno stato puro se e solo se π_ω è irriducibile su $\mathcal{H}_\omega$ per $\mathcal{A}$.

Dimostrazione: omissa. $\square$

4.3.1 Esercizi

1. Sia X uno spazio topologico con cardinalità finita e sia μ una misura boreliana positiva e σ -additiva. Dimostrare che $\omega_\mu \in \mathfrak{S}(C(X))$ è uno stato puro se e solo se $\mu = \delta_x$ per qualche $x \in X$.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) Sia ω_μ uno stato puro. Per definizione

$$\omega_\mu(f) = \int_X f d\mu$$

per ogni $f \in C(X)$. Siano $x_1, \dots, x_n$ gli elementi di X , poiché μ è σ -additiva rispetto alla σ -algebra degli aperti di X , possiamo scrivere

$$\omega_\mu(f) = \sum_{i=1}^n f(x_i) \mu(\{x_i\})$$

In particolare $\omega_\mu(1) = 1$ (per normalizzazione), pertanto

$$\sum_{i=1}^n \mu(\{x_i\}) = 1$$

Possiamo esprimere μ come somma di delta di Dirac, infatti

$$\omega_\mu(f) = \sum_{i=1}^n \mu(\{x_i\}) \int_X f d\delta_{x_i} = \sum_{i=1}^n \mu(\{x_i\}) \omega_{\delta_{x_i}}(f)$$

Notiamo che $\omega_{\delta_{x_i}}$ è uno stato per ogni $i = 1, \dots, n$, infatti è lineare, positivo e unitale. Supponiamo per assurdo che esistano $m \leq n$ indici $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_m \leq n$ tali che $\mu(\{x_{i_k}\}) > 0$ per $k = 1, \dots, m$. Allora

$$\sum_{k=2}^m \mu(\{x_{i_k}\}) = 1 - \mu(\{x_{i_1}\})$$

e quindi

$$\omega_\mu(f) = \mu(\{x_{i_1}\}) \omega_{\delta_{x_{i_1}}}(f) + \frac{1}{1 - \mu(\{x_{i_1}\})} \sum_{k=2}^m \omega_{\delta_{x_{i_k}}}(f) \mu(\{x_{i_k}\})$$

per ogni $f \in C(X)$, ovvero possiamo esprimere ω_μ come combinazione convessa non banale di stati, ma ciò è assurdo poiché ω_μ è puro per ipotesi.

($\leftarrow$) Sia $\mu = \delta_x$ per qualche $x \in X$. Dato $\omega_\mu \in \mathfrak{S}(C(X))$ lo scriviamo come combinazione convessa di due stati ω_1, ω_2

$$\omega_\mu = \alpha \omega_1 + \beta \omega_2$$

dove $\alpha + \beta = 1$, ovvero $\beta = 1 - \alpha$. Chiamando, come prima, $x_1, \dots, x_n$ gli elementi di X si ottiene

$$\omega_\mu(f) = f(x) = \alpha \sum_{i=1}^n \mu_1(\{x_i\})f(x_i) + \beta \sum_{i=1}^n \mu_2(\{x_i\})f(x_i) = \alpha\omega_1(f) + \beta\omega_2(f)$$

per ogni $f \in C(X)$. Sostituendo $\beta = 1 - \alpha$ e usando il fatto che $\omega_\mu, \omega_1, \omega_2$ sono unitali si ottiene

$$0 = \alpha \sum_{i=1}^n (\mu_1(\{x_i\}) - \mu_2(\{x_i\}))$$

ovvero $\mu_1 = \mu_2$ e quindi $\omega_1 = \omega_2$. Concludiamo che ω_μ è puro. $\square$

4.4 Caratterizzazione dei sistemi quantistici

Dato un sistema quantistico S , lo descriviamo con una C^* -algebra con identità $\mathcal{A}$. Gli stati del sistema saranno gli elementi di $\mathfrak{S}(\mathcal{A})$, mentre le *osservabili* saranno gli elementi di $\mathcal{O} = \{A \in \mathcal{A} : A = A^*\}$.

A questo punto, dato uno stato $\omega \in \mathfrak{S}(\mathcal{A})$, definiamo il *valore di aspettazione* di un'osservabile $A \in \mathcal{O}$ come segue

$$E[A, \omega] = \omega(A)$$

Ora colleghiamo i concetti prettamente fisici alle costruzioni matematiche. In particolare definiamo lo spettro fisico di un'osservabile come segue

$$\sigma_{fis}(A) = \{\lambda \in \mathbb{R} : \text{una misurazione di } A \text{ ha fornito come valore } \lambda\}$$

Inoltre, possiamo definire lo scarto dal valore medio di un'osservabile a partire dalla definizione del valore di aspettazione. In particolare notiamo che

$$\omega(A - \omega(A)\mathbf{1}) = 0$$

per ogni stato ω e ogni osservabile A . Pertanto definiamo lo scarto dal valor medio come uno scarto quadratico

$$\Delta_\omega(A)^2 = \omega((A - \omega(A)\mathbf{1})^2) = \omega(A^2) - \omega(A)^2$$

Ora possiamo ridefinire lo spettro fisico di un'osservabile in termini dello scarto quadratico medio. In particolare, il postulato di collasso della funzione d'onda ci porta a definire lo spettro fisico come segue

$$\sigma_{fis}(A) = \{\lambda \in \mathbb{R} : \lambda = \omega(A) \text{ per qualche } \omega \text{ con } \Delta_\omega(A) = 0\}$$

ovvero λ appartiene allo spettro di un'osservabile se esiste uno stato ω che ha come valore di aspettazione λ e che non presenta 'fluttuazioni quantistiche' (ω autostato di A).

Lemma (4.4.1): sia $A \in \mathcal{O}$, allora $\sigma_{fis}(A) = \sigma_{\mathcal{A}}(A)$.

Dimostrazione: sia $\lambda \in \sigma_{fis}(A)$, per definizione esiste $\omega \in \mathfrak{S}(\mathcal{A})$ tale che $\omega(A) = \lambda$. Per il *teorema GNS* esiste $(\mathcal{H}_\omega, \pi_\omega, \xi_\omega)$ che rende ω vettoriale. In particolare

$$\begin{aligned} 0 &= \omega((A - \omega(A)\mathbf{1})^2) = (\xi_\omega, \pi_\omega((A - \omega(A)\mathbf{1})^2)\xi_\omega) \\ &= (\xi_\omega, \pi_\omega(A - \omega(A)\mathbf{1})^2\xi_\omega) \\ &= (\pi_\omega(A - \omega(A)\mathbf{1})\xi_\omega, \pi_\omega(A - \omega(A)\mathbf{1})\xi_\omega) \\ &= \|\pi_\omega(A)\xi_\omega - \omega(A)\xi_\omega\|^2 \end{aligned}$$

dove si è usato che π_ω è uno *-omomorfismo. Pertanto concludiamo che

$$\pi(A)\xi_\omega = \omega(A)\xi_\omega$$

per fedeltà della norma, ovvero $\omega(A)$ è un autovalore di $\pi(A)$. Allora $\omega(A) = \lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(A)$, infatti se A fosse invertibile si avrebbe

$$\begin{aligned} 1 &= \omega(\mathbf{1}) = \omega((A - \lambda\mathbf{1})^{-1}(A - \lambda\mathbf{1})) \\ &= (\xi_\omega, \pi((A - \lambda\mathbf{1})^{-1}(A - \lambda\mathbf{1}))\xi_\omega) = 0 \end{aligned}$$

dato che $\pi(A - \lambda\mathbf{1}) = \pi(A) - \lambda\mathbf{1} = 0$ (linearità di π). Concludiamo che $\sigma_{fis}(A) \subset \sigma_{\mathcal{A}}(A)$.

Sia ora $\lambda \in \sigma_{\mathcal{A}}(A)$, allora $\omega_\lambda \in \Omega(C^*(\mathbf{1}, A))$ è un carattere di $\mathcal{A}$. Per definizione $\omega_\lambda(A) = \lambda$ e

$$\Delta_{\omega_\lambda}(A) = \omega_\lambda(A^2) - \omega_\lambda(A)^2 = \omega_\lambda(A)^2 - \omega_\lambda(A)^2 = 0$$

per moltiplicatività dei caratteri. Inoltre, per il *teorema di estensione di Hahn-Banach* e il *corollario 4.2.1*, esiste $\omega \in \mathfrak{S}(\mathcal{A})$ che estende ω_λ e tale che $\omega(A) = \lambda$, pertanto $\Delta_\omega(A) = 0$, ovvero $\lambda \in \sigma_{fis}(A)$.

Lemma (4.4.2): sia $\mathcal{A}$ una C^* -algebra commutativa con identità, allora $\omega \in \mathfrak{S}(\mathcal{A})$ è puro se e solo se è un carattere.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) sia $\omega \in \mathfrak{P}(\mathcal{A})$, allora per il *teorema GNS* e il *teorema di Segal* esiste $(\mathcal{H}_\omega, \pi_\omega, \xi_\omega)$ terna GNS con π_ω irriducibile. Inoltre, per il *teorema di Schur* sappiamo che $\pi(\mathcal{A})' = \mathbb{C}\mathbf{1}_{\mathcal{H}_\omega}$, pertanto $\pi_\omega(A) = \omega(A)\mathbf{1}_{\mathcal{H}_\omega}$ per ogni $A \in \mathcal{A}$. Segue che

$$\omega(AB) = (\xi_\omega, \pi_\omega(AB)\xi_\omega) = (\xi_\omega, \omega(A)\omega(B)\mathbf{1}_{\mathcal{H}_\omega}\xi_\omega) = \omega(A)\omega(B)$$

per ogni $A, B \in \mathcal{A}$, dove si è usato il fatto che π_ω è moltiplicativo ($*$ -omomorfismo) e $\|\xi_\omega\| = 1$. Possiamo quindi concludere che ω è un carattere di $\mathcal{A}$, infatti è lineare (per definizione di stato), moltiplicativo (appena dimostrato), unitale (segue dal fatto che $\|\xi_\omega\| = 1$) e preserva lo $*$ (segue da $\pi(A^*) = \pi(A)^*$). ($\leftarrow$) Sia ω un carattere, dimostriamo che π_ω è irriducibile. Per definizione si ha

$$\mathcal{I}_\omega = \{A \in \mathcal{A} : \omega(BA) = 0 \text{ per ogni } B \in \mathcal{A}\}$$

Per ipotesi ω è un carattere e quindi moltiplicativo, allora $\omega(BA) = \omega(B)\omega(A)$, pertanto

$$\mathcal{I}_\omega = \{A \in \mathcal{A} : \omega(A) = 0\}$$

Segue che $A - \omega(A)\mathbf{1} \in \mathcal{I}_\omega$, quindi $\tilde{A} - \omega(A)\xi_\omega = 0$ in $\mathcal{A}/\mathcal{I}_\omega$, ovvero $\tilde{A} = \omega(A)\xi_\omega$ per ogni $A \in \mathcal{A}$. Concludiamo che

$$\mathcal{H}_\omega = \overline{\{\tilde{A} : A \in \mathcal{A}\}}^{\|\cdot\|} = \langle \xi_\omega \rangle$$

ovvero è uno spazio unidimensionale, quindi automaticamente π_ω è irriducibile e allora ω stato puro. $\square$

Lemma (4.4.3): sia $\mathcal{A}$ una C^* -algebra commutativa con identità, allora $\Delta_\omega(A) = 0$ per ogni $\omega \in \mathfrak{P}(\mathcal{A})$ e ogni $A \in \mathcal{A}$.

Dimostrazione: per il lemma 4.4.2 si ha che ω è un carattere, quindi

$$\Delta_\omega(A) = \omega(A^2) - \omega(A)^2 = \omega(A)^2 - \omega(A)^2 = 0$$

per ogni $A \in \mathcal{A}$. □

Proposizione (4.4.1): se per ogni $A \in \mathcal{O}$ e ogni $\omega \in \mathfrak{P}(\mathcal{A})$ si ha $\Delta_\omega(A) = 0$, allora $\mathcal{A}$ è commutativa.

Dimostrazione: per ipotesi, dati $A \in \mathcal{O}$ e $\omega \in \mathfrak{P}(\mathcal{A})$, si ha

$$\Delta_\omega(A)^2 = \omega(A^2) - \omega(A)^2 = 0$$

ovvero $\omega(A^2) = \omega(A)^2$. Per il *teorema GNS* e il *teorema di Schur* esiste $(\mathcal{H}_\omega, \pi_\omega, \xi_\omega)$ terna GNS con π_ω irriducibile tale che

$$\begin{aligned} \omega(A^2) &= (\xi_\omega, \pi_\omega(A^2)\xi_\omega) \\ &= (\xi_\omega, \pi_\omega(A)\pi_\omega(A)\xi_\omega) \\ &= \|\pi_\omega(A)\xi_\omega\|^2 \end{aligned}$$

Mentre

$$\omega(A) = (\xi_\omega, \pi_\omega(A)\xi_\omega)$$

Pertanto si ottiene

$$\|\pi_\omega(A)\xi_\omega\|^2 = (\xi_\omega, \pi_\omega(A)\xi_\omega)^2$$

per ogni $A \in \mathcal{O}$, ovvero

$$\pi_\omega(A)\xi_\omega = \omega(A)\xi_\omega$$

per la *disuguaglianza di Cauchy-Schwartz*. Inoltre, ogni operatore $S \in \mathcal{A}$ può essere espresso come combinazione lineare complessa di due opportuni operatori autoaggiunti, ovvero

$$S = S_1 + iS_2$$

con

$$S_1 = \frac{S + S^*}{2} \quad S_2 = \frac{S - S^*}{2i}$$

Pertanto, dato che ξ_ω è ciclico, si ottiene

$$\mathcal{H}_\omega = \overline{\{\pi_\omega(S)\xi_\omega : S \in \mathcal{A}\}}^{\|\cdot\|_{\mathcal{H}_\omega}} = \mathbb{C}\xi_\omega$$

Segue che $\pi_\omega(S) = \lambda_S \mathbf{1}_{\mathcal{H}_\omega}$ per ogni $S \in \mathcal{A}$, con $\lambda_S \in \mathbb{C}$ opportuno scalare. Concludiamo che $[\pi_\omega(S), \pi_\omega(T)] = 0$ per ogni $S, T \in \mathcal{A}$ e quindi $\pi_\omega([S, T]) = 0$ per ogni $S, T \in \mathcal{A}$. Dati $A, B \in \mathcal{O}$, segue che

$$\omega([A, B]) = (\xi_\omega, \pi_\omega([A, B])\xi_\omega) = 0$$

per ogni $\omega \in \mathfrak{P}(\mathcal{A})$. Dato che ogni stato è combinazione convessa di stati puri distinti, si ottiene che

$$\|[A, B]\| = \sup_{\omega \in \mathfrak{S}(\mathcal{A})} |\omega([A, B])| = 0$$

ovvero $[A, B] = 0$. □

Corollario (4.4.1): $\mathcal{A}$ è commutativa se e solo se $\Delta_\omega(A) = 0$ per ogni $A \in \mathcal{A}$ e ogni $\omega \in \mathfrak{P}(\mathcal{A})$.

Proposizione (principio di indeterminazione generalizzato): dati $A, B \in \mathcal{O}$ e $\omega \in \mathfrak{S}(\mathcal{A})$ si ha che $\Delta_\omega(A)\Delta_\omega(B) \geq \frac{1}{2}|\omega([A, B])|$.

Dimostrazione: usando la terna GNS associata a ω si ha

$$\begin{aligned} \Delta_\omega(A) &= \sqrt{\omega((A - \omega(A)\mathbf{1})^2)} \\ &= \sqrt{(\xi_\omega, \pi_\omega(A - \omega(A)\mathbf{1})^2\xi_\omega)} \\ &= \|(\pi_\omega(A) - \omega(A))\xi_\omega\| \end{aligned}$$

Pertanto

$$\begin{aligned} \Delta_\omega(A)\Delta_\omega(B) &= \|(\pi_\omega(A) - \omega(A))\xi_\omega\| \|(\pi_\omega(B) - \omega(B))\xi_\omega\| \\ &\geq |((\pi_\omega(A) - \omega(A))\xi_\omega, (\pi_\omega(B) - \omega(B))\xi_\omega)| \end{aligned}$$

Poniamo

$$S = \pi_\omega(A) - \omega(A) \quad T = \pi_\omega(B) - \omega(B)$$

e osserviamo che $[S, T] = [\pi_\omega(A), \pi_\omega(B)] = \pi_\omega([A, B])$, infatti $\omega(A), \omega(B)$ commutano con tutto, essendo degli scalari. Allora

$$\begin{aligned} \Delta_\omega(A)\Delta_\omega(B) &\geq |(S\xi_\omega, T\xi_\omega)| \\ &= |(\xi_\omega, ST\xi_\omega)| \\ &\geq \frac{1}{2}|(\xi_\omega, ST\xi_\omega) - (\xi_\omega, TS\xi_\omega)| \\ &= \frac{1}{2}|(\xi_\omega, [S, T]\xi_\omega)| \\ &= \frac{1}{2}|(\xi_\omega, \pi_\omega([A, B])\xi_\omega)| \\ &= \frac{1}{2}|\omega([A, B])| \end{aligned}$$

dove si è usata la disuguaglianza $|z| \geq \frac{1}{2}|z - z^*|$, per z in uno spazio vettoriale normato con involuzione $*$. $\square$

Proposizione (caratterizzazione della commutatività): sia $\mathcal{A}$ una C^* -algebra con identità, $\mathcal{A}$ è commutativa se e solo se $\dim \mathcal{H}_\omega = 1$ per ogni $\omega \in \mathfrak{P}(\mathcal{A})$.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) sia $\mathcal{A}$ commutativa, dato $\omega \in \mathfrak{P}(\mathcal{A})$ si ha

$$\pi_\omega(A)\pi_\omega(B) = \pi_\omega(AB) = \pi_\omega(BA) = \pi_\omega(B)\pi_\omega(A)$$

per ogni $A, B \in \mathcal{A}$. Inoltre, per il *teorema di Segal* e il *teorema di Schur*, $\pi_\omega(\mathcal{A})' = \mathbb{C}\mathbf{1}_{\mathcal{H}_\omega}$. Segue che $\pi_\omega(A) = \lambda_A \mathbf{1}_{\mathcal{H}_\omega}$ per qualche $\lambda_A \in \mathbb{C}$ per ogni $A \in \mathcal{A}$. Pertanto, dato che ξ_ω è ciclico, si ha

$$\mathcal{H}_\omega = \overline{\{\pi_\omega(A)\xi_\omega : A \in \mathcal{A}\}}^{\|\cdot\|_{\mathcal{H}_\omega}} = \langle \xi_\omega \rangle$$

Quindi concludiamo che $\dim \mathcal{H}_\omega = 1$.

($\leftarrow$) Se $\dim \mathcal{H}_\omega = 1$ si ha ω moltiplicativo (proprio perché $\mathcal{H}_\omega = \mathbb{C}\xi_\omega$), allora

$$\omega([A, B]) = 0$$

per ogni $A, B \in \mathcal{A}$. Dal *teorema di Segal-Hahn-Banach* [Williams, 4.25] segue che $[A, B] = 0$ per ogni $A, B \in \mathcal{A}$. $\square$

Corollario (4.4.2): $\mathcal{A}$ è non commutativa se e solo se esiste $\omega \in \mathfrak{P}(\mathcal{A})$ tale che $\dim \mathcal{H}_\omega > 1$. In particolare questo significa che $\mathcal{A}$ è non commutativa quando si possono creare stati puri con sovrapposizione di stati puri distinti.

Teorema (di caratterizzazione di sistemi quantistici): data una C^* -algebra con identità $\mathcal{A}$, le seguenti sono equivalenti:

1. $\mathcal{A}$ è non commutativa.
2. esistono $A, B \in \mathcal{O}$ e $\omega \in \mathfrak{P}(\mathcal{A})$ tali che $|\omega([A, B])| > 0$ (non tutte le osservabili sono compatibili).
3. esistono $A \in \mathcal{O}$ e $\omega \in \mathfrak{P}(\mathcal{A})$ tali che $\Delta_\omega(A) \neq 0$ (si osservano fluttuazioni quantistiche intrinseche del sistema).
4. esiste $\omega \in \mathfrak{P}(\mathcal{A})$ tale che $\dim \mathcal{H}_\omega > 1$ (gli stati puri si possono sovrapporre formando stati puri).
5. esistono probabilità non nulle di transizione due stati puri distinti.

Dimostrazione: ($1 \rightarrow 2$) se $\mathcal{A}$ è non commutativa, anche $\mathcal{O}$ è non commutativa, dato che ogni operatore può essere scritto come combinazione lineare di operatori autoaggiunti. Pertanto, dati $A, B \in \mathcal{O}$ tali che $[A, B] \neq 0$, per il *corollario 4.2.1* esiste $\omega \in \mathfrak{S}(\mathcal{A})$ tale che $\omega([A, B]) \neq 0$. Inoltre, dato che ogni stato può essere scritto come combinazione convessa di stati puri, questo garantisce l'esistenza di uno stato puro $\tilde{\omega}$ tale che $\tilde{\omega}([A, B]) \neq 0$.

($2 \rightarrow 1$) Dati $A, B \in \mathcal{O}$ e $\omega \in \mathfrak{P}(\mathcal{A})$ tali che $|\omega([A, B])| > 0$ si ha

$$\omega(AB) \neq \omega(BA)$$

ovvero necessariamente $AB \neq BA$.

(2 $\rightarrow$ 3) Dati $A, B \in \mathcal{O}$ e $\omega \in \mathfrak{P}(\mathcal{A})$ tali che $|\omega([A, B])| > 0$, per il *principio di indeterminazione generalizzato*, si ha che

$$\Delta_\omega(A)\Delta_\omega(B) \geq \frac{1}{2}|\omega([A, B])| > 0$$

Pertanto uno tra $\Delta_\omega(A)$ e $\Delta_\omega(B)$ deve necessariamente essere non nullo.

(3 $\rightarrow$ 1) Segue dal *corollario 4.4.1*.

(3 $\rightarrow$ 4) Per il punto (1) si ha che $\mathcal{A}$ è non commutativa e per la *proposizione di caratterizzazione della commutatività* per C^* -algebre con identità si ha che esiste $\omega \in \mathfrak{P}(\mathcal{A})$ tale che $\dim \mathcal{H}_\omega > 1$.

(4 $\rightarrow$ 3) Supponiamo per assurdo che per ogni $A \in \mathcal{O}$ e ogni $\omega \in \mathfrak{P}(\mathcal{A})$ si abbia $\Delta_\omega(A) = 0$. Allora $\mathcal{A}$ è commutativa per il *corollario 4.4.1* e $\dim \mathcal{H}_\omega = 1$ per ogni $\omega \in \mathfrak{P}(\mathcal{A})$ per la *proposizione di caratterizzazione della commutatività* per C^* -algebre con identità, ovvero si ottiene un assurdo.

(4 $\rightarrow$ 5) prendiamo $\eta \in \mathcal{H}_\omega$ tale che $\|\eta\| = 1$ e $(\eta, \xi_\omega) \neq 0$. Allora

$$\omega_\eta : A \in \mathcal{A} \mapsto (\eta, \pi_\omega(A)\eta)$$

è uno stato su $\mathcal{A}$. Per ipotesi ω è uno stato puro, pertanto π_ω è irriducibile, per il *teorema di Segal*. Inoltre, per il *teorema di Schur* si ha che η è ciclico per $\pi_\omega(A)$, pertanto

$$\mathcal{H}_\omega = \overline{\{\pi_\omega(A)\eta : A \in \mathcal{A}\}}^{\|\cdot\|_{\mathcal{H}_\omega}} = \mathcal{H}_\eta$$

ovvero $\mathcal{H}_\omega$ e $\mathcal{H}_\eta$ sono legati da una trasformazione unitaria, quindi la rappresentazione GNS associata a ω_η è equivalente a quella associata a ω . Segue che ω_η è puro e $|\langle \eta, \xi_\omega \rangle| > 0$, ovvero la probabilità di transizione è non nulla.

(5 $\rightarrow$ 4) L'esistenza di due stati puri distinti garantisce $\dim \mathcal{H}_\omega > 1$. Infatti, supponiamo che $\dim \mathcal{H}_\omega = 1$ ed esistano $\xi, \eta \in \mathcal{H}_\omega$ che definiscono due stati puri distinti ω_ξ e ω_η . Gli stati devono essere unitali per definizione, pertanto $\|\xi\| = 1 = \|\eta\|$, segue che $\eta = e^{i\theta}\xi$ per qualche $\theta \in [0, 2\pi]$. Pertanto si ottiene

$$\begin{aligned} \omega_\eta(A) &= (\eta, \pi(A)\eta) \\ &= e^{i\theta} e^{-i\theta} (\eta, \pi(A)\eta) \\ &= (e^{-i\theta} e^{i\theta} \xi, \pi(A) e^{i\theta} e^{-i\theta} \xi) \\ &= (\xi, \pi(A)\xi) = \omega_\xi(A) \end{aligned}$$

per ogni $A \in \mathcal{A}$, ovvero $\omega_\eta = \omega_\xi$. □

4.4.1 Esercizi

1. Dato $\omega \in \mathfrak{S}(\mathcal{A})$ si ha $\dim \mathcal{H}_\omega = 1$ se e solo se $\mathcal{A} = \mathbb{C}\mathbf{1}$.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) se $\dim \mathcal{H}_\omega = 1$ si ha $\pi(A) = \lambda_A \mathbf{1}_{\mathcal{H}_\omega}$ per qualche $\lambda_A \in \mathbb{C}$ e per ogni $A \in \mathcal{A}$, proprio perché $\mathcal{H}_\omega = \mathbb{C}\xi_\omega$. Segue che

$$\pi_\omega(A - \lambda_A \mathbf{1}) = 0$$

ovvero

$$\|\pi_\omega(A - \lambda_A \mathbf{1})\| = 0$$

Quindi, per isometricità di π_ω , si ottiene

$$A = \lambda_A \mathbf{1}$$

per un opportuno $\lambda_A \in \mathbb{C}$ e per ogni $A \in \mathcal{A}$.

($\leftarrow$) Per ipotesi ξ_ω è ciclico, pertanto

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_\omega &= \overline{\{\pi_\omega(A)\xi_\omega : A \in \mathcal{A}\}}^{\|\cdot\|_{\mathcal{H}_\omega}} \\ &= \overline{\{\lambda_A \xi_\omega : A \in \mathcal{A}\}}^{\|\cdot\|_{\mathcal{H}_\omega}} = \mathbb{C}\xi_\omega \end{aligned}$$

Quindi $\dim \mathcal{H}_\omega = 1$.

□

4.5 Relazioni canoniche di commutazione

Proposizione (4.5.1): le relazioni canoniche di commutazione $[q, p] = i\mathbf{1}$ non si realizzano in nessuna C^* -algebra normata.

Dimostrazione: per le proprietà del commutatore si ha

$$[q, p^n] = inp^{n-1}$$

Pertanto

$$\|qp^n - p^nq\| = n\|p^{n-1}\|$$

Inoltre, osserviamo che $\|p^{n-1}\| \neq 0$ per ogni $n \geq 1$, altrimenti si avrebbe $\|p\| = 0$ che è assurdo. Infine, si ha

$$2\|q\|\|p\|^n \geq \|qp^n - p^nq\| = n\|p^{n-1}\|$$

ovvero

$$\|q\|\|p\| \geq \frac{n}{2}$$

per ogni $n \in \mathbb{N}$.

Riscriviamo gli operatori in forma di Weyl per poter esprimere le CCR in C^* -algebre normate.

Definizione: sia $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, poniamo

$$U(\alpha) = e^{i\alpha q} \quad V(\beta) = e^{i\beta p}$$

e definiamo

$$\begin{aligned} U(\alpha_1)U(\alpha_2) &= U(\alpha_1 + \alpha_2) & V(\beta_1)V(\beta_2) &= V(\beta_1 + \beta_2) \\ U(0) &= \mathbf{1} = V(0) \\ U(\alpha)^* &= U(-\alpha) & V(\beta)^* &= V(-\beta) \end{aligned}$$

per ogni $\alpha_1, \alpha_2, \alpha, \beta_1, \beta_2, \beta \in \mathbb{R}$.

Consideriamo la mappa $t \mapsto e^{i\alpha t q}$, si ha che

$$\frac{d}{dt}(e^{i\alpha t q}) = i\alpha q e^{i\alpha t q}$$

In particolare q e $e^{i\alpha t q}$ commutano per ogni $t \in \mathbb{R}$ per il *calcolo funzionale continuo*. Poniamo

$$Z : t \mapsto e^{i\alpha t q} e^{i\beta t p} e^{-it(\alpha q + \beta p)}$$

Si ha che

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}Z &= i\alpha q e^{i\alpha t q} e^{i\beta t p} e^{-it(\alpha q + \beta t)} + e^{i\alpha t q} i\beta p e^{i\beta t p} e^{-it(\alpha q + \beta p)} \\ &\quad + e^{i\alpha t q} e^{i\beta t p} (-i\alpha q - i\beta p) e^{-it(\alpha q + \beta p)}\end{aligned}$$

Inoltre

$$\begin{aligned}[i\alpha q, e^{i\beta t p}] &= \left[i\alpha q, \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(i\beta t p)^k}{k!} \right] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{i^{k+1} \alpha \beta^k t^k}{k!} [q, p^k] \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} -\alpha \frac{i^k \beta^k t^k}{k-1!} p^{k-1} = -i\alpha \beta t e^{i\beta t p}\end{aligned}$$

Concludiamo che

$$\frac{d}{dt}Z(t) = -i\alpha \beta t Z(t)$$

quindi

$$Z(t) = e^{-i\alpha \beta \frac{t^2}{2}} \mathbf{1}$$

Pertanto, fissando $t = 1$, si ottiene

$$U(\alpha)V(\beta) = e^{-i\alpha\beta}V(\beta)U(\alpha)$$

Queste sono le *relazioni canoniche di commutazione in forma di Weyl*.

Proposizione (4.5.2): esiste una rappresentazione delle CCR in forma di Weyl su uno spazio di Hilbert ed è quella di Schrodinger ($\mathcal{H}_S = L^2(\mathbb{R})$).

Dimostrazione: data $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ poniamo

$$(U(\alpha)\psi)(t) = e^{i\alpha t}\psi(t)$$

Segue dalla definizione che $U(\alpha)$ è unitario. Mentre poniamo

$$(V(\beta)\psi)(t) = \psi(t + \beta)$$

Anche in questo caso l'unitarietà segue immediatamente dalla definizione. Infine

$$\begin{aligned}(U(\alpha)V(\beta)\psi)(t) &= (V(\beta)e^{i\alpha t}\psi)(t) = e^{i\alpha t}\psi(t + \beta) \\ (V(\beta)U(\alpha)\psi)(t) &= (U(\alpha)\psi)(t + \beta) = e^{i(t+\beta)\alpha}\psi(t + \beta)\end{aligned}$$

ovvero

$$U(\alpha)V(\beta) = e^{-i\alpha\beta}V(\beta)U(\alpha)$$

Concludiamo che su $L^2(\mathbb{R})$ si verificano le CCR in forma di Weyl. $\square$

Definizione: poniamo $\mathscr{W}$ la C^* -algebra generata da $\{U(\alpha), V(\beta) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$.

Osservazione: dato che

$$\frac{d}{d\alpha}U(\alpha) = iqU(\alpha) \quad \frac{d}{d\beta}V(\beta) = ipV(\beta)$$

Concludiamo che

$$q = -i \frac{dU}{d\alpha} \Big|_{\alpha=0} \quad p = -i \frac{dV}{d\beta} \Big|_{\beta=0}$$

Verifichiamo queste espressioni nella rappresentazione di Schrodinger. Data $\psi \in L^2(\mathbb{R})$ sufficientemente regolare (per derivare) (ad esempio le funzioni C^∞ a supporto compatto), si ha

$$\begin{aligned} (q\psi)(t) &= \left(-i \frac{d}{d\alpha} U(\alpha) \psi \right) \Big|_{\alpha=0}(t) = -i(it)\psi(t) = t\psi(t) \\ (p\psi)(t) &= \left(-i \frac{d}{d\beta} V(\beta) \psi \right) \Big|_{\beta=0}(t) = -i \frac{d}{d\beta} \psi(t+\beta) \Big|_{\beta=0} = -i\psi'(t) \end{aligned}$$

Inoltre, osserviamo che

$$\begin{aligned} ([q, p]\psi)(t) &= (qp\psi - pq\psi)(t) \\ &= t(p\psi)(t) + i(q\psi)'(t) \\ &= -it\psi'(t) + i\psi(t) + it\psi'(t) \\ &= i\psi(t) \end{aligned}$$

ovvero $[q, p] = i\mathbf{1}$, quindi soddisfano le CCR.

Definiamo l'operatore

$$W : z = \alpha + i\beta \in \mathbb{C} \mapsto U(\alpha)V(\beta)e^{i\frac{\alpha\beta}{2}}$$

Notiamo che

$$\begin{aligned} W(z)^* &= e^{-i\frac{\alpha\beta}{2}} V(-\beta)(-\alpha) \\ &= e^{-i\frac{\alpha\beta}{2}} e^{i\alpha\beta} U(-\alpha)V(-\beta) \\ &= W(-z) \end{aligned}$$

Inoltre

$$\begin{aligned} W(z_1)W(z_2) &= U(\alpha_1)V(\beta_1)e^{i\frac{\alpha_1\beta_1}{2}} U(\alpha_2)V(\beta_2)e^{i\frac{\alpha_2\beta_2}{2}} \\ &= e^{i\frac{\alpha_1\beta_1}{2}} e^{i\frac{\alpha_2\beta_2}{2}} U(\alpha_1)V(\beta_1)U(\alpha_2)V(\beta_2) \\ &= e^{i\frac{\alpha_1\beta_1}{2}} e^{i\frac{\alpha_2\beta_2}{2}} e^{i\alpha_2\beta_1} U(\alpha_1)U(\alpha_2)V(\beta_1)V(\beta_2) \\ &= e^{-\frac{i}{2}\text{Im}(\bar{z}_1 z_2)} W(z_1 + z_2) \end{aligned}$$

Infine

$$W(z)^*W(z) = W(-z)W(z) = W(0) = \mathbf{1}$$

Definizione: una rappresentazione π di $\mathscr{W}$ è detta regolare (su $\mathcal{H}_\pi$) se

$$\alpha \in \mathbb{R} \mapsto \pi(U(\alpha)) \quad \beta \in \mathbb{R} \mapsto \pi(V(\beta))$$

sono S.O.T. continua.

Teorema (di unicità di Stone-von Neumann): esiste un'unica (a meno di trasformazioni unitarie) rappresentazione π irriducibile e regolare di $\mathscr{W}$ ed è la rappresentazione π_S di Schrodinger, definita da

$$\pi_S(U(\alpha)) = U_S(\alpha) = U(\alpha) \quad \pi_S(V(\beta)) = V_S(\beta) = V(\beta)$$

per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Dimostrazione: mostriamo che π_S è regolare, ovvero S.O.T. continua. Dati $\alpha, \alpha_0 \in \mathbb{R}$ si ha che

$$\|U(\alpha_0)\psi - U(\alpha)\psi\|_{L^2}^2 = \|U(\alpha_0 - \alpha)\psi - \psi\|_{L^2}^2$$

per ogni $\psi \in L^2(\mathbb{R})$. Pertanto è sufficiente verificare che

$$\|U(\alpha)\psi - \psi\|_{L^2}^2 \rightarrow 0$$

per $\alpha \rightarrow 0$. Per definizione si ha

$$\|U(\alpha)\psi - \psi\|_{L^2}^2 = \int_{\mathbb{R}} |e^{i\alpha t}\psi(t) - \psi(t)|^2 dt$$

Dato che $|e^{i\alpha t}\psi(t) - \psi(t)|^2 \leq 4|\psi(t)|^2$ per ogni $t \in \mathbb{R}$, per il *teorema di convergenza dominata di Lebesgue* si ha che

$$\int_{\mathbb{R}} |e^{i\alpha t}\psi(t) - \psi(t)|^2 dt \rightarrow 0$$

per $\alpha \rightarrow 0$. Inoltre

$$\begin{aligned} (\widehat{U(\alpha)\psi})(\xi) &= \int_{\mathbb{R}} e^{i\alpha t}\psi(t)e^{i\xi t} dt \\ &= \int_{\mathbb{R}} e^{it(\alpha+\xi)}\psi(t) dt \\ &= \widehat{\psi}(\xi + \alpha) = V(\alpha)\widehat{\psi}(\xi) \end{aligned}$$

per ogni $\xi \in \mathbb{R}$. Se indichiamo con F l'operatore unitario di trasformazione di Fourier si ottiene

$$V(\alpha) = F \circ U(\alpha) \circ F^{-1}$$

Pertanto anche $V(\alpha)$ S.O.T. continuo per ogni $\alpha \in \mathbb{R}$.

Dimostriamo che π_S è irriducibile. Dato $K \subset L^2(\mathbb{R})$ non vuoto π_S -invariante, consideriamo $\psi \in K$ e $\phi \in K^\perp$ non nulle (almeno su un insieme di misura finita). Allora

$$\begin{aligned} 0 &= (\phi, U(\alpha)V(\beta)\psi) = \int_{\mathbb{R}} \overline{\phi(t)} e^{i\alpha t} \psi(t+\beta) dt \\ &= (\phi^* \cdot \widehat{\psi \circ T_\beta})(\alpha) \end{aligned}$$

per ogni $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ (dove T_β è l'operatore di traslazione di β). Segue che $\phi^* \cdot \psi \circ T_\beta$ è nulla quasi ovunque in $\mathbb{R}$ per ogni $\beta \in \mathbb{R}$, ovvero

$$\text{supp } \phi^* \cap \text{supp } \psi \circ T_\beta$$

ha misura nulla per ogni $\beta \in \mathbb{R}$. Concludiamo necessariamente che $m(\text{supp } \phi^*) = 0$, al contrario dell'ipotesi originale.

Dimostriamo l'unicità. Data π su $\mathcal{H}_\pi$, poniamo

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{|z|^2}{4}} \pi(W(z)) dz$$

Osserviamo che $P = P^*$

$$P^* = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{|z|^2}{4}} \pi(W(-z)) dz = P$$

dato che stiamo integrando su tutto $\mathbb{C}$. Verifichiamo $P \neq 0$, supponiamo per assurdo $P = 0$, allora

$$\begin{aligned} 0 &= \pi(W(x))P\pi(W(-x)) \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{|z|^2}{4}} \pi(W(x)W(z)W(-x)) dz \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{|z|^2}{4}} e^{-i\text{Im}(\bar{x}z)} \pi(W(z)) dz \end{aligned}$$

ovvero $F^{-1}(e^{-|z|^2/4}\pi(W(z)))(x) = 0$ per ogni $x \in \mathbb{C}$, ma ciò è un assurdo. ...

4.5.1 Esercizi

1. Dimostrare che $t \in \mathbb{R} \mapsto U(t) \in \mathcal{B}(\mathcal{H})$ con U unitario è S.O.T. continua se e solo se è W.O.T. continua.

Dimostrazione: ($\rightarrow$) supponiamo che $t \mapsto U(t)$ è S.O.T. continua, ovvero che dato $t_0 \in \mathbb{R}$ si ha che

$$\|U(t_0)x - U(t)x\| \rightarrow 0$$

per $t \rightarrow t_0$ per ogni $x \in \mathcal{H}$. Allora

$$|(x, (U(t_0) - U(t))y)| \leq \|x\| \|U(t_0)y - U(t)y\| \rightarrow 0$$

per $t \rightarrow t_0$ per ogni $y \in \mathcal{H}$.

($\leftarrow$) Supponiamo che $t \mapsto U(t)$ è W.O.T. continua, ovvero che dato $t_0 \in \mathbb{R}$ si ha che

$$(x, (U(t_0) - U(t))y) \rightarrow 0$$

per $t \rightarrow t_0$ per ogni $x, y \in \mathcal{H}$. In particolare fissando $x = U(t_0)y$ si ha

$$(U(t_0)y, U(t)y) \rightarrow \|U(t_0)y\| = \|y\|$$

dato che $U(t)$ è unitario. Osserviamo che

$$\begin{aligned} \|U(t_0)y - U(t)y\|^2 &= (U(t_0)y - U(t)y, U(t_0)y - U(t)y) \\ &= \|U(t_0)y\|^2 + \|U(t)y\|^2 - 2\operatorname{Re}(U(t_0)y, U(t)y) \\ &= 2\|y\|^2 - 2\operatorname{Re}(U(t_0)y, U(t)y) \end{aligned}$$

Per $t \rightarrow t_0$ si ottiene

$$2\|y\|^2 - 2\operatorname{Re}(U(t_0)y, U(t)y) \rightarrow 0$$

ovvero

$$\|U(t_0)y - U(t)y\| \rightarrow 0$$

cioè $t \mapsto U(t)$ S.O.T. continua. □

A Disuguaglianze fondamentali

Lemma A.1.1: siano $x, y \geq 0$ tali che almeno uno dei due è non nullo e sia $\alpha \in (0, 1)$, allora

$$x^\alpha y^{1-\alpha} \leq \alpha x + (1-\alpha)y$$

Dimostrazione: fissiamo $\alpha \in (0, 1)$ e sia $\phi : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ la funzione $t \mapsto t^\alpha$. Per il *teorema di Taylor con resto di Lagrange* attorno a $t_0 = 1$ si ha

$$\phi(t) = 1 + \alpha(t-1) + \frac{1}{2}\phi''(\tilde{t})(t-1)^2$$

per qualche $\tilde{t} > 0$. Notiamo che $\phi''(\tilde{t}) = \alpha(\alpha-1)\tilde{t}^{\alpha-2} > 0$, pertanto si ha

$$t^\alpha \leq 1 + \alpha(t-1)$$

Supponiamo (senza perdita di generalità) che $y > 0$ e poniamo $t = x/y$, segue che

$$\frac{x^\alpha}{y^\alpha} \leq 1 + \alpha \frac{x}{y} - \alpha$$

moltiplicando ambo i membri per y si ottiene

$$\frac{x^\alpha}{y^{\alpha-1}} \leq y + \alpha x - \alpha y$$

ovvero

$$x^\alpha y^{1-\alpha} \leq \alpha x + (1-\alpha)y$$

che è la tesi. □

Lemma A.1.2: sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura e siano $f, g : X \rightarrow [0, +\infty]$ funzioni positive integrabili, fissato $\alpha \in (0, 1)$ si ha

$$\int_X f^\alpha g^{1-\alpha} d\mu \leq \left(\int_X f d\mu \right)^\alpha \left(\int_X g d\mu \right)^{1-\alpha}$$

Dimostrazione: se f (o g) è nulla quasi ovunque in X la disuguaglianza è ovvia. Analogamente se $\int f$ (o $\int g$) è infinito la disuguaglianza è ovvia. Supponiamo allora

$$0 < \int_X f d\mu < +\infty$$

$$0 < \int_X g d\mu < +\infty$$

e definiamo

$$\psi(x) = \frac{f(x)}{\int_X f d\mu}$$

$$\varphi(x) = \frac{g(x)}{\int_X g d\mu}$$

$\psi, \varphi < +\infty$ quasi ovunque su X . Per il *lemma A.1.2*, fissato $\alpha \in (0, 1)$ si ha

$$\psi^\alpha \varphi^{1-\alpha} \leq \alpha \psi + (1 - \alpha) \varphi$$

Integrando ambo i membri su X si ottiene

$$\begin{aligned} \int_X \psi^\alpha \varphi^{1-\alpha} d\mu &\leq \alpha \int_X \psi d\mu + (1 - \alpha) \int_X \varphi d\mu \\ &= \alpha + 1 - \alpha = 1 \end{aligned}$$

ovvero

$$\int_X f^\alpha g^{1-\alpha} d\mu \leq \left(\int_X f d\mu \right)^\alpha \left(\int_X g d\mu \right)^{1-\alpha}$$

cioè la tesi. □

Definizione: sia $p > 1$, esiste unico $q \in \mathbb{R}$ tale che

$$\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$$

q è detto *Holder coniugato* di p .

Proposizione (disuguaglianza di Holder): siano $p, q > 1$ Holder coniugati, sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura e siano $f, g : X \rightarrow \mathbb{C}$ funzioni integrabili, allora si ha

$$\int_X |fg| d\mu \leq \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \left(\int_X |g|^q d\mu \right)^{1/q}$$

Dimostrazione: siano $p, q > 1$ Holder coniugati, per definizione

$$\frac{1}{q} = 1 - \frac{1}{p}$$

Le funzioni $|f|^p$ e $|g|^q$ sono positive e integrabili, scegliendo $\alpha = \frac{1}{p}$, per il *lemma A.1.2*, si ha

$$\int_X (|f|^p)^{1/p} (|g|^q)^{1/q} d\mu \leq \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \left(\int_X |g|^q d\mu \right)^{1/q}$$

ovvero

$$\int_X |fg| d\mu \leq \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \left(\int_X |g|^q d\mu \right)^{1/q}$$

che è la tesi. $\square$

Proposizione (disuguaglianza di Minkowski): sia $(X, \mathcal{M}, \mu)$ uno spazio di misura e siano $f, g : X \rightarrow \mathbb{C}$ funzioni integrabili, allora

$$\left(\int_X |f+g|^p d\mu \right)^{1/p} \leq \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} + \left(\int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p}$$

per ogni $p \in (1, +\infty)$.

Dimostrazione: posto q Holder coniugato di p si ha

$$\begin{aligned} \int_X |f+g|^p d\mu &= \int_X |f+g|^{p-1} |f+g| d\mu \\ &\leq \int_X |f+g|^{p-1} |f| d\mu + \int_X |f+g|^{p-1} |g| d\mu \end{aligned}$$

per la *subadditività* della norma in $\mathbb{C}$, inoltre per la *disuguaglianza di Holder* si ha

$$\begin{aligned} \int_X |f+g|^{p-1} |f| d\mu &\leq \left(\int_X |f+g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{1/q} \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \\ \int_X |f+g|^{p-1} |g| d\mu &\leq \left(\int_X |f+g|^{(p-1)q} d\mu \right)^{1/q} \left(\int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p} \end{aligned}$$

Notiamo che

$$(p-1)q = pq - q = p$$

dato che per ipotesi sono p e q Holder coniugati, pertanto si ha

$$\begin{aligned} \int_X |f+g|^{p-1} |f| d\mu &\leq \left(\int_X |f+g|^p d\mu \right)^{1/q} \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} \\ \int_X |f+g|^{p-1} |g| d\mu &\leq \left(\int_X |f+g|^p d\mu \right)^{1/q} \left(\int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p} \end{aligned}$$

segue che

$$\int_X |f+g|^p d\mu \leq \left(\int_X |f+g|^p d\mu \right)^{1/q} \left(\left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} + \left(\int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p} \right)$$

ricordando che $\frac{1}{p} = 1 - \frac{1}{q}$ e dividendo entrambi i membri per $(\int_X |f + g|^p)^{1/q}$ si ottiene

$$\left(\int_X |f + g|^p \right)^{1/p} d\mu \leq \left(\int_X |f|^p d\mu \right)^{1/p} + \left(\int_X |g|^p d\mu \right)^{1/p}$$

ovvero la tesi. $\square$

Proposizione (disuguaglianza di Bernoulli): sia $x \in (0, 1)$, allora si ha $(1 - x^2)^n \geq 1 - nx^2$.

Dimostrazione: consideriamo la funzione $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definita ponendo

$$f(x) = (1 - x^2)^n - 1 - nx^2$$

per ogni $x \in \mathbb{R}$. Notiamo che $f(0) = 0$, inoltre

$$f'(x) = -2nx(1 - x^2)^{n-1} - 2nx = -2nx(1 + (1 - x^2)^{n-1}) < 0$$

per ogni $x \in (0, 1)$, segue che $f(x) \geq 0$ per ogni $x \in (0, 1)$, ovvero la tesi. $\square$

B Risultati classici di AM

Teorema (di Stone-Weierstrass): sia $Pol([a, b])$ lo spazio delle funzioni polinomiali a coefficienti complessi definite sull'intervallo $[a, b]$. Si ha che $Pol([a, b])$ è denso (in norma $\|\cdot\|_\infty$) in $C([a, b], \mathbb{C})$.

Dimostrazione: dato che la densità è una proprietà topologica, possiamo assumere $[a, b] = [0, 1]$ senza perdita di generalità. Inoltre, data $f \in C([0, 1])$ possiamo assumere $f(0) = 0 = f(1)$, infatti se così non fosse basterebbe definire

$$g(x) = f(x) - f(0) - (f(1) - f(0))x$$

per ogni $x \in [0, 1]$, che soddisfa $g(0) = 0 = g(1)$ ed è continua, ed è immediato notare che se il teorema è valido per g è valido anche per f .

Vogliamo costruire una successione di funzioni polinomiali $\{q_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ che approssima la delta di Dirac. Data $f \in C([0, 1], \mathbb{C})$ possiamo estenderla per continuità in modo tale che sia identicamente nulla fuori da $[0, 1]$. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ definiamo

$$q_n = c_n(1 - x^2)^n$$

dove c_n è una costante (fissato n) che garantisce la normalizzazione di q_n sull'intervallo $[-1, 1]$, ovvero

$$\int_{-1}^1 c_n(1 - x^2)^n dx = 1$$

Cerchiamo una stima per c_n . Per la *disuguaglianza di Bernoulli* si ha

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^n dx &= 2 \int_0^1 (1 - x^2)^n dx \\ &\geq 2 \int_0^{1/\sqrt{n}} (1 - x^2)^n dx \\ &\geq 2 \int_0^{1/\sqrt{n}} (1 - nx^2) dx \\ &= 2 \left(x - \frac{nx^3}{3} \right)_0^{1/\sqrt{n}} \\ &= \frac{4}{3\sqrt{n}} \geq \frac{1}{\sqrt{n}} \end{aligned}$$

Pertanto concludiamo che $c_n \leq \sqrt{n}$. Segue che dato $\delta > 0$ si ha

$$q_n(x) \leq \sqrt{n}(1 - \delta^2)^n$$

per ogni $x \in [\delta, 1]$. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ poniamo

$$p_n(x) = \int_{-1}^1 q_n(t)f(x+t) dt$$

per ogni $x \in [0, 1]$. Notiamo immediatamente che $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \text{Pol}([0, 1])$. Mostriamo che $p_n(x) \rightarrow f(x)$ in norma $\|\cdot\|_\infty$ per $n \rightarrow \infty$. Fissato $0 < \delta < 1$ si ha

$$\begin{aligned}
|p_n(x) - f(x)| &= \left| \int_{-1}^1 q_n(t) f(x+t) dt - f(x) \right| \\
&= \left| \int_{-1}^1 q_n(x) (f(x+t) - f(x)) dt \right| \\
&\leq \int_{-1}^1 q_n(x) |f(x+t) - f(x)| dt \\
&= \int_{-1}^\delta (\dots) dt + \int_{-\delta}^\delta (\dots) dt + \int_\delta^1 (\dots) dt \\
&\leq 2 \int_\delta^1 q_n(x) \|f\|_\infty dt + \int_{-\delta}^\delta q_n(x) |f(x+t) - f(x)| dt
\end{aligned}$$

dove nel secondo passaggio si è usato il fatto che q_n è normalizzata su $[-1, 1]$, nel terzo la subadditività dell'integrale, quinto il fatto che q_n è pari. A questo punto, dato che f è continua su un compatto $([-1, 1])$ possiamo applicare il *teorema di Heine-Cantor*, segue che f è uniformemente continua su $[-1, 1]$ e quindi anche su $[-\delta, \delta]$. Pertanto per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che se $|(x+t) - x| = |t| < \delta$ si ha $|f(x+t) - f(x)| < \varepsilon$ per ogni $x \in [-\delta, \delta]$. Quindi (a meno di ridefinire δ) si ha

$$|p_n(x) - f(x)| \leq 2\|f\|_\infty \sqrt{n}(1 - \delta^2)^n(1 - \delta) + 2\varepsilon \delta \sqrt{n}(1 - \delta^2)^n \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow \infty$, inoltre lo fa uniformemente, infatti la condizione per l'uniforme continuità dipende solamente da $|t|$ e non da x . Concludiamo quindi che

$$\|p_n - f\|_\infty \rightarrow 0$$

per $n \rightarrow \infty$. □